微分形式及其应用

Differential Forms and Applications

Manfredo P. do Carmo

中文翻译版

翻译者：ChatGPT

目录

第一章　$\mathbb{R}^n$中的微分形式 **5**

第二章　线积分 **17**

第三章　微分流形 **25**

第四章　流形上的积分；斯托克斯定理与庞加莱引理 **39**
1　微分形式的积分 39
2　斯托克斯定理 43
3　庞加莱引理 48

第五章　曲面的微分几何 **53**
1　$\mathbb{R}^n$的结构方程 53
2　$\mathbb{R}^3$中的曲面 57
3　曲面的内蕴几何 60

第六章　Gauss–Bonnet定理与Morse定理 **67**
1　Gauss–Bonnet定理 67
2　Morse定理 71

第一章　$\mathbb{R}^n$中的微分形式

本章的目的是在$\mathbb{R}^n$中定义"交错形式场"，它将在以后用于获得几何结果。

为了固定思想，我们最初将在三维空间$\mathbb{R}^3$中进行讨论。

设p是$\mathbb{R}^3$中的一点。所有以p为起点的向量$q-p$（其中$q\in\mathbb{R}^3$）的集合称为$\mathbb{R}^3$在p点的**切空间**，记为$\mathbb{R}^3_p$。

典范基中的向量$e_1=(1,0,0)$，$e_2=(0,1,0)$，$e_3=(0,0,1)$将与其在p点的平移$(e_1)_p$，$(e_2)_p$，$(e_3)_p$等同起来。

$\mathbb{R}^3$中的一个**向量场**是一个映射v，它将每个点$p\in\mathbb{R}^3$对应到一个向量$v(p)\in\mathbb{R}^3_p$。我们可以将v写为

$$v(p)=a_1(p)e_1+a_2(p)e_2+a_3(p)e_3,$$

由此定义了三个函数$a_i:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$，$i=1,2,3$，它们刻画了向量场$v$。如果函数$a_i$是可微的，则称$v$是**可微的**。

对每个切空间$\mathbb{R}^3_p$，我们可以联系其对偶空间$(\mathbb{R}^3_p)^*$，即所有线性映射$\varphi:\mathbb{R}^3_p\to\mathbb{R}$的集合。$(\mathbb{R}^3_p)^*$的一组基由$(dx_i)_p$，$i=1,2,3$给出，其中$x_i:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$是将每个点对应到其第$i$个坐标的映射。集合

$$\{(dx_i)_p;\ i=1,2,3\}$$

实际上是$\{(e_i)_p\}$的对偶基，因为

$$(dx_i)_p(e_j)=\frac{\partial x_i}{\partial x_j}=\begin{cases}0, & \text{若 } i\neq j\\ 1, & \text{若 } i=j.\end{cases}$$

定义 1. $\mathbb{R}^3$中的**线性形式场**（或一次外形式）是一个映射ω，它将每个$p\in\mathbb{R}^3$对应到一个元素$\omega(p)\in(\mathbb{R}^3_p)^*$；$\omega$可以写为

$$\omega=\sum_{i=1}^{3}a_i dx_i,$$

其中a_i是$\mathbb{R}^3$上的实函数。如果函数a_i是可微的，则称ω为一次微分形式。

现在设$\Lambda^2(\mathbb{R}^3_p)^*$是所有双线性交错映射$\varphi:\mathbb{R}^3_p\times\mathbb{R}^3_p\to\mathbb{R}$的集合（即$\varphi$对每个变量都是线性的，且满足$\varphi(v_1,v_2)=-\varphi(v_2,v_1)$）。在通常的函数运算下，集合$\Lambda^2(\mathbb{R}^3_p)^*$成为一个向量空间。

当φ_1和φ_2属于$(\mathbb{R}^3_p)^*$时，我们可以通过定义

$$(\varphi_1\wedge\varphi_2)(v_1,v_2)=\det(\varphi_i(v_j))$$

得到$\Lambda^2(\mathbb{R}^3_p)^*$中的一个元素$\varphi_1\wedge\varphi_2$。

元素$(dx_i)_p \wedge (dx_j)_p \in \Lambda^2(\mathbb{R}^3_p)^*$将记为$(dx_i \wedge dx_j)_p$。容易看出，集合$\{(dx_i \wedge dx_j)_p,\ i < j\}$是$\Lambda^2(\mathbb{R}^3_p)^*$的一组基（这将在下面的命题1中在更一般的情形下证明）。此外，

$$(dx_i \wedge dx_j)_p = -(dx_j \wedge dx_i)_p, \quad i \neq j,$$

且$(dx_i \wedge dx_i)_p = 0$。

定义 2. $\mathbb{R}^3$中的**双线性交错形式场**（或二次外形式）是一个对应关系ω，它将每个$p \in \mathbb{R}^3$对应到一个元素$\omega(p) \in \Lambda^2(\mathbb{R}^3_p)^*$；$\omega$可以写为

$$\omega(p) = a_{12}(p)(dx_1 \wedge dx_2)_p + a_{13}(p)(dx_1 \wedge dx_3)_p + a_{23}(p)(dx_2 \wedge dx_3)_p$$

或

$$\omega = \sum_{i<j} a_{ij} dx_i \wedge dx_j, \quad i, j = 1, 2, 3,$$

其中a_{ij}是$\mathbb{R}^3$上的实函数。当函数a_{ij}可微时，ω称为二次微分形式。

现在我们将微分形式的概念推广到$\mathbb{R}^n$。设$p \in \mathbb{R}^n$，$\mathbb{R}^n_p$是$\mathbb{R}^n$在p点的切空间，$(\mathbb{R}^n_p)^*$是其对偶空间。设$\Lambda^k(\mathbb{R}^n_p)^*$是所有$k$线性交错映射

$$\varphi : \underbrace{\mathbb{R}^n_p \times \cdots \times \mathbb{R}^n_p}_{k\text{次}} \to \mathbb{R}$$

的集合（交错意味着交换两个相邻的自变量时φ变号）。在通常的运算下，$\Lambda^k(\mathbb{R}^n_p)^*$是一个向量空间。

给定$\varphi_1, \ldots, \varphi_k \in (\mathbb{R}^n_p)^*$，我们可以通过定义

$$(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \cdots \wedge \varphi_k)(v_1, \ldots, v_k) = \det(\varphi_i(v_j))$$

得到$\Lambda^k(\mathbb{R}^n_p)^*$中的一个元素$\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \cdots \wedge \varphi_k$。

由行列式的性质可知，$\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \cdots \wedge \varphi_k$确实是$k$线性和交错的。特别地，$(dx_{i_1})_p \wedge (dx_{i_2})_p \wedge \cdots \wedge (dx_{i_k})_p \in \Lambda^k(\mathbb{R}^n_p)^*$，其中$i_1, i_2, \ldots, i_k = 1, \ldots, n$。我们将这个元素记为$(dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k})_p$。

命题 1. 集合

$$\{(dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k})_p,\ i_1 < i_2 < \cdots < i_k,\ i_j \in \{1, \ldots, n\}\}$$

是$\Lambda^k(\mathbb{R}^n_p)^*$的一组基。

证明. 该集合中的元素是线性无关的。因为，如果

$$\sum_{i_1 < \cdots < i_k} a_{i_1 \cdots i_k} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \equiv 0,$$

将其作用于$(e_{j_1}, \ldots, e_{j_k})$，其中$j_1 < \cdots < j_k$，$j_\ell \in \{1, \ldots, n\}$，我们得到（习题2）

$$\sum_{i_1 < \cdots < i_k} a_{i_1 \cdots i_k} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}(e_{j_1}, \ldots, e_{j_k}) = a_{j_1 \cdots j_k} = 0.$$

现在我们证明，如果$f \in \Lambda^k(\mathbb{R}^n_p)^*$，则$f$是形如

$$\sum_{i_1<\cdots<i_k} a_{i_1\cdots i_k} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$$

的线性组合。为此，设

$$g = \sum_{i_1<\cdots<i_k} f(e_{i_1}, \ldots, e_{i_k}) dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}.$$

注意$g \in \Lambda^k(\mathbb{R}^n_p)^*$，且对所有$i_1, \ldots, i_k$，有$g(e_{i_1}, \ldots, e_{i_k}) = f(e_{i_1}, \ldots, e_{i_k})$。由此可得$f = g$。令$f(e_{i_1}, \ldots, e_{i_k}) = a_{i_1\cdots i_k}$，我们就得到了$f$的上述表达式。 □

定义 3. $\mathbb{R}^n$中的一个**外k形式**是一个映射ω，它将每个$p \in \mathbb{R}^n$对应到一个元素$\omega(p) \in \Lambda^k(\mathbb{R}^n_p)^*$；由命题*1*，$\omega$可以写为

$$\omega(p) = \sum_{i_1<\cdots<i_k} a_{i_1\cdots i_k}(p)(dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k})_p, \quad i_j \in \{1, \ldots, n\},$$

其中$a_{i_1\cdots i_k}$是$\mathbb{R}^n$上的实函数。当$a_{i_1\cdots i_k}$是可微函数时，ω称为**微分k形式**。

为了记号方便，我们用I表示k元组$(i_1, \ldots, i_k)$，其中$i_1 < \cdots < i_k$，$i_j \in \{1, \ldots, n\}$，并使用以下记号表示ω：

$$\omega = \sum_I a_I dx_I.$$

我们还约定，微分0形式就是可微函数$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$。

例 1. 在$\mathbb{R}^4$中，我们有以下类型的外形式（其中a_i，a_{ij}等是$\mathbb{R}^4$上的实函数）：

*0*形式：$\mathbb{R}^4$上的函数

*1*形式：$a_1dx_1 + a_2dx_2 + a_3dx_3 + a_4dx_4$

*2*形式：$a_{12}dx_1 \wedge dx_2 + a_{13}dx_1 \wedge dx_3 + a_{14}dx_1 \wedge dx_4 + a_{23}dx_2 \wedge dx_3 + a_{24}dx_2 \wedge dx_4 + a_{34}dx_3 \wedge dx_4$

*3*形式：$a_{123}dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 + a_{124}dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_4 + a_{134}dx_1 \wedge dx_3 \wedge dx_4 + a_{234}dx_2 \wedge dx_3 \wedge dx_4$

*4*形式：$a_{1234}dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 \wedge dx_4$

从今以后，我们将局限于微分k形式，并简称其为k形式。

我们将定义$\mathbb{R}^n$中k形式的一些运算。

首先，如果ω和φ是两个k形式：

$$\omega = \sum_I a_I dx_I, \quad \varphi = \sum_I b_I dx_I,$$

我们可以定义它们的和

$$\omega + \varphi = \sum_I (a_I + b_I) dx_I.$$

其次，如果ω是一个k形式，φ是一个s形式，我们可以定义它们的**外积**$\omega \wedge \varphi$，它是一个$(k+s)$形式，定义如下。

定义 4. 设

$$\omega = \sum_I a_I dx_I, \quad \varphi = \sum_J b_J dx_J, \quad j_1 < \cdots < j_s.$$

根据定义，

$$\omega \wedge \varphi = \sum_{I,J} a_I b_J dx_I \wedge dx_J.$$

例 2. 设$\omega = x_1 dx_1 + x_2 dx_2 + x_3 dx_3$是$\mathbb{R}^3$中的*1*形式，$\varphi = x_1 dx_1 \wedge dx_2 + dx_1 \wedge dx_3$是$\mathbb{R}^3$中的*2*形式。则由于$dx_i \wedge dx_i = 0$且$dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i$（$i \neq j$），我们得到

$$\omega \wedge \varphi = x_2 dx_2 \wedge dx_1 \wedge dx_3 + x_3 x_1 dx_3 \wedge dx_1 \wedge dx_2 = (x_1 x_3 - x_2) dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3.$$

注记 1. 外积的定义方式使得如果$\varphi_1, \ldots, \varphi_k$是*1*形式，则外积$\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_k$与之前定义的$k$形式一致。这一点可直接由定义推出，留作练习（习题*3*）。

$\mathbb{R}^n$中形式的外积具有以下性质。

命题 2. 设ω是k形式，φ是s形式，θ是r形式。则：

a) $(\omega \wedge \varphi) \wedge \theta = \omega \wedge (\varphi \wedge \theta)$
b) $\omega \wedge \varphi = (-1)^{ks} \varphi \wedge \omega$
c) $\omega \wedge (\varphi + \theta) = \omega \wedge \varphi + \omega \wedge \theta$，若$r = s$。

证明. (a)和(c)是直接的。为证明(b)，我们写

$$\omega = \sum_I a_I dx_I, \quad \varphi = \sum_J b_J dx_J, \quad i_1 < \cdots < i_k,\ j_1 < \cdots < j_s.$$

则

$$\omega \wedge \varphi = \sum_{I,J} a_I b_J dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_s}.$$

将dx_{j_1}逐步移到前面，每次交换位置变号一次，共交换k次：

$$= \sum_{I,J} b_J a_I (-1)^k dx_{j_1} \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_2} \wedge \cdots \wedge dx_{j_s}.$$

由于J有s个元素，对每个dx_{j_t}（$j_t \in J$）重复上述论证，我们得到

$$\omega \wedge \varphi = \sum_{J,I} b_J a_I (-1)^{ks} dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_s} \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} = (-1)^{ks} \varphi \wedge \omega.$$

□

注记 2. 虽然$dx_i \wedge dx_i = 0$，但并非对任意形式ω都有$\omega \wedge \omega = 0$。例如，如果

$$\omega = dx_1 \wedge dx_2 + dx_3 \wedge dx_4,$$

则

$$\omega \wedge \omega = 2 dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 \wedge dx_4.$$

但参见习题*4*。

微分形式最重要的特征之一是它们在可微映射下的行为。设$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$是一个可微映射。则$f$诱导一个映射$f^*$，它将$\mathbb{R}^m$中的$k$形式映为$\mathbb{R}^n$中的$k$形式，定义如下。设$\omega$是$\mathbb{R}^m$中的一个$k$形式。根据定义，$f^*\omega$是$\mathbb{R}^n$中的$k$形式，由

$$(f^*\omega)(p)(v_1,\dots,v_k)=\omega(f(p))(df_p(v_1),\dots,df_p(v_k))$$

给出。这里$p\in\mathbb{R}^n$，$v_1,\dots,v_k\in\mathbb{R}^n_p$，$df_p:\mathbb{R}^n_p\to\mathbb{R}^m_{f(p)}$是映射$f$在$p$点的微分。我们约定，如果$g$是0形式，则

$$f^*(g)=g\circ f.$$

我们将证明，形式上的运算f^*等价于"变量替换"。在此之前，我们需要f^*的一些性质。

命题 3. *设$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$是可微映射，$\omega$和$\varphi$是$\mathbb{R}^m$上的$k$形式，$g:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$是$\mathbb{R}^m$上的0形式。则：*

a) $f^*(\omega+\varphi)=f^*\omega+f^*\varphi$

b) $f^*(g\omega)=f^*(g)f^*(\omega)$

c) 如果$\varphi_1,\dots,\varphi_k$是$\mathbb{R}^m$中的1形式，则$f^*(\varphi_1\wedge\cdots\wedge\varphi_k)=f^*(\varphi_1)\wedge\cdots\wedge f^*(\varphi_k)$。

证明. 证明非常简单。设$p\in\mathbb{R}^n$，$v_1,\dots,v_k\in\mathbb{R}^n_p$。则

(a) 由定义逐步计算可得

$$\begin{aligned}&f^*(\omega+\varphi)(p)(v_1,\dots,v_k)\\&\quad=(\omega+\varphi)(f(p))(df_p(v_1),\dots,df_p(v_k))\\&\quad=(f^*\omega)(p)(v_1,\dots,v_k)+(f^*\varphi)(p)(v_1,\dots,v_k)\\&\quad=(f^*\omega+f^*\varphi)(p)(v_1,\dots,v_k).\end{aligned}$$

(b) $f^*(g\omega)(p)(v_1,\dots,v_k)=(g\omega)(f(p))(df_p(v_1),\dots,df_p(v_k))=(g\circ f)(p)\cdot f^*\omega(p)(v_1,\dots,v_k)=f^*g(p)\cdot f^*\omega(p)(v_1,\dots,v_k)$。

(c) 省略点p的指示，我们得到

$$\begin{aligned}&f^*(\varphi_1\wedge\cdots\wedge\varphi_k)(v_1,\dots,v_k)\\&\quad=(\varphi_1\wedge\cdots\wedge\varphi_k)(df(v_1),\dots,df(v_k))\\&\quad=\det\big(\varphi_i(df(v_j))\big)=\det\big(f^*\varphi_i(v_j)\big)\\&\quad=(f^*\varphi_1\wedge\cdots\wedge f^*\varphi_k)(v_1,\dots,v_k).\end{aligned}$$

□

注记 3. *我们将在下面（见命题4）证明，(c)不仅对1形成立，对k形式也成立。*

现在我们可以给出f^*的上述解释。设$(x_1,\dots,x_n)$与$(y_1,\dots,y_m)$分别是$\mathbb{R}^n$和$\mathbb{R}^m$中的坐标。映射$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$写为

$$y_i=f_i(x_1,\dots,x_n),\quad i=1,\dots,m.\tag{$*$}$$

设$\omega=\sum_I a_I dy_I$是$\mathbb{R}^m$中的k形式。利用f^*的上述性质，我们得到

$$f^*\omega=\sum_I f^*(a_I)(f^*dy_{i_1})\wedge\cdots\wedge(f^*dy_{i_k}).$$

由于

$$f^*(dy_i)(v) = dy_i(df(v)) = d(y_i \circ f)(v) = df_i(v),$$

我们有

$$f^*\omega = \sum_I a_I(f_1(x_1,\dots,x_n),\dots,f_m(x_1,\dots,x_n))df_{i_1}\wedge\cdots\wedge df_{i_k},$$

其中f_i和df_i都是x_j的函数。因此，将f^*应用于ω等价于在ω中"替换"变量y_i及其微分为由$(*)$得到的x_k和dx_k的函数。

注记 4. 在各种情形下，使用仅定义在某个开集$U \subset \mathbb{R}^n$上而非整个$\mathbb{R}^n$上的微分形式是方便的。显然，目前为止所做的一切都可以平凡地推广到这种情形。

例 3 (极坐标). 设ω是$\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$中的*1*形式，由

$$\omega = \frac{-y}{x^2+y^2}dx + \frac{x}{x^2+y^2}dy$$

给出。设U是(r,θ)平面中的集合

$$U = \{r > 0;\ 0 < \theta < 2\pi\},$$

$f : U \to \mathbb{R}^2$是映射

$$f(r,\theta) = \begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$$

让我们计算$f^*\omega$。由于

$$dx = \cos\theta dr - r\sin\theta d\theta,$$

$$dy = \sin\theta dr + r\cos\theta d\theta,$$

我们得到

$$f^*\omega = \frac{-r\sin\theta}{r^2}(\cos\theta dr - r\sin\theta d\theta) + \frac{r\cos\theta}{r^2}(\sin\theta dr + r\cos\theta d\theta) = d\theta.$$

注意，命题3的(a)说微分形式的加法与"变量替换"可交换。我们现在证明外积也有同样的性质。

命题 4. 设$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$是可微映射。则

a) $f^*(\omega\wedge\varphi) = (f^*\omega)\wedge(f^*\varphi)$，其中$\omega$和$\varphi$是$\mathbb{R}^m$中的任意两个形式。
b) $(f\circ g)^*\omega = g^*(f^*\omega)$，其中$g : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$是可微映射。

证明. 设$(y_1,\dots,y_m) = (f_1(x_1,\dots,x_n),\dots,f_m(x_1,\dots,x_n)) \in \mathbb{R}^m$，$(x_1,\dots,x_n) \in \mathbb{R}^n$，$\omega = \sum_I a_I dy_I$，$\varphi = \sum_J b_J dy_J$，我们得到

$$f^*(\omega\wedge\varphi) = f^*\left(\sum_{I,J} a_I b_J dy_I\wedge dy_J\right) = \sum_{I,J} a_I(f_1,\dots,f_m)b_J(f_1,\dots,f_m)df_I\wedge df_J$$

$$= \sum_I a_I(f_1,\dots,f_m)df_I \wedge \sum_J b_J(f_1,\dots,f_m)df_J = f^*\omega\wedge f^*\varphi.$$

(b) 对复合映射的拉回，有

$$\begin{aligned}(f\circ g)^*\omega &= \sum_I a_I\big((f\circ g)_1,\dots,(f\circ g)_m\big)d(f\circ g)_I\\ &= \sum_I a_I\big(f_1(g_1,\dots,g_n),\dots,f_m(g_1,\dots,g_n)\big)\\ &\quad\cdot df_I(dg_1,\dots,dg_n) = g^*(f^*\omega).\end{aligned}$$

□

现在我们将定义微分形式上的一个运算，它推广了函数的微分。设$g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$是一个0形式（即可微函数）。则微分

$$dg=\sum_{i=1}^n\frac{\partial g}{\partial x_i}dx_i$$

是一个1形式。我们希望推广这个过程，定义一个将k形式变为$(k+1)$形式的运算。

定义 5. 设$\omega=\sum_I a_I dx_I$是$\mathbb{R}^n$中的k形式。ω的**外微分**$d\omega$定义为

$$d\omega=\sum_I da_I\wedge dx_I.$$

例 4. 设$\omega=xyzdx+yzdy+(x+z)dz$，让我们计算$d\omega$:

$$d\omega = d(xyz)\wedge dx + d(yz)\wedge dy + d(x+z)\wedge dz$$

$$= (yzdx+xzdy+xydz)\wedge dx + (zdy+ydz)\wedge dy + (dx+dz)\wedge dz$$

$$= -xzdx\wedge dy + (1-xy)dx\wedge dz - ydy\wedge dz.$$

现在我们给出外微分的一些性质。(c)可能是最重要的，(d)意味着运算d与变量替换可交换。

命题 5. *a)* $d(\omega_1+\omega_2)=d\omega_1+d\omega_2$，其中$\omega_1$和$\omega_2$是$k$形式。

b) $d(\omega\wedge\varphi)=d\omega\wedge\varphi+(-1)^k\omega\wedge d\varphi$，其中$\omega$是$k$形式，$\varphi$是$s$形式。

c) $d(d\omega)=d^2\omega=0$。

d) $d(f^*\omega)=f^*(d\omega)$，其中$\omega$是$\mathbb{R}^m$中的$k$形式，$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$是可微映射。

证明. (a)是直接的。

(b) 设$\omega=\sum_I a_I dx_I$，$\varphi=\sum_J b_J dx_J$。则

$$d(\omega\wedge\varphi)=d\left(\sum_{I,J}a_Ib_Jdx_I\wedge dx_J\right)=\sum_{I,J}d(a_Ib_J)\wedge dx_I\wedge dx_J$$

$$=\sum_{I,J}b_Jda_I\wedge dx_I\wedge dx_J+\sum_{I,J}a_Idb_J\wedge dx_I\wedge dx_J$$

$$=d\omega\wedge\varphi+(-1)^k\sum_{I,J}a_Idx_I\wedge db_J\wedge dx_J=d\omega\wedge\varphi+(-1)^k\omega\wedge d\varphi.$$

(c) 我们首先假设ω是0形式，即ω是函数$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，它将每个$(x_1,\dots,x_n)\in\mathbb{R}^n$对应到值$f(x_1,\dots,x_n)\in\mathbb{R}$。则

$$d(df)=d\left(\sum_i\frac{\partial f}{\partial x_i}dx_i\right)=\sum_{i,j}\frac{\partial^2 f}{\partial x_j\partial x_i}dx_j\wedge dx_i.$$

由于$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}=\frac{\partial^2 f}{\partial x_j\partial x_i}$且$dx_i\wedge dx_j=-dx_j\wedge dx_i$，我们得到$d(df)=0$。

现在设$\omega=\sum_I a_I dx_I$。由(a)，我们可以局限于$\omega=a_I dx_I$且$a_I\neq 0$的情形。由(b)，我们有

$$d\omega=da_I\wedge dx_I+a_I d(dx_I).$$

但$d(dx_I)=d(1)\wedge dx_I=0$。因此，

$$d(d\omega)=d(da_I\wedge dx_I)=d(da_I)\wedge dx_I+da_I\wedge d(dx_I)=0,$$

因为$d(da_I)=0$且$d(dx_I)=0$，这就证明了(c)。

(d) 我们首先对0形式证明结果。设$g:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$是可微函数，它将每个$(y_1,\dots,y_m)\in\mathbb{R}^m$对应到值$g(y_1,\dots,y_m)$。则

$$f^*(dg)=f^*\left(\sum_i\frac{\partial g}{\partial y_i}dy_i\right)=\sum_{i,j}\frac{\partial g}{\partial y_i}\frac{\partial f_i}{\partial x_j}dx_j$$

$$=\sum_j\frac{\partial(g\circ f)}{\partial x_j}dx_j=d(g\circ f)=d(f^*g).$$

现在设$\varphi=\sum_I a_I dx_I$是k形式。利用上述结果以及f^*与外积可交换的事实，我们得到

$$d(f^*\varphi)=d\left(\sum_I f^*(a_I)f^*(dx_I)\right)=\sum_I d(f^*(a_I))\wedge f^*(dx_I)$$

$$=\sum_I f^*(da_I)\wedge f^*(dx_I)=f^*\left(\sum_I da_I\wedge dx_I\right)=f^*(d\varphi),$$

这就证明了(d)。 □

在下面的习题中，我们将经常使用$\mathbb{R}^n_p$与其对偶$(\mathbb{R}^n_p)^*$之间的典范同构，它由$\mathbb{R}^n$的自然内积$(\ ,\ )$建立。我们回忆，如果$\{e_i\}$是$\mathbb{R}^n$的典范基，$v_1=\sum a_i e_i$，$v_2=\sum b_i e_i$属于$(\mathbb{R}^n)_p$，则$(v_1,v_2)=\sum a_i b_i$。上述典范同构将向量$v\in\mathbb{R}^n_p$映为元素$\omega\in(\mathbb{R}^n_p)^*$，由

$$\omega(u)=(v,u),\quad \text{对所有 } u\in\mathbb{R}^n_p$$

给出。如果让点p变化，这就在$\mathbb{R}^n$中的向量场与$\mathbb{R}^n$中的外1形式之间建立了一一对应；容易看出，这个对应将可微向量场映为微分1形式，反之亦然。

习题

1. 证明双线性形式$\varphi:\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$是交错的当且仅当$\varphi(v,v)=0$对所有$v\in\mathbb{R}^3$成立。

2. 证明如果$i_1 < i_2 < \cdots < i_k$且$j_1 < j_2 < \cdots < j_k$，则

$$dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}(e_{j_1}, \ldots, e_{j_k}) = \begin{cases} 1, & \text{若 } i_1 = j_1, \ldots, i_k = j_k \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

提示：考虑行列式$\alpha = |dx_{i_\ell}(e_{j_m})|$。如果$i_1 > j_1$，则$i_k > \cdots > i_2 > i_1 > j_1$，即$dx_{i_\ell}(e_{j_1}) = 0$对$\ell = 1, \ldots, k$成立。如果$i_1 < j_1$，则$j_k > \cdots > j_2 > j_1 > i_1$，即$dx_{i_1}(e_{j_m}) = 0$对$m = 1, \ldots, k$成立。无论哪种情况，如果$i_1 \neq j_1$则$\alpha = 0$。现在假设$i_1 = j_1$且$i_2 \neq j_2$。如前所述，我们证明$\alpha = 0$。这个论证可以容易地继续下去。

3. 证明注记1中的陈述。
4. 设φ是外k形式，其中k是奇数。证明$\varphi \wedge \varphi = 0$。
5. 设φ，ψ和θ是$\mathbb{R}^3$中的以下形式：

$$\varphi = xdx - ydy, \quad \psi = zdx \wedge dy + xdy \wedge dz, \quad \theta = zdy.$$

计算：$\varphi \wedge \psi$，$\theta \wedge \varphi \wedge \psi$，$d\varphi$，$d\psi$，$d\theta$。

6. 设$f : U \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$是可微映射。假设$m < n$，设$\omega$是$\mathbb{R}^n$中的$k$形式，$k > m$。证明$f^*\omega = 0$。
7. 设ω是$\mathbb{R}^{2n}$中的2形式，由

$$\omega = dx_1 \wedge dx_2 + dx_3 \wedge dx_4 + \cdots + dx_{2n-1} \wedge dx_{2n}$$

给出。计算n个ω的外积。

8. 设$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$是可微映射，由

$$f(x_1, \ldots, x_n) = (y_1, \ldots, y_n)$$

给出，设$\omega = dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_n$。证明

$$f^*\omega = \det(df) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n.$$

9. 设ν是$\mathbb{R}^n$中的n形式，由

$$\nu(e_1, \ldots, e_n) = 1$$

定义，其中$\{e_i\}$，$i = 1, \ldots, n$，是$\mathbb{R}^n$的典范基。证明：

(a) 如果$v_i = \sum_j a_{ij} e_j$，则

$$\nu(v_1, \ldots, v_n) = \det(a_{ij}) = \mathrm{vol}(v_1, \ldots, v_n).$$

（形式ν称为$\mathbb{R}^n$的体积元素）

(b) $\nu = dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$。

10. **（Hodge星算子）** 给定$\mathbb{R}^n$中的k形式ω，我们通过定义

$$*(dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}) = (-1)^\sigma (dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_{n-k}})$$

并线性延拓来定义$(n-k)$形式$*\omega$。这里$i_1 < \cdots < i_k$，$j_1 < \cdots < j_{n-k}$，且$(i_1, \ldots, i_k, j_1, \ldots, j_{n-k})$是$(1, 2, \ldots, n)$的一个排列；偶排列时$\sigma = 0$，奇排列时$\sigma = 1$。证明：

(a) 如果$\omega = a_{12}dx_1 \wedge dx_2 + a_{13}dx_1 \wedge dx_3 + a_{23}dx_2 \wedge dx_3$是$\mathbb{R}^3$中的2形式，则

$$*\omega = a_{12}dx_3 - a_{13}dx_2 + a_{23}dx_1.$$

(b) 如果$\omega = a_1dx_1 + a_2dx_2$是$\mathbb{R}^2$中的1形式，则

$$*\omega = a_1dx_2 - a_2dx_1.$$

(c) $**\omega = (-1)^{k(n-k)}\omega$。

11. **（散度）** $\mathbb{R}^n$中的可微向量场v可以看作可微映射$v : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$。我们将定义函数$\operatorname{div} v : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$（称为$v$的散度）如下：

$$(\operatorname{div} v)(p) = \operatorname{trace}(dv)_p, \quad p \in \mathbb{R}^n,$$

其中$(dv)_p : \mathbb{R}^n_p \to \mathbb{R}^n_p$是$v$在$p$点的微分。证明：

(a) 如果$v = \sum_i a_i e_i$，其中$\{e_i\}$是$\mathbb{R}^n$的典范基，则

$$\operatorname{div} v = \sum_i \frac{\partial a_i}{\partial x_i}.$$

(b) 如果ω表示由内积$(\ ,\ )$诱导的典范同构从v得到的微分1形式，ν是$\mathbb{R}^n$的体积元素（习题9），则散度可以如下得到：

$$v \mapsto \omega \mapsto *\omega \mapsto d(*\omega) = (\operatorname{div} v)\nu,$$

其中我们使用了习题10中引入的星运算。

12. **（梯度）** 给定可微函数$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，定义$\mathbb{R}^n$中的向量场$\operatorname{grad} f$（$f$的梯度）为

$$\langle \operatorname{grad} f(p), u\rangle = df_p(u), \quad \text{对所有 } p \in \mathbb{R}^n \text{ 和所有 } u \in \mathbb{R}^n_p.$$

注意，$\operatorname{grad} f$是典范同构中对应于1形式df的向量场。证明：

(a) 在$\mathbb{R}^n$的典范基$\{e_i\}$中：

$$\operatorname{grad} f = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} e_i.$$

(b) 如果$p \in \mathbb{R}^n$使得$\operatorname{grad} f(p) \neq 0$，则$\operatorname{grad} f(p)$垂直于"水平面"$\{q \in \mathbb{R}^n;\ f(q) = f(p)\}$。

(c) 将线性映射$df_p : \mathbb{R}^n_p \to \mathbb{R}$限制在以$p$为中心的单位球面上。它在

$$v = \frac{\operatorname{grad} f}{|\operatorname{grad} f|}$$

处达到最大值。

13. **（拉普拉斯算子）** 给定可微函数$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，我们定义拉普拉斯算子$\Delta f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$为

$$\Delta f = \operatorname{div}(\operatorname{grad} f).$$

证明：

(a) $\Delta f = \sum_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$,

(b) $\Delta(fg) = f\Delta g + g\Delta f + 2\langle \operatorname{grad} f, \operatorname{grad} g\rangle$,

(c) $d*(df) = (\Delta f)\nu$，其中ν是$\mathbb{R}^n$的体积元素。

14. **（旋度）** 设v是$\mathbb{R}^n$中的可微向量场。旋度$\operatorname{rot} v$是$(n-2)$形式，定义为：

$$v \mapsto \omega \mapsto d\omega \mapsto *(d\omega) = \operatorname{rot} v,$$

其中$v \mapsto \omega$是内积诱导的1形式与向量场之间的对应。

(a) 证明$\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f) = 0$。

(b) 在$n = 3$的特殊情形下，1形式$\operatorname{rot} v$对应于一个向量场，也记为$\operatorname{rot} v$。证明，当$n = 3$时：

i. $\operatorname{rot}\left(\sum_{i=1}^{3} a_i e_i\right) = \left(\frac{\partial a_3}{\partial x_2} - \frac{\partial a_2}{\partial x_3}\right) e_1 + \left(\frac{\partial a_1}{\partial x_3} - \frac{\partial a_3}{\partial x_1}\right) e_2 + \left(\frac{\partial a_2}{\partial x_1} - \frac{\partial a_1}{\partial x_2}\right) e_3.$

ii. $\operatorname{div}(\operatorname{rot} v) = 0$。

第二章　线积分

微分形式是用来积分的。我们将在介绍微分形式的自然“栖息地”——微分流形（第3章）之后，于第4章讨论一般的积分理论。不过，一次微分形式沿曲线的积分（通常称为**线积分**）十分简单，可以独立于一般理论加以处理。本章就来讨论这一特殊情形。虽然以下只考虑$\mathbb{R}^n$中的曲线，但证明的组织方式同样适用于后面更一般的情形。[1]

设$\omega = \sum_i a_i\,dx_i$是开集$U \subset \mathbb{R}^n$上的一次微分形式，$c : [a,b] \to U$是分段可微曲线。也就是说，$c$连续，且存在分割

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_k < t_{k+1} = b,$$

使限制$c_j = c|_{[t_j,t_{j+1}]}$均可微。若$c(t) = (x_1(t),\dots,x_n(t))$，则在每个区间上

$$c_j^*\omega = \sum_i a_i(x_1(t),\dots,x_n(t))\frac{dx_i}{dt}\,dt.$$

定义

$$\int_c \omega = \sum_j \int_{c_j} \omega = \int_a^b \sum_i a_i(c(t))\frac{dx_i}{dt}\,dt.$$

曲线$c : [a,b] \to U$的换参数是可微同胚$\varphi : [d,e] \to [a,b]$。若$\varphi$递增，就称它保持定向；否则称它反转定向。若$t = \varphi(\tau)$且$\varphi$递增，由积分换元公式，

$$\begin{aligned}\int_{c\circ\varphi} \omega &= \int_d^e \sum_i a_i(c(\varphi(\tau)))\frac{dx_i}{dt}(\varphi(\tau))\varphi'(\tau)\,d\tau \\ &= \int_a^b \sum_i a_i(c(t))\frac{dx_i}{dt}(t)\,dt = \int_c \omega.\end{aligned}$$

因此保持定向的换参数不改变上述线积分；同理，反转定向则使其变号。以后用c表示带有给定定向的曲线迹，用$-c$表示同一曲线取相反定向，于是

$$\int_{-c} \omega = -\int_c \omega.$$

若$d\omega = 0$，称ω为**闭形式**；若在$V \subset U$上存在可微函数$f : V \to \mathbb{R}$使$\omega = df$，称ω在V上为**恰当形式**。若$c : [a,b] \to V$，则

$$\int_c \omega = \int_c df = \int_a^b c^*(df) = f(c(b)) - f(c(a)).$$

因此恰当形式的积分只依赖曲线端点；特别地，它沿闭曲线的积分为零。事实上，这三个性质彼此等价。

[1]本章在本书后续内容中不再使用，初次阅读时可以略过。

命题 1. 设$\omega = \sum_j a_j dx_j$定义在$U \subset \mathbb{R}^n$上。对连通开集$V \subset U$，下列条件等价：

1. ω在V上恰当；
2. 对V中的任意曲线c，$\int_c \omega$只依赖c的端点；
3. 对V中的任意闭曲线c，$\int_c \omega = 0$。

证明. 前两步蕴含已经说明，(3) ⇒ (2)也显然。现假设(2)，固定$p \in V$。对每个$x \in V$，取一条从p到x的分段可微曲线c，定义

$$f(x) = \int_c \omega.$$

由(2)，f定义良好。只需证明$df = \omega$。令$e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$，对足够小的$t$考虑从$x$到$x + te_i$的线段$c_i(s) = x + se_i$。于是

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{t\to 0} \frac{1}{t} \int_{c_i} \omega = \lim_{t\to 0} \frac{1}{t} \int_0^t a_i(x + se_i)\, ds = a_i(x),$$

故$df = \omega$。 □

例 1 (角元). 在$U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$上考虑

$$\omega_0 = -\frac{y}{x^2+y^2}\, dx + \frac{x}{x^2+y^2}\, dy.$$

从原点引一条半直线L，在$\mathbb{R}^2 \setminus L$上取极坐标 $x = \rho\cos(\theta + \theta_0)$、$y = \rho\sin(\theta + \theta_0)$，便有$\omega_0 = d\theta$。由于$L$可任取，$d\omega_0 = d^2\theta = 0$，故$\omega_0$为闭形式，并且在$U$的每一点附近都是角函数$\theta$的微分。称$\theta$为**角函数**，称$\omega_0$为（关于原点的）**角元**。

然而ω_0在U上并不恰当。事实上，对单位圆$c(t) = (\cos t, \sin t)$，$0 \le t \le 2\pi$，

$$\int_c \omega_0 = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

由命题*1*，ω_0不可能在$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$上恰当；局部定义的角函数不能拼接成该区域上的单值全局角函数。

注记 1 (绕数). 虽然ω_0并非全局恰当，但沿给定曲线$\gamma(t) = (x(t), y(t))$，$0 \le t \le 1$，它给出良定义的连续角函数

$$\varphi(t) = \int_0^t \frac{xy' - yx'}{x^2+y^2}\, dt + \varphi_0.$$

令$a = x/\sqrt{x^2+y^2}$、$b = y/\sqrt{x^2+y^2}$。若$\cos\varphi_0 = a(0)$、$\sin\varphi_0 = b(0)$，则 $\cos\varphi(t) = a(t)$、$\sin\varphi(t) = b(t)$（细节可参见*M. do Carmo [dC]*，第*250*页引理*1*，或本书第*5*章引理*5*）。因此φ是$\gamma(t)$相对于$\gamma(0)$之辐角的连续选取。若γ闭合，则$\varphi(1) - \varphi(0)$是2π的整数倍；这个整数称为γ绕原点的**绕数**。

定理 1 (一次形式的庞加莱引理). 设$\omega = \sum_i a_i dx_i$定义在开集$U \subset \mathbb{R}^n$上。则$d\omega = 0$当且仅当对每个$p \in U$，存在p的邻域$V \subset U$和可微函数$f : V \to \mathbb{R}$，使$df = \omega$；亦即，闭形式恰好是局部恰当形式。

证明. 局部恰当显然推出$d\omega = 0$。反之，为简化记号，只写$U \subset \mathbb{R}^3$、$\omega = a\,dx + b\,dy + c\,dz$的情形。取以$p = (x_0, y_0, z_0)$为中心且包含于$U$的球$B(p)$。对$q = (x, y, z) \in B(p)$，令$\beta(t) = p + t(q - p)$并定义

$$f(q) = \int_\beta \omega = \int_0^1 \{a(\beta(t))(x - x_0) + b(\beta(t))(y - y_0) + c(\beta(t))(z - z_0)\}\, dt.$$

条件$d\omega = 0$等价于

$$a_y = b_x, \qquad a_z = c_x, \qquad b_z = c_y.$$

对积分号下求导并使用这些等式，例如

$$\begin{aligned} f_x(q) &= \int_0^1 \{t[a_x(x - x_0) + a_y(y - y_0) + a_z(z - z_0)] + a\}\, dt \\ &= \int_0^1 \frac{d}{dt}\big(t, a(\beta(t))\big)\, dt = a(q). \end{aligned}$$

同理$f_y = b(q)$、$f_z = c(q)$，故$df = \omega$。 □

庞加莱引理还允许把闭形式的积分推广到仅连续的曲线。设$c : [0, 1] \to U$连续，选取分割$0 = t_0 < \cdots < t_{k+1} = 1$，使每段$c([t_i, t_{i+1}])$落在某个球$B_i$中，并在$B_i$上写$\omega = df_i$。定义

$$\int_c \omega = \sum_i \big[f_i(c(t_{i+1})) - f_i(c(t_i))\big]. \tag{1}$$

还需证明这个定义与分割的选择无关。给定分割P，在其中加入新的分点所得的分割称为P的**加细**。若在(t_i, t_{i+1})内加入t'，由于$c([t_i, t_{i+1}]) \subset B_i$，有

$$\big[f_i(c(t_{i+1})) - f_i(c(t'))\big] + \big[f_i(c(t')) - f_i(c(t_i))\big] = f_i(c(t_{i+1})) - f_i(c(t_i)).$$

所以增加一个分点不改变积分值，反复增加分点也同样如此。任意两个分割都存在共同加细：把第二个分割的全部分点加入第一个分割即可。共同加细所得的积分同时等于原来两个分割所得的积分，因此(1)确实与分割无关。

接下来研究闭形式何时全局恰当。答案取决于沿连续曲线的积分在曲线连续变形时是否改变。

定义 1. 设$c_0, c_1 : [a, b] \to U \subset \mathbb{R}^n$具有相同端点。若存在连续映射

$$H : [a, b] \times [0, 1] \to U$$

满足

$$H(s, 0) = c_0(s), \quad H(s, 1) = c_1(s), \tag{2}$$

以及

$$H(a, t) = c_0(a) = c_1(a), \quad H(b, t) = c_0(b) = c_1(b), \tag{3}$$

则称c_0与c_1**同伦**。若去掉保持端点不动的条件，则称H为c_0与c_1之间的**自由同伦**。

定理 2 (闭形式积分的同伦不变性). 设ω是开集$U \subset \mathbb{R}^n$上的闭一次形式，$c_0, c_1 : [a, b] \to U$是同伦的连续曲线，则

$$\int_{c_0} \omega = \int_{c_1} \omega. \tag{4}$$

证明. 因为$d\omega = 0$，ω局部恰当。取c_0到c_1的同伦H，用若干球B_i覆盖紧集$H([a,b]\times[0,1])$，使ω在每个B_i上恰当。它们的原像$W_i = H^{-1}(B_i)$覆盖紧矩形$R = [a,b]\times[0,1]$，故这个覆盖有Lebesgue数$\delta > 0$：R中直径小于δ的任意子集都包含在某个W_i内。

用直线$s =$ 常数、$t =$ 常数把R分成子矩形R_{jk}，使每个子矩形的直径小于δ。于是$H(R_{jk})$落在某个B_i中；因ω在该球内恰当，沿$H(\partial R_{jk})$的积分为零。若R_{jk}的四边分别记为α_{jk}、$\beta_{j,k+1}$、$\alpha_{j+1,k}$、β_{jk}，并分别按s、t增加的方向定向，则

$$0 = \sum_{j,k}\int_{\partial R_{jk}}\omega = \sum_{j,k}\left(\int_{\alpha_{jk}}\omega + \int_{\beta_{j,k+1}}\omega - \int_{\alpha_{j+1,k}}\omega - \int_{\beta_{jk}}\omega\right).$$

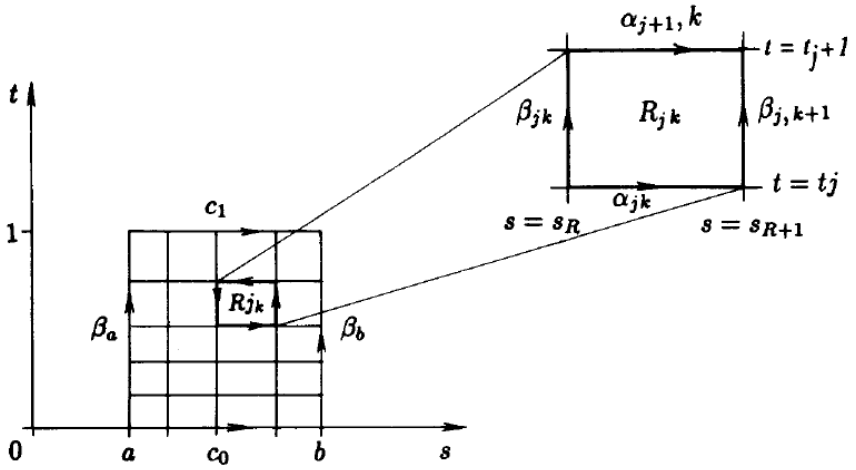


图 2.1: 同伦参数矩形的细分。

总和中位于R内部的每条边都以相反定向出现两次，故相应积分两两抵消，只剩外边界：

$$0 = \int_{c_0}\omega + \int_{\beta_b}\omega - \int_{c_1}\omega - \int_{\beta_a}\omega. \tag{5}$$

这里$\beta_a(t) = H(a,t)$、$\beta_b(t) = H(b,t)$。由于端点固定，这两条曲线退化为点，积分均为零，结论成立。 □

若c_0, c_1是自由同伦的闭曲线，则β_a和β_b虽然不再退化为点，却是同一条曲线，仍会在上式中相互抵消。因此有：

命题 2. *闭一次形式沿自由同伦闭曲线的积分相等。特别地，若闭曲线c自由同伦于一点，则$\int_c\omega = 0$。*

若连通开集$U\subset\mathbb{R}^n$中的每条连续闭曲线都可在U中自由同伦于一点，就称U为**单连通的**。$\mathbb{R}^n$、其中的球以及球的同胚像都是单连通的；而$\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$不是单连通的。

命题 3. *定义在单连通区域上的闭一次形式必为恰当形式。*

证明. 由命题2，闭形式沿任意闭曲线的积分为零，再由命题1即得结论。 □

下面给出同伦不变性的另一个应用。设$F : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$可微。若$F(p) = 0$，称$p$为$F$的**零点**；若$p$的某邻域内没有其他零点，称其为**孤立零点**；若dF_p非奇异，则称其为**单零点**。由反函数定理，单零点必为孤立零点。

写$F(x, y) = (f(x, y), g(x, y))$。设$D \subset U$是闭圆盘，边界$\partial D = C$上没有$F$的零点。在$f^2 + g^2 \neq 0$处定义

$$\theta = \frac{f\, dg - g\, df}{f^2 + g^2},$$

并称

$$n(F; D) = \frac{1}{2\pi} \int_{\partial D} \theta$$

为F在D中的**指标**。令$(u, v) = (f, g)$，并令 $\omega_0 = (-v\, du + u\, dv)/(u^2 + v^2)$为$(u, v)$平面关于原点的角元，则$\theta = F^*\omega_0$。因而

$$n(F; D) = \frac{1}{2\pi} \int_{F\circ C} \omega_0,$$

即闭曲线$F \circ C$绕原点的绕数，所以$n(F; D)$是整数。

命题 4. *若$n(F; D) \neq 0$，则存在$q \in D$使$F(q) = 0$。*

证明. 反设D中没有零点，令p为圆盘中心，则

$$H(s, t) = F((1 - t)C(s) + tp)$$

给出$F \circ C$与常曲线$F(p)$在$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$中的自由同伦。于是$n(F; D) = 0$，矛盾。 □

若另取圆盘$D_1 \supset D$，并且F在$D_1 \setminus \operatorname{int} D$中无零点，则$n(F; D_1) = n(F; D)$，因为$F(\partial D)$与$F(\partial D_1)$之间存在显然的自由同伦。

进一步，设$F_1, F_2 : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$可微，在$C = \partial D$上均无零点。若存在连续映射

$$H : C \times [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, \qquad H(q, 0) = F_1(q), \quad H(q, 1) = F_2(q),$$

则

$$n(F_1; D) = n(F_2; D).$$

这是因为，若$C(s)$参数化C，则$K(s, t) = H(C(s), t)$正是闭曲线$F_1 \circ C$与$F_2 \circ C$之间的自由同伦。

若单零点p满足$\det(dF_p) > 0$，称其为**正零点**；否则称为**负零点**。紧集内只有有限多个单零点。

定理 3 (Kronecker公式)**.** *设$F : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$在圆盘$D \subset U$内只有单零点，且边界上无零点，则*

$$n(F; D) = P - N,$$

其中P与N分别是D内正零点和负零点的数目。

引理. *若F在$D \subset U$中只有一个单零点p，则依$\det(dF_p) > 0$或< 0，有$n(F; D) = +1$或-1。*

证明. 不妨设$p = 0$。Taylor公式给出

$$F(q) = Tq + R(q)|q|, \qquad T = dF_p, qquad \lim_{q\to 0} R(q) = 0.$$

考虑$H(q,t) = Tq + (1-t)R(q)|q|$。令$G = 1/\|T^{-1}\|$，则$|Tq| \geq G|q|$。取足够小的圆盘，使其中$|R(q)| \leq G/2$，于是$q \neq 0$时

$$|H(q,t)| \geq |Tq| - (1-t)|R(q)||q| \geq \frac{G}{2}|q| > 0.$$

故$F|_{\partial D}$与$T|_{\partial D}$自由同伦，$n(F;D) = n(T;D)$。非奇异线性映射把圆周映成绕原点一周的椭圆；它保持定向时指标为1，反转定向时为-1，恰由$\det T$的符号决定。 □

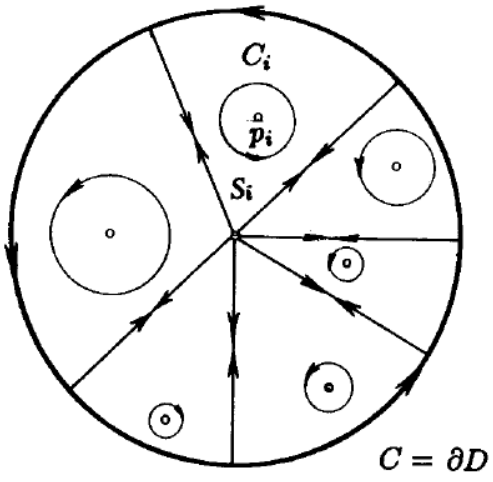


图 2.2: 把圆盘分成各含一个零点的扇形。

定理3的证明. 设$p_1, \ldots, p_k$为D内全部零点。轻微改变D后，可设没有一条半径包含两个零点。把D分成k个扇形S_i，每个恰含一个p_i；再于S_i内取以p_i为中心的小圆C_i。C_i可自由同伦到对应的∂S_i。把各扇形边界积分相加时，内部径向边相消，故

$$n(F;D) = \sum_i n(F;C_i).$$

由上述引理，每个正零点贡献1，每个负零点贡献-1，所以$n(F;D) = P - N$。 □

习题

1. 证明$\omega = 2xy^3dx + 3x^2y^2dy$是闭形式，并计算$\int_c \omega$，其中$c$是抛物线$y = x^2$从$(0,0)$到$(x,y)$的一段。
2. (a) 设ω是$U \subset \mathbb{R}^n$上的一次微分形式，$c : [a,b] \to U$可微，且对所有t有$|\omega(c(t))| \leq M$。证明

$$\left|\int_c \omega\right| \leq ML,$$

其中L为c的长度。

(b) 设ω是$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$上的闭一次形式，并且在某个以原点为中心的圆盘内有界。证明ω在$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$上恰当。

(c) 证明：若仅假设$d\omega = 0$且

$$\lim_{x^2+y^2\to 0} \sqrt{x^2+y^2}\,|\omega(x,y)| = 0,$$

结论仍成立。

3. 在$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$上考虑

$$\omega = \frac{e^x}{x^2+y^2}\{(x\cos y + y\sin y)dy + (x\sin y - y\cos y)dx\}.$$

(a) 证明$\omega = e^x\cos y\,\omega_0 + e^x\sin y\,d(\log r)$，其中$r = \sqrt{x^2+y^2}$；并直接验证$d\omega = 0$。

(b) 证明$\omega - \omega_0$满足第2(c)题的条件，因而恰当。

(c) 若c是$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$中的简单闭曲线，计算$\int_c \omega$。

4. 设ω是$U \subset \mathbb{R}^n$上的一次形式。假定对U内每条可微闭曲线c，$\int_c \omega$都是有理数。证明ω是闭形式。

5. 设$U, V \subset \mathbb{R}^n$均单连通且$U \cap V$连通。闭一次形式$\omega$在$U$和$V$上分别恰当。证明$\omega$在$U \cup V$上恰当。

6. **（复函数的应用）** 以$z = x + iy$把$\mathbb{C}$与$\mathbb{R}^2$等同，令$dz = dx + i, dy$，并写$f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$。于是

$$f(z)dz = (u, dx - v, dy) + i(u, dy + v, dx),$$

定义

$$\int_c f(z)dz = \int_c (u, dx - v, dy) + i\int_c (u, dy + v, dx).$$

假设$u, v \in C^1$。证明：

(a) f全纯当且仅当$f(z)dz$的实部和虚部都是闭形式。

(b) **（Cauchy定理）** 若f在单连通区域$U \subset \mathbb{C}$上全纯，c是U内闭曲线，则$\int_c f(z)dz = 0$。

(c) 若f全纯，则由$df = f'(z)dz$定义的$f'(z)$良好，并且$f'(z) = u_x - iu_y$。

(d) 若f在U上全纯且$f'(z) \neq 0$，则f的全部零点都是正的单零点。若圆盘$D \subset U$的边界上无零点，证明

$$\#\{f\text{在}D\text{内的零点}\} = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D}\frac{df}{f}.$$

提示：$\det(df) = u_x^2 + u_y^2 = |f'(z)|^2 > 0$，并计算

$$\frac{df}{f} = \frac{1}{2}d\log(u^2+v^2) + i\frac{u, dv - v, du}{u^2+v^2}.$$

7. 在$\mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, p_2\}$上考虑

$$\omega = \frac{2(x^2-y^2-1)dy - 4xy\,dx}{(x^2+y^2-1)^2 + 4y^2}, \quad p_1 = (1,0), \quad p_2 = (-1,0).$$

设D_i是以p_i为中心的充分小圆盘，且互不包含另一个点。

(a) 证明（边界均取逆时针定向）

$$\frac{1}{2\pi}\int_{\partial D_1}\omega = 1, \qquad \frac{1}{2\pi}\int_{\partial D_2}\omega = -1.$$

提示：令$F = (f, g) = (x^2 + y^2 - 1, 2y)$，则$\omega = (f, dg - g, df)/(f^2 + g^2)$；$p_1, p_2$分别为正、负零点。

(b) 利用同伦推出沿图2.3所示定向曲线C有$\int_C \omega = 4\pi$。

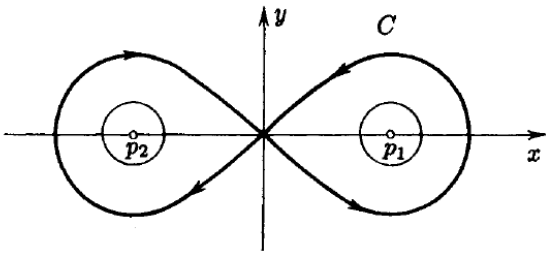


图 2.3: 习题7中的定向曲线。

8. 设$F : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$满足：对以原点为中心的圆盘$D \subset U$中的所有$q$，$F(-q) = -F(q)$，且$F$在$\partial D$上无零点。证明$n(F; D)$是奇整数；特别地$n(F; D) \neq 0$，故$D$中存在$F$的零点。

9. **（向量场的线积分）** 设v是$U \subset \mathbb{R}^n$上的可微向量场，并以$\omega(u) = \langle v, u\rangle$对应一次形式。定义$\int_c v = \int_c \omega$。

(a) 设$n = 3$、$U \subset \mathbb{R}^3$单连通且$\operatorname{rot} v = 0$。证明存在$f : U \to \mathbb{R}$使$v = \operatorname{grad} f$；并且对任意从$p_1$到$p_2$的曲线$c$，

$$\int_c v = f(p_2) - f(p_1).$$

若v为力场，则$-f$称为势能，上式表示沿c所作的功等于两端点势能之差的相反数。

(b) 再假设$\operatorname{div} v = 0$。证明势函数f调和，即$f_{xx} + f_{yy} + f_{zz} = 0$。

10. 设ω是$U \subset \mathbb{R}^2$上的可微一次形式。若在p的邻域V上有函数g使$g\omega = df$，称g为ω在p处的**局部积分因子**。

(a) 若$\omega(p) \neq 0$，证明ω在p处存在局部积分因子。 提示：方程$\omega(v) = 0$在p附近确定一个处处非零的向量场v。由常微分方程基本定理，存在邻域V和函数f，使f沿v的轨线为常数。因此$df(v) = 0 = \omega(v)$，从而$df = g\omega$。

(b) 若$g\omega = df$，且$B : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$可微，证明

$$\widetilde{g}(p) = B'(f(p))g(p)$$

仍是积分因子。

提示：沿用(a)中的记号，$B(f)$沿v的轨线仍为常数，故$d(B(f)) = \widetilde{g}\,\omega$。另一方面$d(B(f)) = B'(f)df = B'(f)g\omega$；由于$\omega \neq 0$，可得$\widetilde{g} = B'(f)g$。

第三章　微分流形

微分形式在第一章中是作为$\mathbb{R}^n$中的对象引入的；然而，它们以及所有涉及可微性的事物，都自然地存在于微分流形中，这是我们现在要发展的概念。

我们将从最熟悉的微分流形例子开始，即$\mathbb{R}^3$中的正则曲面。在接下来的内容中，我们将参考"M. do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces, Prentice-Hall, 1976"，记为[dC]。让我们回顾一下（参见[dC]，第2章第2.2节），子集$S \subset \mathbb{R}^3$是一个正则曲面，如果对于每个$p \in S$，存在p在$\mathbb{R}^3$中的邻域V和一个从$\mathbb{R}^2$中开集U_α到$V \cap S$上的映射$f_\alpha : U_\alpha \subset \mathbb{R}^2 \to V \cap S$，使得：

1. f_α是可微同胚。
2. 微分$(df_\alpha)_q : T_q(U_\alpha) \to \mathbb{R}^3$对每个$q \in U_\alpha$都是单射。

映射$f_\alpha : U_\alpha \to S$称为$S$在$p$附近的一个参数化。

上述定义最重要的推论是参数变换是微分同胚。更准确地说，如果$f_\alpha : U_\alpha \to S$和$f_\beta : U_\beta \to S$是两个参数化，使得$f_\alpha(U_\alpha) \cap f_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$，则（参见[dC]，第2.5节的定理）映射

$$f_\beta^{-1} \circ f_\alpha : f_\alpha^{-1}(W) \to \mathbb{R}^2,$$
$$f_\alpha^{-1} \circ f_\beta : f_\beta^{-1}(W) \to \mathbb{R}^2$$

都是可微的。由此可知，在正则曲面上谈论可微函数并应用微分学的方法是有意义的。

上述定义最严重的问题是它依赖于$\mathbb{R}^3$。事实上，抽象曲面的自然想法是一个在某种意义上二维的对象，并且我们可以局部地应用$\mathbb{R}^2$中的微分学。这种抽象曲面（即不依赖于外围空间）的想法自高斯以来就已经被预见。然而，定义花了大约一个世纪才达到我们下面呈现的最终形式。这种延迟的原因之一是，即使对于$\mathbb{R}^3$中的曲面，参数变换的基本作用也没有被清楚地理解（见注记1）。

由于将自己局限于二维并没有什么好处，我们将给出n维的定义。

定义 1. 一个n维微分流形是一个集合M连同一族单射$f_\alpha : U_\alpha \subset \mathbb{R}^n \to M$，其中$U_\alpha$是$\mathbb{R}^n$中的开集，满足：

1. $\bigcup_\alpha f_\alpha(U_\alpha) = M$。
2. 对于每对α, β，若$f_\alpha(U_\alpha) \cap f_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$，则集合$f_\alpha^{-1}(W)$和$f_\beta^{-1}(W)$是$\mathbb{R}^n$中的开集，且映射$f_\beta^{-1} \circ f_\alpha$和$f_\alpha^{-1} \circ f_\beta$都是可微的。
3. 族$\{(U_\alpha, f_\alpha)\}$相对于*(1)*和*(2)*是极大的。

满足$p \in f_\alpha(U_\alpha)$的对(U_α, f_α)称为M在p点的参数化（或坐标系）；$f_\alpha(U_\alpha)$则称为p的坐标邻域。

满足性质*(1)*和*(2)*的族$\{(f_\alpha, U_\alpha)\}$称为M上的微分结构。

条件3是一个技术性条件。实际上，我们总是可以将一个微分结构延拓为极大的，方法是将所有与给定结构的某个参数化一起满足条件2的参数化添加到给定结构中。因

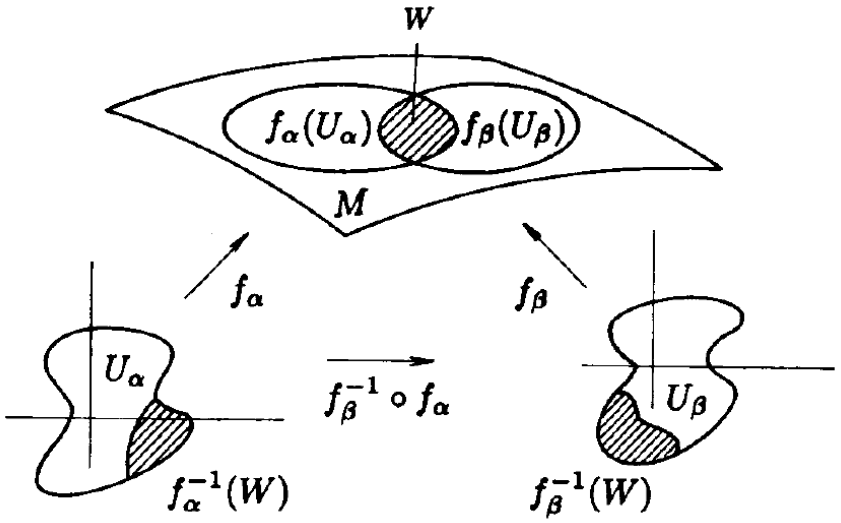


图 3.1: 坐标邻域的重叠与坐标变换

此，在某种语言滥用的情况下，我们可以说微分流形是一个赋予了微分结构的集合，每当需要时都假设已延拓到极大的。

注记 1. 比较$\mathbb{R}^3$中正则曲面的定义和微分流形的定义表明，关键在于将参数变换的基本性质（对于曲面它是一个定理）作为定义*1*中的一条公理引入。正如我们很快将看到的，这使得我们可以将$\mathbb{R}^n$中微分学的所有概念移植到微分流形上。

注记 2. 集合M上的微分结构以自然的方式在M上诱导一个拓扑。只需定义$A \subset M$是开集，如果$f_\alpha^{-1}(A \cap f_\alpha(U_\alpha))$对所有$\alpha$都是$\mathbb{R}^n$中的开集。容易验证这在$M$上定义了一个拓扑，其中集合$f_\alpha(U_\alpha)$是开的，映射$f_\alpha$是连续的。

注记 3. 微分流形的自然拓扑可能相当奇怪。特别是，以下两条公理中的一条（或两条）可能不成立：

a) ***Hausdorff*公理**。给定M的两个不同点，存在这两个点的不相交的邻域。

b) **可数基公理**。M可以被可数个坐标邻域覆盖（这时我们说M有可数基）。

公理*(a)*对于证明收敛序列的极限是唯一的是必不可少的，公理*(b)*对于单位分解的存在性是必不可少的（参见第*4*章），单位分解是研究流形拓扑的几乎不可或缺的工具。

从今以后，我们将假设所有要考虑的流形都是*Hausdorff*的且有可数基。

当然，正则曲面是二维微分流形的一个例子。n维微分流形的一个平凡例子是欧氏空间$\mathbb{R}^n$，其微分结构由恒等映射给出。

不那么平凡的例子如下。

例 1 (实射影平面$P^2(\mathbb{R})$). 我们用$P^2(\mathbb{R})$表示$\mathbb{R}^3$中所有通过原点$(0,0,0)$的直线的集合，即$P^2(\mathbb{R})$是$\mathbb{R}^3$中"方向"的集合。

我们要在$P^2(\mathbb{R})$中引入一个微分结构。为此，设$(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$，注意$P^2(\mathbb{R})$是$\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$在等价关系$\sim$下的商空间：

$$(x,y,z) \sim (\lambda x, \lambda y, \lambda z), \quad \lambda \in \mathbb{R},\ \lambda \neq 0.$$

$P^2(\mathbb{R})$中的点将记为$[x,y,z]$。

现在我们定义$P^2(\mathbb{R})$中的集合V_1, V_2, V_3：

$$V_1 = \{[x, y, z];\ x \neq 0\},$$
$$V_2 = \{[x, y, z];\ y \neq 0\},$$
$$V_3 = \{[x, y, z];\ z \neq 0\},$$

以及映射$f_i : \mathbb{R}^2 \to V_i$，$i = 1, 2, 3$：

$$f_1(u, v) = [1, u, v], \quad f_2(u, v) = [u, 1, v], \quad f_3(u, v) = [u, v, 1],$$

其中$(u, v) \in \mathbb{R}^2$。几何上，例如V_2是$\mathbb{R}^3$中通过原点且不属于xOz平面的直线的集合。

我们断言族$\{(f_i, \mathbb{R}^2)\}$是$P^2(\mathbb{R})$的微分结构。

每个f_i，$i = 1, 2, 3$，显然是双射，且$\bigcup_i f_i(\mathbb{R}^2) = P^2(\mathbb{R})$。还需证明$f_i^{-1}(V_i \cap V_j)$在$\mathbb{R}^2$中是开的，且$f_j^{-1} \circ f_i$是可微的。

让我们考虑$i = 1, j = 2$的情况；其他情况完全类似。$f_1^{-1}(V_1 \cap V_2)$中的点形如(u, v)且$u \neq 0$。因此$f_1^{-1}(V_1 \cap V_2)$在$\mathbb{R}^2$中是开的，且

$$f_2^{-1} \circ f_1(u, v) = f_2^{-1}([1, u, v]) = \left(\frac{1}{u}, \frac{v}{u}\right),$$

显然是可微的，如我们所断言。

例 2 (实射影空间). 例*1*可以容易地推广。设$(x_1, \ldots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}$，定义$n$维实射影空间$P^n(\mathbb{R})$为$\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$在等价关系下的商空间：

$$(x_1, \ldots, x_{n+1}) \sim (\lambda x_1, \ldots, \lambda x_{n+1}), \quad \lambda \in \mathbb{R},\ \lambda \neq 0;$$

$P^n(\mathbb{R})$中的点将记为$[x_1, \ldots, x_{n+1}]$。

定义子集$V_i \subset P^n(\mathbb{R})$，$i = 1, \ldots, n+1$：

$$V_i = \{[x_1, \ldots, x_{n+1}];\ x_i \neq 0\},$$

以及映射$f_i : \mathbb{R}^n \to V_i$：

$$f_i(y_1, \ldots, y_n) = [y_1, \ldots, y_{i-1}, 1, y_i, \ldots, y_n].$$

如例*1*那样进行，容易验证族$\{(f_i, \mathbb{R}^n)\}$是$P^n(\mathbb{R})$中的微分结构（见习题*1*）。

例 3 (克莱因瓶). 克莱因瓶是$\mathbb{R}^4$中如下定义的子集（图*3.2*）。设Ox, Oy, Oz, Ow是$\mathbb{R}^4$中的四个坐标轴。设S是半径为r的圆，包含在xOz平面中，圆心C在Ox轴上，使得C到O的距离为$a > r$。克莱因瓶是通过将这个圆绕Oz轴旋转生成的，使得当圆心C在xOy平面中转过角度u时，S所在的平面在三维空间$OCOzOw$中绕OC转过角度$u/2$（这是可能的，因为我们在$\mathbb{R}^4$中）。

设u和v如图*3.1*所示，设$U_1 \subset \mathbb{R}^2$由

$$U_1 = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2;\ 0 < u < 2\pi,\ 0 < v < 2\pi\}$$

给出。现在定义映射$f_1 : U_1 \to \mathbb{R}^4$：

$$f_1(u, v) = \begin{cases} x = (r\cos v + a)\cos u \\ y = (r\cos v + a)\sin u \\ z = r\sin v \cos(u/2) \\ w = r\sin v \sin(u/2). \end{cases}$$

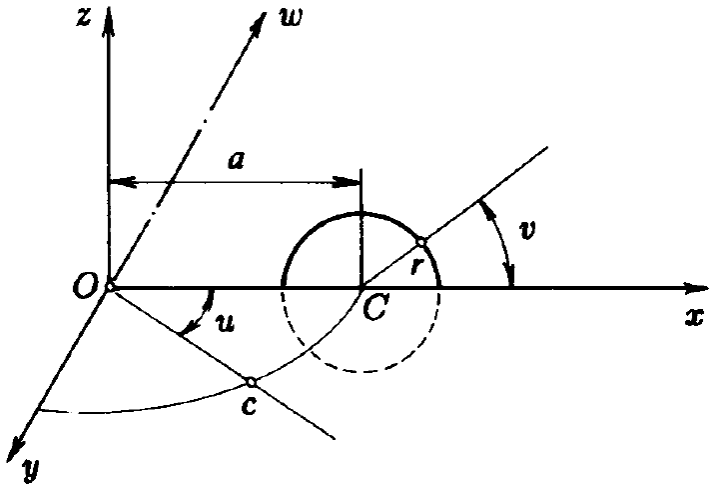


图 3.2: 克莱因瓶参数化中的坐标与旋转角

显然，$f_1(U_1)$包含克莱因瓶上不在圆$u=0$和$v=0$上的点。我们断言f_1是单射。

为了看出这一点，让我们首先假设$z\neq 0$。则$\sin v$和$\cos(u/2)$都非零。由于$0<u/2<\pi$，表达式$w/z=\tan(u/2)$确定了u。知道了u，我们可以用

$$\sin v=\frac{z}{r\sin(u/2)},\quad \cos v=\frac{\sqrt{x^2+y^2}-a}{r}$$

来确定v。这在$z\neq 0$时证明了我们的断言。如果$z=0$则$v=\pi$或$u=\pi$，单射性也容易验证。

可以证明，如果我们改变u的原点和v的原点，我们可以用类似上述映射的像覆盖整个克莱因瓶。例如，如果我们定义映射$f_2:U_2\to\mathbb{R}^4$：

$$f_2(u,v)=\begin{cases}x=-(r\cos v+a)\sin u\\ y=(r\cos v+a)\cos u\\ z=r\sin v\cos\left(\frac{u}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\\ w=r\sin v\sin\left(\frac{u}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\end{cases}$$

（几何上，这意味着我们从Oy开始测量u），我们看到$f_2(U_2)$包含克莱因瓶上$u=0$的点。容易验证f_2是单射。注意$f_1(U_1)\cap f_2(U_2)=W$不是连通的，而是有两个连通分支：

$$W_1=\{f_1(u,v);\ \frac{\pi}{2}<u<2\pi\},\quad W_2=\{f_1(u,v);\ 0<u<\frac{\pi}{2}\}.$$

坐标变换由下式给出：

$$f_2^{-1}\circ f_1=\begin{cases}\bar{u}=u-\pi/2\\ \bar{v}=v\end{cases}$$

显然是可微的。

类似地，我们可以找到一个单射$f_3:U_3\to\mathbb{R}^4$，其像覆盖克莱因瓶去掉圆$v=0$的部分（这相当于改变v的原点）。也不难验证坐标变换$f_j^{-1}\circ f_i$，$i,j=1,2,3$，都是可微的，这表明族$\{(f_i,U_i)\}$是克莱因瓶上的微分结构。

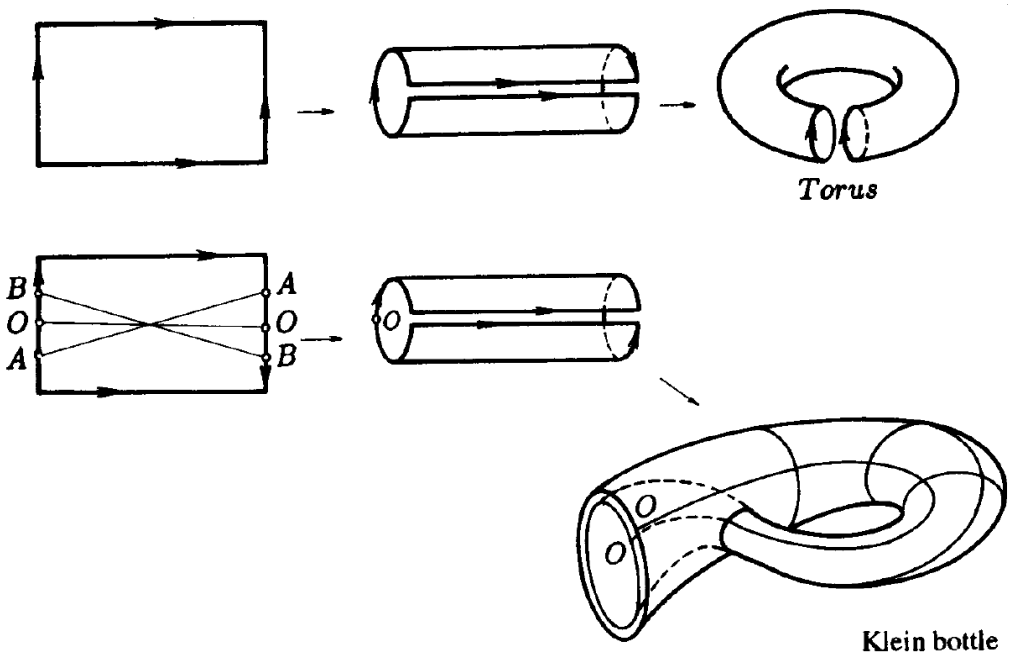


图 3.3: 环面与克莱因瓶的边粘合模型

注记 4. 克莱因瓶可以在以下意义上被看作扭转的环面。环面是通过将矩形的对边粘合得到的。在克莱因瓶中，其中一条边在粘合之前先绕其中心反射（图*3.3*）。可以证明，克莱因瓶不是$\mathbb{R}^3$中的正则曲面：图*3.3*的模型有自交。

在给出更多例子之前，我们需要将$\mathbb{R}^n$中的局部微分学推广到微分流形。

从今以后，当我们用M^n表示一个微分流形时，上标n表示$M = M^n$的维数。

定义 2. 设M_1^n和M_2^m是微分流形。映射$\varphi : M_1 \to M_2$在点$p \in M_1$处可微，如果给定$\varphi(p)$附近的一个参数化$g : V \subset \mathbb{R}^m \to M_2$，存在$p$附近的一个参数化$f : U \subset \mathbb{R}^n \to M_1$，使得$\varphi(f(U)) \subset g(V)$且映射

$$g^{-1} \circ \varphi \circ f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$

在$f^{-1}(p)$处可微。如果映射φ在M_1的一个开集的所有点处都可微，则称它在该开集上可微。

映射$g^{-1} \circ \varphi \circ f$是$\varphi$在参数化$f$和$g$下的表达式。由于参数变换是可微的，$\varphi$可微这一事实不依赖于参数化的选择。

特别地，由上述可知，我们可以谈论微分流形上的可微函数（$\varphi : M^n \to \mathbb{R}$）和可微曲线（$\varphi : I \subset \mathbb{R} \to M^n$）（$I \subset \mathbb{R}$总是表示包含原点$0 \in \mathbb{R}$的实直线开区间）。

现在我们想要定义微分流形上可微曲线的切向量的概念。对于正则曲面$S \subset \mathbb{R}^3$上的可微曲线$\alpha : I \subset \mathbb{R} \to S \subset \mathbb{R}^3$，切向量$\alpha'(t)$就是$\alpha$作为$\mathbb{R}^3$中向量的速度。由于我们没有好的外围空间的支持，我们必须选择切向量的一个不依赖于外围空间的特征性质。

为此，设$\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R}^n$是$\mathbb{R}^n$中的可微曲线，$\alpha(0) = p \in \mathbb{R}^n$，写

$$\alpha(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t)), \quad t \in (-\varepsilon, \varepsilon), \quad (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

则$\alpha'(0) = (x_1'(0), \ldots, x_n'(0)) = v \in \mathbb{R}^n$。现在设$\varphi$是$\mathbb{R}^n$中的实函数，在$p$的一个邻域中可微。则$\varphi$沿$v$在$p$点的导数由

$$\frac{d}{dt}(\varphi \circ \alpha)\big|_{t=0} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt}\bigg|_{t=0} = \sum_{i=1}^{n} x_i'(0) \frac{\partial}{\partial x_i}\varphi$$

给出。

因此，"沿v的方向导数"是可微函数上的一个算子，它仅依赖于v。这就是我们将用来将向量推广到微分流形的向量的特征性质。

定义 3. 设$\alpha : I \to M$是微分流形M上的可微曲线，$\alpha(0) = p \in M$，设D是M上在p点可微的函数的集合。曲线α在p点的切向量是映射$\alpha'(0) : D \to \mathbb{R}$，由

$$\alpha'(0)\varphi = \frac{d}{dt}(\varphi \circ \alpha)\big|_{t=0}, \quad \varphi \in D$$

给出。

$p \in M$处的切向量是某条满足$\alpha(0) = p$的可微曲线$\alpha : I \to M$的切向量。

我们要证明，M^n在点p处的所有切向量的集合构成一个n维实向量空间。为此，选取$p = f(0, \ldots, 0)$附近的一个参数化$f : U \subset \mathbb{R}^n \to M$。则曲线$\alpha : I \to M$和函数$\varphi \in D$可以分别写为：

$$f^{-1} \circ \alpha(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t)),$$
$$\varphi \circ f(q) = \varphi(x_1, \ldots, x_n).$$

因此

$$\alpha'(0)\varphi = \frac{d}{dt}(\varphi \circ \alpha)\big|_{t=0} = \frac{d}{dt}\varphi(x_1(t), \ldots, x_n(t))\big|_{t=0} = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i'(0) \left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_0\right)\varphi,$$

所以p点的切向量$\alpha'(0)$可以写为

$$\alpha'(0) = \sum_{i=1}^{n} x_i'(0) \left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_0. \tag{1}$$

注意，$\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_0$是"坐标曲线"$x_i \mapsto f(0, \ldots, 0, x_i, 0, \ldots, 0)$在$p$点的切向量。

现在设T_p是由$\left\{\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_0,\ i = 1, \ldots, n\right\}$生成的向量空间。

引理 1. M在p点的切向量集合T_pM等于T_p。

证明. 我们刚刚证明了$T_pM \subset T_p$。反之，如果$v \in T_p$，则$v = \sum_i \lambda_i \left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_0$。设$\alpha : I \to M$在参数化$f$下由$x_i = \lambda_i t$给出。则$\alpha'(0) = v$，即$v \in T_pM$。 □

由此可知T_pM是一个向量空间。此外，参数化f的选择确定了T_pM的一组基$\left\{\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_0\right\}$。因此$T_pM$是一个$n$维向量空间，称为$M$在$p$点的切空间。基$\left\{\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_0\right\}$称为与参数化$f$相关联的基。

有了切空间的概念，我们可以定义映射$\varphi : M_1^n \to M_2^m$的微分的概念。

定义 4. 设M_1^n和M_2^m是微分流形，$\varphi : M_1 \to M_2$是可微映射。对每个$p \in M$，φ在p点的微分是线性映射$d\varphi_p : T_pM_1 \to T_{\varphi(p)}M_2$，它将每个$v \in T_pM_1$对应到向量$d\varphi_p(v) \in T_{\varphi(p)}M_2$，定义如下：选取一条可微曲线$\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M_1$，$\alpha(0) = p$，$\alpha'(0) = v$；则$d\varphi_p(v) = (\varphi \circ \alpha)'(0)$。

为了使定义有意义，需要证明$(\varphi \circ \alpha)'(0)$不依赖于$\alpha$的选择，且$d\varphi_p$实际上是一个线性映射。这可以通过取$p$和$\varphi(p)$附近的参数化来证明，从而将问题化为从$\mathbb{R}^n$到$\mathbb{R}^m$的映射的情形，那里的性质是众所周知的（或者可以容易地证明）；对于$n = 2, m = 3$的情形，参见例如[dC]第2.4节。

定义 5. 设M_1和M_2是微分流形。映射$\varphi : M_1 \to M_2$是微分同胚，如果它是可微的、双射的，且其逆φ^{-1}也是可微的。映射φ在$p \in M$处是局部微分同胚，如果存在p的邻域U和$\varphi(p)$的邻域V，使得$\varphi : U \to V$是微分同胚。

线性映射$d\varphi_p$可以看作映射φ在p附近的一阶近似。微积分中最重要的局部定理可能是反函数定理，它指出如果$d\varphi_p$是同构，则φ在p点是局部微分同胚。作为一个局部定理，它立即推广到微分流形。

例 4 (切丛). 设M^n是微分流形，设

$$TM = \{(p, v);\ p \in M,\ v \in T_pM\},$$

即TM是M的所有切向量的集合。我们将在TM中引入一个（$2n$维的）微分结构；有了这样的结构，TM称为M的切丛。

设$f_\alpha : U_\alpha \subset \mathbb{R}^n \to M$是$M$的参数化，$(x_1^\alpha, \ldots, x_n^\alpha) \in U_\alpha$。对于$w \in T_{f_\alpha(q)}M$，$q \in U_\alpha$，我们可以写

$$w = \sum_i y_i^\alpha \frac{\partial}{\partial x_i^\alpha}.$$

定义映射$F_\alpha : U_\alpha \times \mathbb{R}^n \to TM$：

$$F_\alpha(x_1^\alpha, \ldots, x_n^\alpha, y_1^\alpha, \ldots, y_n^\alpha) = \left(f_\alpha(x_1^\alpha, \ldots, x_n^\alpha), \sum_i y_i^\alpha \frac{\partial}{\partial x_i^\alpha} \right).$$

我们断言，如果$\{(U_\alpha, f_\alpha)\}$是M的微分结构，则$\{(U_\alpha \times \mathbb{R}^n, F_\alpha)\}$是$TM$的微分结构。几何上，这意味着我们将点$(p, v) \in TM$的坐标取为$p$的坐标连同$v$在相关基中的坐标。

设

$$F_\beta^{-1} \circ F_\alpha(q_\alpha, v_\alpha) = F_\beta^{-1}(f_\alpha(q_\alpha), df_\alpha(v_\alpha)) = (f_\beta^{-1} \circ f_\alpha(q_\alpha), d(f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)(v_\alpha)).$$

由于$f_\beta^{-1} \circ f_\alpha$是可微的，$d(f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)$也是可微的。由此可知$F_\beta^{-1} \circ F_\alpha$是可微的。这证明了定义*1*的条件*(2)*。由于条件*(1)*是直接的，我们的断言成立。

定义 6. 设M^m和N^n是微分流形。可微映射$\varphi : M \to N$是浸入，如果$d\varphi_p : T_pM \to T_{\varphi(p)}N$对所有$p \in M$都是单射。如果此外$\varphi$是到$\varphi(M) \subset N$上的同胚（其中$\varphi(M)$具有由$N$诱导的拓扑），则$\varphi$是嵌入。如果$M \subset N$且包含映射$i : M \subset N$是嵌入，则称$M$是$N$的子流形。

例 5. *a)* 由$\alpha(t) = (t^3, t^2)$给出的曲线$\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$是可微映射但不是浸入。事实上，在这种情况下浸入条件等价于$\alpha'(t) \neq 0$，这在$t = 0$时不成立。

b) 曲线$\alpha(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$是一个浸入但不是嵌入，因为它在$(0,0)$处有自交（对应$t = 2$和$t = -2$）。

c) 曲线（图*3.4*）

$$\alpha(t) = \begin{cases} (0, -(t+2)), & t \in (-3, -1) \\ \text{如图3.2的正则曲线}, & t \in (-1, -1/\pi) \\ (-t, -\sin(1/t)), & t \in (-1/\pi, 0) \end{cases}$$

是一个浸入$\alpha : (-3, 0) \to \mathbb{R}^2$，没有自交。然而，$\alpha$不是嵌入。因为在$\mathbb{R}^2$的拓扑中，曲线竖直部分上一点$p$的邻域有无穷多个连通分支，而在由$\alpha$诱导的拓扑中，它是一个连通区间。

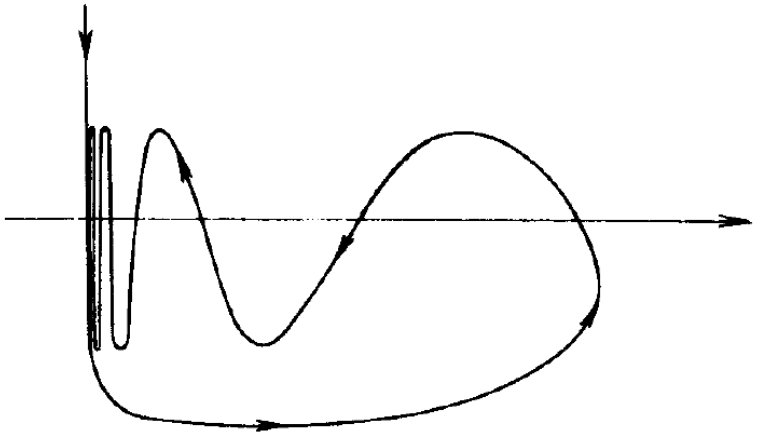


图 3.4: 没有自交但并非嵌入的浸入曲线

d) 正则曲面$S \subset \mathbb{R}^3$的包含映射$i : S \subset \mathbb{R}^3$是一个嵌入。这由本章开头正则曲面定义的条件*(1)*和*(2)*推出。

例 6 ($\mathbb{R}^n$中的正则曲面). $\mathbb{R}^3$中正则曲面概念的自然推广是$\mathbb{R}^n$中k维曲面的概念，$k < n$。子集$M^k \subset \mathbb{R}^n$是k维正则曲面，如果对每个$p \in M$，存在p在$\mathbb{R}^n$中的邻域V和一个从$\mathbb{R}^k$中开集U到$M \cap V$上的映射$f : U \subset \mathbb{R}^k \to M \cap V$，使得：

1. f是可微同胚，
2. $(df)_q : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$对所有$q \in U$都是单射。

除了涉及的维数外，定义与$\mathbb{R}^3$中正则曲面的定义相同。

可以证明，给定两个参数化$f_1 : U_1 \subset \mathbb{R}^k \to M$，$f_2 : U_2 \subset \mathbb{R}^k \to M$，且$f_1(U_1) \cap f_2(U_2) = W \neq \emptyset$，则参数变换$f_1^{-1} \circ f_2 : f_2^{-1}(W) \to f_1^{-1}(W)$是微分同胚。证明与曲面的情形相同（参见*[dC]*第*71*页）。

例 7. 可以证明，例*2*中给出的映射f_i，$i = 1, 2, 3$，具有单射的微分。这表明克莱因瓶是$\mathbb{R}^4$中的*2*维曲面。

例 8 (再谈射影平面). $\mathbb{R}^3$中通过原点的直线的集合可以看作单位球面$S^2 = \{p \in \mathbb{R}^3;\ |p| = 1\}$在将$p$与对径点$-p$等同的等价关系下的商空间。因为每条通过原点的直线在S^2上确定两个对径点，这样得到的对应显然是双射。

考虑到这一点，让我们在$P^2(\mathbb{R})$中引入另一个微分结构。为此，注意我们可以用一族参数化覆盖正则曲面$S^2 \subset \mathbb{R}^3$：

$$f_i^+ : U_i \to S^2, \quad f_i^- : U_i \to S^2,$$

其中

$$U_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3;\ x_1 = 0,\ x_2^2 + x_3^2 < 1\}$$
$$f_1^+(x_2, x_3) = (D_1, x_2, x_3), \quad D_1 = \sqrt{1 - (x_2^2 + x_3^2)}$$
$$f_1^-(x_2, x_3) = (-D_1, x_2, x_3);$$
$$U_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3;\ x_2 = 0,\ x_1^2 + x_3^2 < 1\}$$
$$f_2^+(x_1, x_3) = (x_1, D_2, x_3), \quad D_2 = \sqrt{1 - (x_1^2 + x_3^2)}$$
$$f_2^-(x_1, x_3) = (x_1, -D_2, x_3);$$

$i = 3$时类似（图*3.5*）。直接验证这确实是S^2的微分结构。

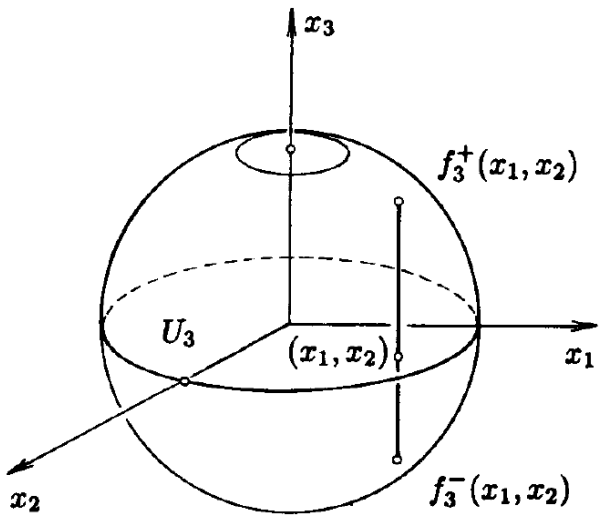


图 3.5: 球面S^2的上下半球参数化

设$\pi : S^2 \to P^2(\mathbb{R})$是典范投影，即$\pi(p) = \{p, -p\}$，注意$\pi(f_i^+(U_i)) = \pi(f_i^-(U_i))$。我们定义$g_i : U_i \to P^2(\mathbb{R})$为

$$g_i = \pi \circ f_i^+.$$

由于π在$f_i^+(U_i)$上的限制是单射，我们得到

$$g_j^{-1} \circ g_i = (\pi \circ f_j^+)^{-1} \circ (\pi \circ f_i^+) = (f_j^+)^{-1} \circ f_i^+.$$

由此可知$g_j^{-1} \circ g_i$对所有$i, j = 1, 2, 3$都是可微的，因此$\{(U_i, g_i)\}$是$P^2(\mathbb{R})$的微分结构。

实际上，上述结构和例*1*中的结构将确定同一个极大结构。因为坐标邻域是相同的，且坐标变换（例如$i = 1$时）由

$$f_1^{-1} \circ g_1(x, y) = f_1^{-1}([\sqrt{1 - (x^2 + y^2)}, x, y]) = \left(\frac{x}{\sqrt{1 - (x^2 + y^2)}}, \frac{y}{\sqrt{1 - (x^2 + y^2)}} \right)$$

给出，显然是可微的。还注意到，由上述可知，典范投影$\pi : S^2 \to P^2(\mathbb{R})$在$S^2$的每个点处都是局部微分同胚。

注记 5. 可以证明射影平面不能嵌入$\mathbb{R}^3$。图*3.6*描述了射影平面到$\mathbb{R}^3$的一个可微映射，它有一条自交线段和该线段端点处的两个奇点。用更复杂的构造，可以描述$P^2(\mathbb{R})$到$\mathbb{R}^3$的一个浸入（所谓的*Boy*曲面，当然有自交）。更多细节参见*Gerd Fischer, [FISC], Commentary, Chapter 6 (by U. Pinkall)*。

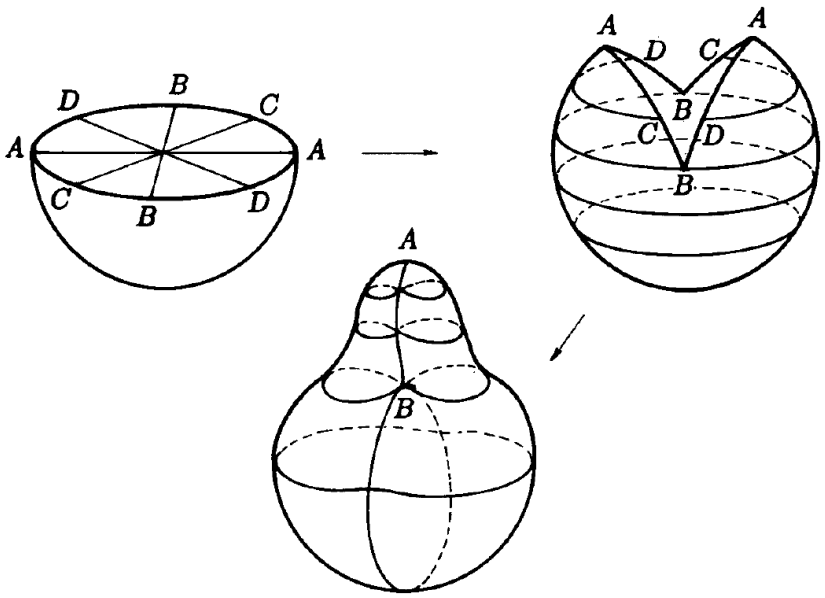


图 3.6: 射影平面在$\mathbb{R}^3$中的奇异模型

例 9 (射影平面到$\mathbb{R}^4$的浸入). 设$\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$是由

$$\varphi(x, y, z) = (x^2 - y^2, xy, xz, yz), \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

给出的映射。设$S^2 \subset \mathbb{R}^3$是单位球面，$\pi : S^2 \to P^2(\mathbb{R})$是$S^2$到实射影平面的典范投影（见例*7*）。注意$\varphi(p) = \varphi(-p)$，定义映射$\sigma : P^2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^4$为

$$\sigma(\{p, -p\}) = \varphi(p).$$

由于π是局部微分同胚，要证明σ是浸入，只需证明φ在球面S^2上的限制是浸入。

为了看出这一点，选取例*7*中给出的S^2的参数化。例如，f_1^+由

$$f_1^+(x, y) = (x, y, \sqrt{1 - (x^2 + y^2)})$$

给出，且

$$\varphi \circ f_1^+(x, y) = (x^2 - y^2, xy, xD, yD), \quad D = \sqrt{1 - (x^2 + y^2)}.$$

要证明$d(\varphi \circ f_1^+)$是单射，只需证明矩阵

$$\begin{pmatrix} 2x & y & D + xD_x & yD_x \\ -2y & x & xD_y & D + yD_y \end{pmatrix}$$

的秩等于*2*，这是容易验证的。类似地，我们可以验证所有其他参数化也成立，这就完成了例子。

浸入σ实际上是一个嵌入。细节留作练习（习题*5*）。

注记 6. *微分流形理论中的一个自然问题是知道一个给定的微分流形能否浸入或嵌入到某个欧氏空间中。Whitney的一个基本定理指出：每个（Hausdorff且有可数基的）n维微分流形都可以浸入到$\mathbb{R}^{2n}$中并嵌入到$\mathbb{R}^{2n+1}$中。参见例如M. Hirsh, [HIR]。*

现在我们将第1章中微分形式的概念推广到微分流形。给定向量空间V，我们用$\Lambda^k(V)$表示所有交错k线性映射$\omega : V \times \cdots \times V \to \mathbb{R}$的集合，其中$V \times \cdots \times V$包含$k$个因子。

定义 7. *设M^n是微分流形。M中的外k形式ω是对每个$p \in M$选取切空间T_pM的交错k线性形式空间$\Lambda^k(T_pM)^*$中的一个元素$\omega(p)$。*

给定外k形式ω和$p \in f_\alpha(U_\alpha)$附近的参数化$f_\alpha : U_\alpha \to M^n$，我们定义$\omega$在这个参数化下的表示为$U_\alpha \subset \mathbb{R}^n$中的外$k$形式$\omega_\alpha$，由

$$\omega_\alpha(v_1, \ldots, v_k) = \omega(df_\alpha(v_1), \ldots, df_\alpha(v_k)), \quad v_1, \ldots, v_k \in \mathbb{R}^n$$

给出。

如果我们将坐标变换为$f_\beta : U_\beta \to M^n$，$p \in f_\beta(U_\beta)$，我们得到

$$(f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)^* \omega_\beta(v_1, \ldots, v_k) = \omega_\beta(d(f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)(v_1), \ldots, d(f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)(v_k))$$

$$= \omega((df_\beta \circ d(f_\beta^{-1} \circ f_\alpha))(v_1), \ldots, (df_\beta \circ d(f_\beta^{-1} \circ f_\alpha))(v_k)) = \omega_\alpha(v_1, \ldots, v_k),$$

即$(f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)^* \omega_\beta = \omega_\alpha$。

定义 8. *微分流形M^n中的k次微分形式（或微分k形式）是一个外k形式，使得在某个坐标系中（因此在所有坐标系中），它的表示是可微的。*

由上述可知，M^n中的微分k形式是对M的每个参数化(U_α, f_α)选取U_α中的一个微分k形式ω_α，使得对于另一个参数化(U_β, f_β)，若$f_\alpha(U_\alpha) \cap f_\beta(U_\beta) \neq \emptyset$，我们有$\omega_\alpha = (f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)^* \omega_\beta$。

一个重要的事实是，$\mathbb{R}^n$中微分形式的所有运算都可以通过它们的局部表示延拓到M^n中的微分形式。例如，如果ω是M中的微分形式，则$d\omega$是M中的微分形式，其局部表示为$d\omega_\alpha$。由于

$$d\omega_\alpha = d(f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)^* \omega_\beta = (f_\beta^{-1} \circ f_\alpha)^* d\omega_\beta,$$

$d\omega$是M上良定义的微分形式。

与微分形式密切相关的是向量场的概念。

定义 9. *微分流形M上的向量场X是一个对应关系，它将每个点$p \in M$对应到一个向量$X(p) \in T_pM$。如果对每个可微函数$\varphi : M \to \mathbb{R}$，$X\varphi$仍然是可微函数，则向量场$X$是可微的。*

设$f_\alpha : U_\alpha \to M^n$是$M$的参数化，$X_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$，$i = 1, \ldots, n$，是与参数化相关联的基。则向量场$X$在$f_\alpha(U_\alpha)$中可以写为

$$X = \sum_i a_i \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

由于M上的向量场X是M的可微函数空间D上的一个运算，我们可以取这个运算的迭代。例如，如果X和Y是可微向量场，$\varphi : M \to \mathbb{R}$是可微函数，我们可以考虑函数$Y(X\varphi)$和$X(Y\varphi)$。一般来说，这样的迭代运算不导致向量场，因为它们涉及高于一阶的导数。然而，以下成立。

引理 2. *设X和Y是微分流形M上的可微向量场。则存在唯一的向量场Z在M上，使得对每个$\varphi \in D$，$Z\varphi = (XY - YX)\varphi$。*

证明. 我们首先证明，如果这样的Z存在，则它是唯一的。为此，设$f : U \to M$是参数化，设

$$X = \sum_i a_i \frac{\partial}{\partial x_i}, \quad Y = \sum_j b_j \frac{\partial}{\partial x_j}$$

分别是X和Y在参数化下的表达式。则

$$XY\varphi = \sum_i a_i \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\sum_j b_j \frac{\partial \varphi}{\partial x_j}\right) = \sum_{i,j} a_i \frac{\partial b_j}{\partial x_i}\frac{\partial \varphi}{\partial x_j} + \sum_{i,j} a_i b_j \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j},$$

因此

$$(XY - YX)\varphi = \sum_j \left(\sum_i \left(a_i \frac{\partial b_j}{\partial x_i} - b_i \frac{\partial a_j}{\partial x_i}\right)\right)\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}.$$

由此可知，如果存在具有所需性质的Z，则它在任何坐标系中都必须如上表达，因此是唯一的。

为证明存在性，只需在每个坐标邻域$f_\alpha(U_\alpha) \subset M$中按上述表达式定义$Z_\alpha$。由唯一性，$Z_\alpha = Z_\beta$在$f_\alpha(U_\alpha) \cap f_\beta(U_\beta)$中，因此$Z$在$M$上是良定义的。 □

定义 10. *由上述引理确定的向量场称为X和Y的括号$[X, Y] = XY - YX$，它显然是可微的。*

括号运算具有以下性质：

命题 1. *设X, Y, Z是可微向量场，a, b是实数，φ, θ是可微函数。则*

a) $[X, Y] = -[Y, X]$,
b) $[aX + bY, Z] = a[X, Z] + b[Y, Z]$,
c) $[[X, Y], Z] + [[Y, Z], X] + [[Z, X], Y] = 0$（*Jacobi*恒等式），
d) $[\theta X, \varphi Y] = \theta\varphi[X, Y] + \theta \cdot X(\varphi)Y - \varphi \cdot Y(\theta)X$.

证明. (a)和(b)是直接的。为证明(c)，我们注意到

$$[[X, Y], Z] = [XY - YX, Z] = XYZ - YXZ - ZXY + ZYX = [X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]],$$

利用(a)得到(c)。(d)的证明是直接而简单的计算。 □

微分形式的外微分与括号运算之间有一个有趣的关系。对于1形式的情形，关系如下。

命题 2. *设ω是微分流形M上的可微1形式，X和Y是M上的可微向量场。则*

$$d\omega(X, Y) = X\omega(Y) - Y\omega(X) - \omega([X, Y]). \tag{2}$$

证明. 设$f : U \to M$是M的参数化，设

$$X = \sum_i a_i \frac{\partial}{\partial x_i}, \quad Y = \sum_j b_j \frac{\partial}{\partial x_j}$$

是X和Y在这个参数化下的表达式。我们首先观察到，如果(2)对X_i和Y_j成立，则它也对$\sum_i X_i$和$\sum_j Y_j$成立。其次，我们断言，如果(2)对X和Y成立，则它也对θX和φY成立，其中θ和φ是可微函数。

为了看出这一点，我们首先注意到，由假设，

$$d\omega(\theta X, \varphi Y) = \theta\varphi d\omega(X,Y) = \theta\varphi\{X\omega(Y) - Y\omega(X) - \omega([X,Y])\}.$$

利用命题1的(d)，我们得到

$$\begin{aligned}
&(\theta X)\omega(\varphi Y) - (\varphi Y)\omega(\theta X) - \omega([\theta X, \varphi Y]) \\
&= \theta X(\varphi)\omega(Y) + (\theta\varphi X)\omega(Y) - \varphi Y(\theta)\omega(X) - (\varphi\theta Y)\omega(X) \\
&\quad -\theta\varphi\omega([X,Y]) - \theta X(\varphi)\omega(Y) + \varphi Y(\theta)\omega(X) \\
&= \theta\varphi\{X\omega(Y) - Y\omega(X) - \omega([X,Y])\} = d\omega(\theta X, \varphi Y),
\end{aligned}$$

这证明了我们的断言。

因此，只需对向量$\frac{\partial}{\partial x_i}$，$\frac{\partial}{\partial x_j}$证明(2)。由于$\left[\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}\right] = 0$，只需证明

$$d\omega\left(\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}\right) = \frac{\partial}{\partial x_i}\omega\left(\frac{\partial}{\partial x_j}\right) - \frac{\partial}{\partial x_j}\omega\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right). \tag{2'}$$

注意，如果(2')对ω_1和ω_2成立，则它也对$\omega_1 + \omega_2$成立。因此，只需证明

$$d(\alpha dx_k)\left(\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}\right) = \frac{\partial\alpha}{\partial x_i}\delta_{kj} - \frac{\partial\alpha}{\partial x_j}\delta_{ki},$$

其中α是可微函数。上式化为

$$(d\alpha \wedge dx_k)\left(\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}\right) = \frac{\partial\alpha}{\partial x_i}\delta_{kj} - \frac{\partial\alpha}{\partial x_j}\delta_{ki},$$

由外积的定义，这成立。 □

注记 7. 用本质上相同的证明，可以证明命题*2*的以下推广。设ω是可微k形式，$X_1, \ldots, X_{k+1}$是可微向量场。则

$$\begin{aligned}
d\omega(X_1, \ldots, X_{k+1}) = &\sum_{i=1}^{k+1}(-1)^{i+1}X_i\,\omega(X_1, \ldots, \widehat{X_i}, \ldots, X_{k+1}) \\
&+ \sum_{i<j}(-1)^{i+j}\omega\big([X_i, X_j], X_1, \ldots, \widehat{X_i}, \ldots, \\
&\qquad\qquad \widehat{X_j}, \ldots, X_{k+1}\big),
\end{aligned}$$

其中$\hat{X}_i$表示X_i被省略。

我们将以流形的可定向性这一全局概念来结束本章。

定义 11. 微分流形M是可定向的，如果M有一个微分结构$\{(U_\alpha, f_\alpha)\}$，使得对于每对α, β，若$f_\alpha(U_\alpha) \cap f_\beta(U_\beta) \neq \emptyset$，则坐标变换$f_\beta^{-1} \circ f_\alpha$的微分有正的行列式。否则，$M$称为不可定向的。

如果M是可定向的，满足上述条件的微分结构的选择称为M的一个定向。

可定向和不可定向流形的例子在习题中给出。

注记 8. 可以证明，$\mathbb{R}^3$中的紧致正则曲面是可定向的。这个事实的一个漂亮而简单的证明可以在*Elon Lima [LIM2]*中找到。

如我们将在习题*10*和*11*中看到的，射影平面和克莱因瓶是不可定向的；因此，它们不能嵌入$\mathbb{R}^3$，这是注记*4*和*5*中早先提到的事实。

习题

1. 详细证明实射影空间$P^n(\mathbb{R})$是一个微分流形。
2. 设M和N是微分流形，其中$\{(U_\alpha, f_\alpha)\}$是M的微分结构，$\{(V_\beta, g_\beta)\}$是N的微分结构。考虑笛卡尔积$M \times N$和映射$h_{\alpha\beta} : U_\alpha \times V_\beta \to M \times N$，由

$$h_{\alpha\beta}(x, y) = (f_\alpha(x), g_\beta(y)).$$

证明$\{(U_\alpha \times V_\beta, h_{\alpha\beta})\}$是$M \times N$的微分结构，称为$M$和$N$的积流形。描述两个圆的积流形$S^1 \times S^1$，其中$S^1$具有通常的微分结构。

3. 设$\varphi : M \to N$是可微映射。证明φ在p点的微分$d\varphi_p : T_pM \to T_{\varphi(p)}N$的定义（定义4）不依赖于曲线的选择，且$d\varphi_p$是一个线性映射。
4. 设$\varphi : M \to N$是浸入，p是M中的一点。证明存在p的邻域$V \subset M$，使得φ在V上的限制$\varphi|_V$是一个嵌入（这意味着每个浸入都是局部嵌入）。
5. 证明例8中给出的$P^2(\mathbb{R})$到$\mathbb{R}^4$的浸入是一个嵌入。
提示：为证明σ的单射性，设

$$x^2 - y^2 = a, \quad xy = b, \quad xz = c, \quad yz = d. \tag{$*$}$$

只需验证：在$x^2 + y^2 + z^2 = 1$的条件下，上述方程只有两个解，且二者互为对径点。也就是说，解具有形式

$$(x, y, z) \quad 和 \quad (-x, -y, -z).$$

最后三个方程进一步给出：

$$\begin{aligned} &b = xy, \quad c = xz, \quad d = yz, \\ &bc = x^2yz = xd, \quad bd = xy^2z = yc, \quad cd = xyz^2 = zb. \end{aligned} \tag{$**$}$$

如果b, c, d都为零，则方程$(*)$表明x, y, z中至少有两个为零，第三个为± 1，因为$x^2 + y^2 + z^2 = 1$。如果b, c, d中有一个非零，则方程$(**)$连同$x^2 + y^2 + z^2 = 1$将确定x^2, y^2, z^2。从方程$(*)$，我们看到x, y, z中一个的符号选择确定了其余两个的符号。

6. 考虑圆柱面$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x^2 + y^2 = 1\}$，将点$(x, y, z)$与$(-x, -y, -z)$等同。证明$C$在这个等价关系下的商空间可以赋予一个微分结构（无限莫比乌斯带）。
7. 证明微分流形的切丛是可定向的（即使流形本身不可定向）。
8. 设M是一个微分流形，可以被两个坐标邻域V_1和V_2覆盖，使得交$V_1 \cap V_2$是连通的。证明M是可定向的。
9. 证明球面$S^n = \{p \in \mathbb{R}^{n+1};\ |p| = 1\}$是可定向的。
10. 证明实射影平面$P^2(\mathbb{R})$是不可定向的。
提示：证明如果流形M是可定向的，则M中的任何开集都是可定向流形。注意$P^2(\mathbb{R})$包含一个开的莫比乌斯带，而莫比乌斯带是不可定向的（参见[dC]，第2.6节，例3）。
11. 证明克莱因瓶是不可定向的。

第四章　流形上的积分；斯托克斯定理与庞加莱引理

1　微分形式的积分

在本节中，我们将定义n维微分流形上n次微分形式的积分。我们将从$\mathbb{R}^n$的情形开始。

设ω是定义在开集$U \subset M^n$中的微分形式。ω的支集K是集合

$$A = \{p \in M^n;\ \omega(p) \neq 0\}$$

的闭包。

设ω是n形式，$M^n = \mathbb{R}^n$。则

$$\omega = a(x_1, \ldots, x_n) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n.$$

假设ω的支集K是紧致的且包含在U中。我们定义

$$\int_U \omega = \int_U a\, dx_1 \cdots dx_n,$$

其中右边是$\mathbb{R}^n$中通常的多重积分。

现在我们着手定义M^n上n形式的积分。为了避免收敛问题，方便起见假设M是紧致的；那么ω的支集K作为紧致空间中的闭集，也是紧致的。我们很快将看到，还需要假设M是可定向的，即M被一族坐标邻域$\{V_\alpha\}$覆盖，使得坐标变换有正的雅可比行列式。

让我们最初假设K包含在某个坐标邻域$V_\alpha = f_\alpha(U_\alpha)$中。那么，如果$\omega$在$U_\alpha$中的局部表示$\omega_\alpha$是

$$\omega_\alpha = a_\alpha dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n,$$

我们定义

$$\int_M \omega = \int_{V_\alpha} \omega = \int_{U_\alpha} a_\alpha\, dx_1 \cdots dx_n,$$

其中右边是$\mathbb{R}^n$中的积分。

可能发生的情况是K包含在同一族的另一个坐标邻域$V_\beta = f_\beta(U_\beta)$中，我们必须证明上述定义不依赖于坐标邻域的选择。

为此，通过收缩U_α和U_β（如果必要的话），我们可以假设$V_\alpha = V_\beta$。设坐标变换

$$f = f_\alpha^{-1} \circ f_\beta : U_\beta \to U_\alpha$$

由

$$x_i = f_i(y_1, \dots, y_n), \quad i = 1, \dots, n,$$

$(x_1, \dots, x_n) \in U_\alpha$，$(y_1, \dots, y_n) \in U_\beta$给出。

由于$\omega_\beta = f^*(\omega_\alpha)$，我们得到

$$\omega_\beta = \det(df) a_\beta \, dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_n,$$

其中

$$a_\beta = a_\alpha(f_1(y_1, \dots, y_n), \dots, f_n(y_1, \dots, y_n)).$$

另一方面，由$\mathbb{R}^n$中多重积分的变量替换公式，我们得到

$$\int_{U_\alpha} a_\alpha \, dx_1 \cdots dx_n = \int_{U_\beta} a_\alpha(f(y)) |\det(df_y)| \, dy_1 \cdots dy_n.$$

因此，由于$\det(df) > 0$，

$$\int_{V_\alpha} \omega_\alpha = \int_{V_\beta} \omega_\beta,$$

故所断言的独立性成立。

注意，如果没有M可定向的假设，ω积分的符号就不是良定义的。M的定向的选择确定了ω积分的一个符号，它随定向的改变而改变。

现在让我们考虑ω的支集K不包含在任何坐标邻域中的情形。为此，我们需要一些预备知识，在进入细节之前，我们将给出我们打算做的事情的概要。

给定紧致微分流形M的一个覆盖$\{V_\alpha\}$，我们将构造一个有限的可微函数族$\varphi_1, \dots, \varphi_m$，使得：

a) $\sum_{i=1}^m \varphi_i = 1$,

b) $0 \le \varphi_i \le 1$，且φ_i的支集包含在某个$V_{\alpha_i} = V_i$中。

族$\{\varphi_i\}$称为从属于覆盖$\{V_\alpha\}$的可微单位分解（当M可定向时，我们选择与定向相容的$\{V_\alpha\}$）。

让我们暂时假设这样一个族存在。进一步假设M是可定向的。我们将如下定义M^n上n形式ω的积分。

形式$\varphi_i\omega$的支集包含在V_i中。根据之前的定义，写

$$\int_M \omega = \sum_{i=1}^m \int_M \varphi_i \omega$$

是有意义的，唯一的问题是这个定义是否不依赖于所做的选择。

考虑M的另一个覆盖$\{W_\beta\}$，它在M上确定与$\{V_\alpha\}$相同的定向，设$\{\psi_j\}$，$j = 1, \dots, s$，是从属于$\{W_\beta\}$的单位分解。则$\{V_\alpha \cap W_\beta\}$将是$M$的一个覆盖，族$\varphi_i\psi_j$将是从属于$\{V_\alpha \cap W_\beta\}$的单位分解。因此

$$\sum_i \int_M \varphi_i \omega = \sum_i \sum_j \int_M \varphi_i \psi_j \omega = \sum_j \sum_i \int_M \varphi_i \psi_j \omega = \sum_j \int_M \psi_j \omega,$$

其中在最后一个等式中使用了，对每个i，函数$\varphi_i\psi_j$定义在V_i中。类似地，

$$\sum_j \int_M \psi_j \omega = \sum_j \sum_i \int_M \varphi_i \psi_j \omega,$$

这证明了所需的独立性。

注记 1. 我们所做的本质上如下。我们观察到，定义域包含在一个坐标邻域中的微分形式的积分化为多重积分。要在更复杂的定义域中积分微分形式，我们可以用以下两种方式之一进行：我们将复杂的定义域分成较简单的定义域，并将结果相加，或者我们将形式分解为在简单定义域外为零的形式，并将结果相加。由于用函数比用定义域更容易处理，第二种选择通常更受青睐，这也是这里使用的方法。

现在我们来证明从属于紧致微分流形M^n的给定坐标邻域覆盖的可微单位分解的存在性（对此我们不需要可定向性）。

在接下来的内容中，$B_r(0) = \{p \in \mathbb{R}^n;\ |p| < r\}$。

引理 1. 存在一个可微函数$\varphi : B_3(0) \to \mathbb{R}$，使得：

a) $\varphi(p) = 1$，如果$p \in B_1(0)$,

b) $0 < \varphi(p) \leq 1$，如果$p \in B_2(0)$,

c) $\varphi(p) = 0$，如果$p \in B_3(0) \setminus B_2(0)$.

证明. 我们首先考虑函数$\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，由（图4.1(a)）

$$\alpha(t) = e^{-1/((t+1)(t+2))}, \quad t \in (-2, -1),$$

$$\alpha(t) = 0, \quad t \notin (-2, -1)$$

给出。

注意，函数α是众所周知的函数e^{-1/x^2}的一个简单修改，关键在于它在每一点都是C^∞的。

现在取积分

$$\gamma(t) = \int_{-\infty}^{t} \alpha(s)\, ds$$

得到一个可微函数γ（图4.1(b)），其最大值（在$t = -1$处）由$\int_{-2}^{-1} \alpha(s)\, ds = A$给出。然后，令$\beta(t) = \gamma(t)/A$，我们得到一个具有以下性质的可微函数：

$$\beta(t) = 0, \quad \text{如果 } t \leq -2,$$

$$0 < \beta(t) \leq 1, \quad \text{如果 } t \in (-2, -1),$$

$$\beta(t) = 1, \quad \text{如果 } t \geq -1.$$

所需的函数$\varphi : B_3(0) \to \mathbb{R}$由$\varphi(p) = \beta(-|p|)$，$p \in B_3(0)$得到；对于$\mathbb{R}^2$的情形，它具有图4.1(c)的形式。 □

引理 2. 设M^n是微分流形，$p \in M$，$g : U \subset \mathbb{R}^n \to M$是$p$附近的参数化。则可以得到$p$附近的一个参数化$f : B_3(0) \to M$，使得$f(B_3(0)) \subset g(U)$且$f^{-1}(p) = (0, \ldots, 0)$。

证明. 设$(x_1^0, \ldots, x_n^0) \in U$使得$g(x_1^0, \ldots, x_n^0) = p$。由于$U$是开的，存在$r > 0$使得$B_r(x_1^0, \ldots, x_n^0) \subset U$。设$T$是$\mathbb{R}^n$中将$(x_1^0, \ldots, x_n^0)$映到$(0, \ldots, 0)$的平移，设$H : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$是将每个$p \in \mathbb{R}^n$对应到点$\frac{3}{r}p$的映射。则$H \circ T$将$B_r(x_1^0, \ldots, x_n^0)$映到$B_3(0)$。

我们定义参数化$f : B_3(0) \to M$为

$$f = g \circ T^{-1} \circ H^{-1},$$

容易验证它满足所需条件。 □

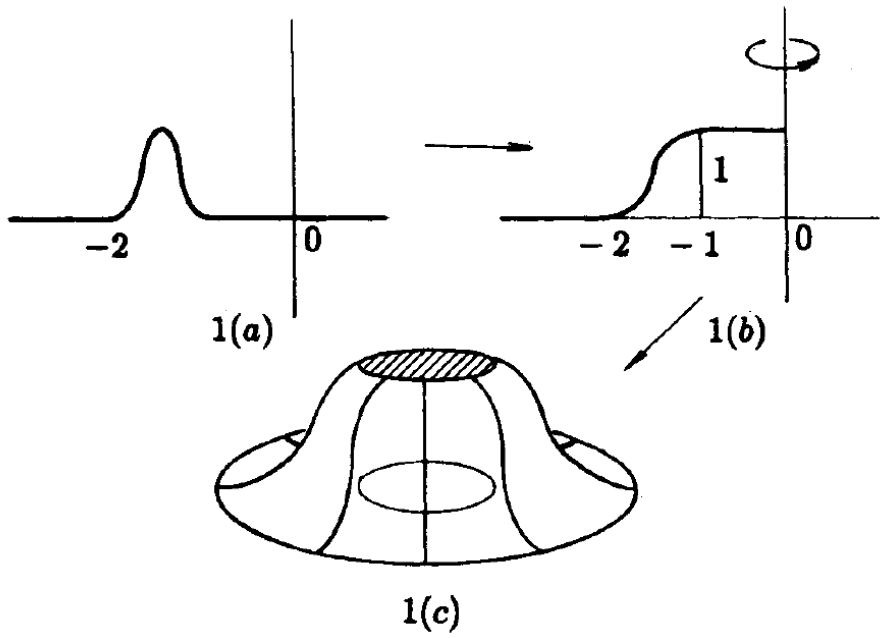


图 4.1: 光滑截断函数、其积分以及旋转得到的鼓包函数

命题 1 (可微单位分解的存在性). 设M是紧致流形，$\{V_\alpha\}$是M的坐标邻域覆盖。则存在可微函数$\varphi_1,\dots,\varphi_m$，使得:

a) $\sum_{i=1}^m \varphi_i = 1$,

b) $0 \le \varphi_i \le 1$，且φ_i的支集包含在覆盖$\{V_\alpha\}$的某个V_{α_i}中。

证明. 对每个$p \in M$，考虑由引理2给出的参数化$f_p : B_3(0) \to M$，其中$f_p(B_3(0)) = V_p \subset V_\alpha$，对于覆盖$\{V_\alpha\}$的某个$V_\alpha$。设$W_p = f_p(B_1(0)) \subset V_p$。

族$\{W_p\}$是M的开覆盖。由于M是紧致的，我们可以从中选出一个有限覆盖$W_1,\dots,W_m$。对应的$V_1,\dots,V_m$将构成M的一个覆盖。

让我们定义函数$\theta_i : M \to \mathbb{R}$，$i = 1,\dots,m$，由

$$\theta_i = \varphi \circ f_i^{-1} \quad \text{在 } V_i \text{ 中}, \quad \theta_i = 0 \quad \text{在 } M \setminus V_i \text{ 中},$$

其中$\varphi : B_3(0) \to \mathbb{R}$是引理1给出的函数。函数$\theta_i$是可微的，且$\theta_i$的支集包含在$V_i$中。

最后定义φ_i为

$$\varphi_i(p) = \frac{\theta_i(p)}{\sum_{j=1}^m \theta_j(p)}, \quad p \in M.$$

直接验证如此构造的函数φ_i满足条件(a)和(b)。 □

注记 2. 可微单位分解的存在性是研究微分流形上整体问题的最有用的事实之一。命题*1*对于非紧致流形（具有可数基）也成立，只需考虑局部有限的可数覆盖（局部有限意味着流形的每个点只与覆盖的有限个成员相交），证明本质上相同。每个流形都有局部有限的可数覆盖，这可以在例如*F. Warner, [WAR]*中找到。

2 斯托克斯定理

在本节中，我们打算建立斯托克斯定理。为此，我们需要一系列定义，使得能够精确地陈述定理；一旦陈述出来，定理的证明就相对简单了。

对于二维的情形，定理的粗略描述如下。

设ω是定义在二维可定向流形M^2上的微分1形式，$d\omega$是它的外微分。考虑M^2中由闭正则曲线$C = \partial R$围成的区域R。R的定向在C上诱导一个定向，包含映射$i : C \to M$使我们能够考虑ω在C上的限制$i^*\omega$。在这些条件下，斯托克斯定理指出，2形式$d\omega$在R中的积分等于$i^*\omega$在$\partial R = C$中的积分。

因此，在某种意义上，算子d（作用于形式）和∂（作用于光滑区域）是互为对偶的。

特别地，如果$M^2 = \mathbb{R}^2$且$\omega = Pdx + Qdy$，斯托克斯定理化为高斯定理：

$$\iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = \oint_C Pdx + Qdy.$$

现在我们开始给出我们需要的定义，这些定义在其他情形中也是有用的。第一个是流形概念的推广，以包括有"边界"的流形。流形的定义不包括例如由

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ z = x^2 + y^2,\ z \le z_0,\ z_0 > 0\}$$

给出的集合M（M是旋转抛物面的闭集，上方由$z = z_0$界定），因为M的"边界"上一点$p = (x, y, z_0)$的任何邻域V与M的交$V \cap M$不与$\mathbb{R}^2$的开集同胚（图4.2）。

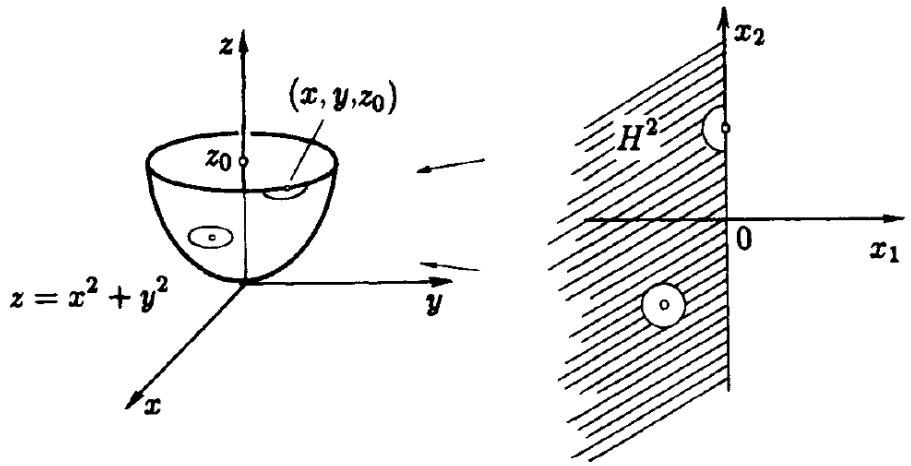


图 4.2: 旋转抛物面的边界邻域与半空间模型

然而，注意$V \cap M$与闭半空间$\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2;\ x_1 \le 0\}$的开集同胚，而$M$中不在边界上的点的行为如同2维流形中的点。这暗示了一个新的定义，它将包括上述情形。

$\mathbb{R}^n$的半空间是集合

$$H^n = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n;\ x_1 \le 0\}.$$

H^n的开集是$\mathbb{R}^n$中开集U与H^n的交。

我们说定义在H^n的开集V中的函数$f : V \to \mathbb{R}$是可微的，如果存在开集$U \supset V$和U中的可微函数$\tilde{f}$，使得$\tilde{f}$在V上的限制等于f。在这种情况下，f在$p \in V$处的微分df_p定义为$df_p = d\tilde{f}_p$。

当V不包含形如$(0, x_2, \ldots, x_n)$的点时，V是$\mathbb{R}^n$的开集，df_p的定义与通常的定义一致。如果p形如$(0, x_2, \ldots, x_n)$，则df_p对U中通过p的曲线的所有切向量都有定义，即对$\mathbb{R}^n$中以p为起点的所有向量都有定义。使用这样的曲线，容易证明df_p的定义不依赖于f的延拓。

类似地，我们定义可微映射$f : V \to \mathbb{R}^m$。

定义 1. *n维带（正则）边界的微分流形是一个集合M和一族单射$f_\alpha : U_\alpha \subset H^n \to M$，其中$U_\alpha$是$H^n$的开集，满足：*

1. $\bigcup_\alpha f_\alpha(U_\alpha) = M$.
2. *对所有满足$f_\alpha(U_\alpha) \cap f_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$的对$\alpha, \beta$，集合$f_\alpha^{-1}(W)$和$f_\beta^{-1}(W)$是$H^n$中的开集，且映射$f_\beta^{-1} \circ f_\alpha$和$f_\alpha^{-1} \circ f_\beta$都是可微的。*
3. *族$\{(U_\alpha, f_\alpha)\}$相对于(1)和(2)是极大的。*

点$p \in M$称为M的边界点，如果对于p附近的某个参数化$f : U \subset H^n \to M$，我们有$f(0, x_2, \ldots, x_n) = p$。

引理 3. *边界点的定义不依赖于参数化。*

证明. 设$f_1 : U_1 \to M$是p附近的参数化，使得$f_1(q_1) = p$，$q_1 = (0, x_2, \ldots, x_n)$。

用反证法，假设对于p附近的某个参数化$f_2 : U_2 \to M$，我们有$f_2^{-1}(p) = q_2 = (x_1, \ldots, x_n)$且$x_1 \neq 0$（图4.3）。

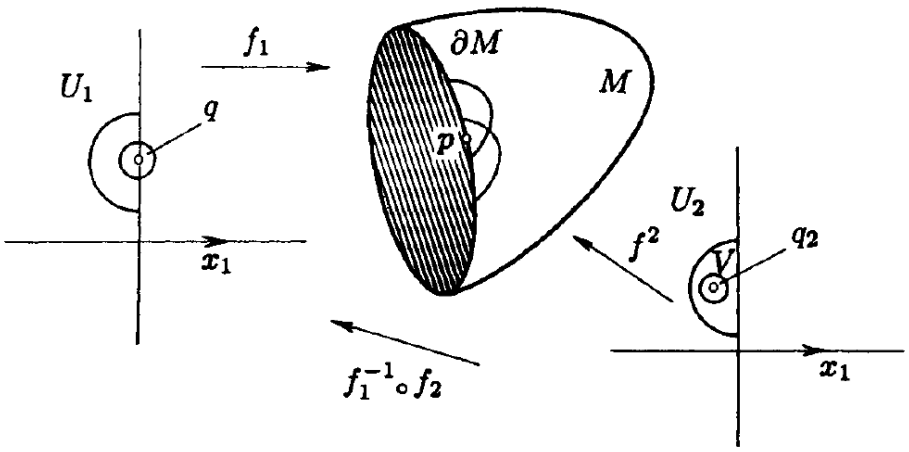


图 4.3: 边界点在不同参数化下的坐标示意

设$W = f_1(U_1) \cap f_2(U_2)$。映射

$$f_1^{-1} \circ f_2 : f_2^{-1}(W) \to f_1^{-1}(W)$$

是微分同胚。由于$x_1 \neq 0$，存在q_2的邻域U，$U \subset f_2^{-1}(W)$，不与x_1轴相交。将$f_1^{-1} \circ f_2$限制到U，我们将有一个可微映射

$$f_1^{-1} \circ f_2 : U \to H^n$$

使得$d(f_1^{-1} \circ f_2)_{q_2}$的行列式非零。由反函数定理，$f_1^{-1} \circ f_2$将$q_2$的邻域$V \subset U$微分同胚地映到$f_1^{-1} \circ f_2(V)$。但这样$f_1^{-1} \circ f_2(V)$将包含形如$(x_1, \ldots, x_n)$且$x_1 > 0$的点，这些点不在$H^n$中。这导致矛盾，完成了证明。 □

因此，M的边界点的集合是良定义的；它称为M的边界，记为∂M。如果$\partial M = \emptyset$，定义1与第3章给出的微分流形的定义一致。

带边流形的可微函数、切空间、可定向性等的定义，与微分流形的相应定义完全相同地引入，只需额外注意将$\mathbb{R}^n$替换为H^n。

命题 2. *n维带边微分流形M的边界∂M是一个$(n-1)$维微分流形。此外，如果M是可定向的，则M的一个定向在∂M上诱导一个定向。*

证明. 设$p \in M$是M的边界点，$f_\alpha : U_\alpha \subset H^n \to M^n$是$p$附近的参数化。则$f_\alpha^{-1}(p) = q = (0, x_2, \ldots, x_n) \in U_\alpha$。设

$$\bar{U}_\alpha = U_\alpha \cap \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n;\ x_1 = 0\}.$$

通过将集合$\{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n;\ x_1 = 0\}$与$\mathbb{R}^{n-1}$等同，我们看到$\bar{U}_\alpha$是$\mathbb{R}^{n-1}$中的开集。用$\bar{f}_\alpha$表示$f_\alpha$在$\bar{U}_\alpha$上的限制，由引理3，我们看到$\bar{f}_\alpha(\bar{U}_\alpha) \subset \partial M$。最后，让$p$取遍$\partial M$的点，我们容易验证族$\{(\bar{U}_\alpha, \bar{f}_\alpha)\}$是$\partial M$的微分结构。这证明了命题的第一部分。

为证明第二部分，假设M是可定向的，选择M的一个定向，即一个微分结构$\{(U_\alpha, f_\alpha)\}$，使得坐标变换有正的雅可比行列式。考虑满足条件$f_\alpha(U_\alpha) \cap \partial M \neq \emptyset$的族中的元素。则第一部分中描述的族$\{(\bar{U}_\alpha, \bar{f}_\alpha)\}$是$\partial M$的微分结构。我们要证明，如果$\bar{f}_\alpha(\bar{U}_\alpha) \cap \bar{f}_\beta(\bar{U}_\beta) \neq \emptyset$，则坐标变换有正的雅可比行列式，即

$$\det(d(\bar{f}_\alpha^{-1} \circ \bar{f}_\beta)_q) > 0,$$

对所有其像（通过某个参数化）在边界中的点q。

观察到坐标变换$f_\alpha^{-1} \circ f_\beta$将形如$(0, x_2^\beta, \ldots, x_n^\beta)$的点映到形如$(0, x_2^\alpha, \ldots, x_n^\alpha)$的点。因此，对于像在边界中的点$q$，

$$\det(d(f_\alpha^{-1} \circ f_\beta)) = \frac{\partial x_1^\alpha}{\partial x_1^\beta} \det(d(\bar{f}_\alpha^{-1} \circ \bar{f}_\beta)).$$

但$\frac{\partial x_1^\alpha}{\partial x_1^\beta} > 0$，因为在$q = (0, x_2^\beta, \ldots, x_n^\beta)$中$x_1 = 0$，且$x_1^\alpha$和$x_1^\beta$在$p$的邻域中都是负的。由于$\det(d(f_\alpha^{-1} \circ f_\beta)) > 0$（由假设），我们得出$\det(d(\bar{f}_\alpha^{-1} \circ \bar{f}_\beta)) > 0$，如我们所愿。 □

现在我们可以陈述并证明斯托克斯定理。

定理 1 (斯托克斯定理)**.** *设M^n是带边的紧致可定向微分流形。设ω是M上的微分$(n-1)$形式，$i : \partial M \to M$是边界∂M到M的包含映射。则*

$$\int_{\partial M} i^*\omega = \int_M d\omega.$$

证明. 设K是ω的支集。我们将考虑以下情形：

情形A) K包含在参数化$f : U \subset H^n \to M$的某个坐标邻域$V = f(U)$中。在U中，

$$\omega = \sum_{j=1}^{n} a_j dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{j-1} \wedge dx_{j+1} \wedge \cdots \wedge dx_n,$$

其中$a_j = a_j(x_1, \ldots, x_n)$是$U$上的可微函数。因此

$$d\omega = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} \frac{\partial a_j}{\partial x_j} dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n.$$

A1) 首先假设$f(U)\cap\partial M=\emptyset$。则$\omega$在$\partial M$上为零，$i^*\omega=0$。因此

$$\int_{\partial M} i^*\omega = 0.$$

我们将证明

$$\int_M d\omega = 0.$$

为此，将函数a_j延拓到H^n，令

$$a_j(x_1,\ldots,x_n) = a_j(x_1,\ldots,x_n), \quad \text{如果 } (x_1,\ldots,x_n)\in U,$$

$$a_j(x_1,\ldots,x_n) = 0, \quad \text{如果 } (x_1,\ldots,x_n)\in H^n\setminus U.$$

由于$f^{-1}(K)\subset U$，如此定义的函数a_j在H^n中是可微的。现在设$Q\subset H^n$是由$x_j^1\le x_j\le x_j^2$，$j=1,\ldots,n$给出的平行六面体，且在其内部包含$f^{-1}(K)$（图4.4）。

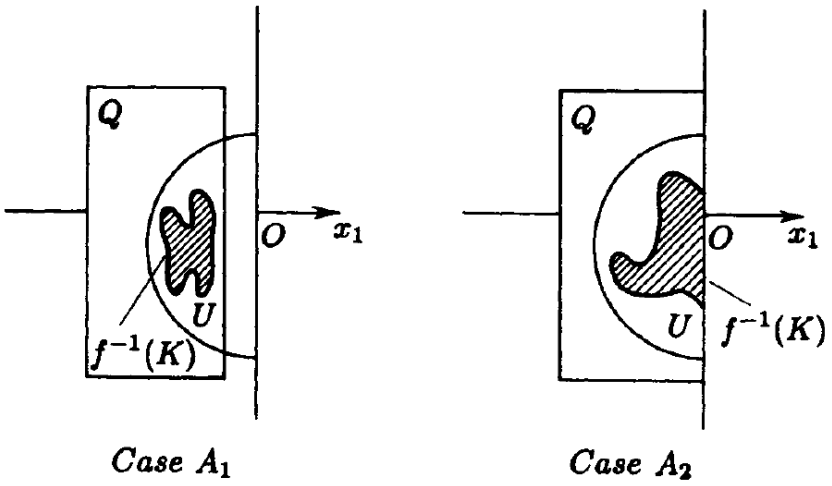


图 4.4: Stokes 定理局部证明中的两种支集位置

则

$$\begin{aligned}\int_U d\omega &= \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1}\int_Q \frac{\partial a_j}{\partial x_j}\,dx_1\cdots dx_n\\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1}\int\Big[a_j(x_1,\ldots,x_j^2,\ldots,x_n)\\ &\qquad\qquad - a_j(x_1,\ldots,x_j^1,\ldots,x_n)\Big]\,dx_1\cdots\widehat{dx_j}\cdots dx_n\\ &= 0,\end{aligned}$$

因为对所有j，$a_j(x_1,\ldots,x_j^2,\ldots,x_n)=a_j(x_1,\ldots,x_j^1,\ldots,x_n)=0$。

A2) 现在假设$f(U)\cap\partial M\neq\emptyset$。则包含映射$i$可以写为：$x_1=0$，$x_j=x_j$。因此，利用边界上的诱导定向，

$$i^*\omega = a_1(0,x_2,\ldots,x_n)\,dx_2\wedge\cdots\wedge dx_n.$$

如情形(A1)那样，我们将函数a_j延拓到H^n，并考虑由

$$x_1^1 \le x_1 \le 0, \quad x_j^1 \le x_j \le x_j^2, \quad j = 2, \dots, n$$

给出的平行六面体Q，使得Q的内部与超平面$x_1 = 0$的并包含$f^{-1}(K)$。则

$$\begin{aligned}\int_M d\omega &= \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \int_Q \frac{\partial a_j}{\partial x_j}\, dx_1 \cdots dx_n \\ &= \int \big[a_1(0, x_2, \dots, x_n) - a_1(x_1^1, x_2, \dots, x_n)\big]\, dx_2 \cdots dx_n \\ &\quad + \sum_{j=2}^n (-1)^{j-1} \int_Q \Big[a_j(x_1, \dots, x_j^2, \dots, x_n) \\ &\qquad\qquad - a_j(x_1, \dots, x_j^1, \dots, x_n)\Big]\, dx_1 \cdots \widehat{dx_j} \cdots dx_n.\end{aligned}$$

由于对$j = 2, \dots, n$，$a_j(x_1, \dots, x_j^2, \dots, x_n) = a_j(x_1, \dots, x_j^1, \dots, x_n) = 0$，且$a_1(x_1^1, x_2, \dots, x_n) = 0$，我们得到

$$\int_M d\omega = \int a_1(0, x_2, \dots, x_n)\, dx_2 \cdots dx_n = \int_{\partial M} i^*\omega.$$

情形B) 现在让我们考虑一般情形。设$\{V_\alpha\}$是M的与定向相容的坐标邻域覆盖，$\varphi_1, \dots, \varphi_m$是从属于$V_\alpha$的可微单位分解。形式$\omega_j = \varphi_j \omega$，$j = 1, \dots, m$，满足情形A的条件。此外，由于$\sum_j d\varphi_j = 0$，我们有

$$d\omega = d\left(\sum_j \varphi_j \omega\right) = \sum_j d(\varphi_j \omega).$$

因此，

$$\int_M d\omega = \sum_j \int_M d(\varphi_j\omega) = \sum_j \int_{\partial M} i^*(\varphi_j\omega) = \int_{\partial M} i^*\left(\sum_j \varphi_j\omega\right) = \int_{\partial M} i^*\omega.$$

□

例 1. 设M是$\mathbb{R}^3$中的有界区域，使得M的边界∂M是$\mathbb{R}^3$的正则超曲面；则M是一个紧致的3维带边流形，边界为∂M。设v是$\mathbb{R}^3$中的可微向量场，ω是$\mathbb{R}^3$中与v在$\mathbb{R}^3$的自然内积下对偶的1形式。则（参见第1章习题11）$d(*\omega) = (div v)\nu$，其中ν是$\mathbb{R}^3$的体积元。

现在选择$\mathbb{R}^3$的一个定向，设N是∂M在诱导定向下的单位法向量。最后，设σ是∂M的面积元。

在$p \in M$的邻域$U \subset \mathbb{R}^3$中，考虑可微单位正交标架场e_1, e_2, N，使得在∂M的点上，e_1和e_2与∂M相切。则

$$i^*(*\omega)(e_1, e_2) = *\omega(N) = \langle v, N\rangle,$$

即$i^*(*\omega) = \langle v, N\rangle\sigma$。因此，在这种情况下，斯托克斯定理可以写为

$$\int_M div v\, \nu = \int_{\partial M} \langle v, N\rangle\, \sigma,$$

这就是分析中众所周知的散度定理。

注记 3. 散度定理是分析中的基本工具（参见例如*O. Kellog, [KELL]*中的精彩叙述）。虽然我们对正则边界和光滑函数证明了它，但它可以大大推广。参见例如*D. Figueiredo*的文章*[FIG]*。

3 庞加莱引理

设M^n是微分流形。微分k形式ω称为恰当的，如果存在一个$(k-1)$形式β使得$d\beta = \omega$；ω称为闭的，如果$d\omega = 0$。由于$d^2 = 0$，恰当形式是闭的。

上述事实的逆一般不成立。例如，设$\omega = \frac{xdy - ydx}{x^2+y^2}$定义在$\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} = U$中。容易验证$d\omega = 0$，即$\omega$是闭的，但在$U$中不存在可微函数$g$使得$dg = \omega$；否则，由斯托克斯定理，

$$\int_C \omega = \int_C dg = \int_{\partial C} g = 0,$$

这与容易计算的事实$\int_C \omega = 2\pi$矛盾。然而，可以证明，对每个$p \in U$，存在p的邻域$V \subset U$和V中的可微函数g_V使得$dg_V = \omega$。

在本节中，我们将证明这个例子的情形是完全一般的，即条件$d\omega = 0$是ω局部恰当的充分条件（那些熟悉第2章内容的人会注意到我们正在推广那一章的定理1）。实际上，我们将以一种稍微更一般的形式证明这个结果，这对应用更方便。

定义 2. *微分流形M称为可缩的（到某个点$p_0 \in M$），如果存在可微映射$H : M \times \mathbb{R} \to M$，$H(p,t) \in M$，$p \in M$，$t \in \mathbb{R}$，使得*

$$H(p,1) = p, \quad H(p,0) = p_0, \quad \text{对所有 } p \in M.$$

容易看出$\mathbb{R}^n$可缩到任意点$p_0 \in \mathbb{R}^n$；只需定义$H(p,t) = p_0 + (p - p_0)t$。同样的论证表明球$B_r(0) = \{p \in \mathbb{R}^n;\ |p| < r\}$可缩到原点$O$。由此可知，任何微分流形都是局部可缩的。

定理 2 (庞加莱引理)**.** *设M是可缩的微分流形，ω是M中的可微k形式且$d\omega = 0$。则ω是恰当的，即存在M中的$(k-1)$形式α使得$d\alpha = \omega$。*

证明. 设$\pi : M \times \mathbb{R} \to M$是投影$\pi(p,t) = p$，设$\tilde{\omega}$是$M \times \mathbb{R}$上的$k$形式，由$\tilde{\omega} = H^*\omega$给出，其中$H$是可缩性定义中给出的映射。我们需要以下引理。

引理 4. *$M \times \mathbb{R}$上的每个k形式ω都可以唯一地写为*

$$\omega = \omega_1 + dt \wedge \eta, \tag{1}$$

其中ω_1是$M \times \mathbb{R}$上的k形式，具有性质：如果某个v_i，$i = 1, \ldots, k$，属于$d\pi$的核，则$\omega_1(v_1, \ldots, v_k) = 0$；$\eta$是具有类似性质的$(k-1)$形式。

引理4的证明. 设$p \in M$，$f : U \to M$是p附近的参数化。则$f(U) \times \mathbb{R}$是$M \times \mathbb{R}$的坐标邻域，坐标例如为$(x_1, \ldots, x_n, t)$。在$f(U) \times \mathbb{R}$中，ω可以写为

$$\omega = \sum a_{i_1 \cdots i_k} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} + dt \wedge \sum b_{j_1 \cdots j_{k-1}} dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_{k-1}} \tag{2}$$

$$= \omega_1 + dt \wedge \eta.$$

显然ω_1和η具有所需的性质。此外，如果分解(1)在整个M上成立，则它必须局部形如(2)，因此是唯一的。为证明存在性，我们在每个坐标邻域上按(2)定义ω_1和η。在两个这样的邻域的交集中，由唯一性，定义一致，因此ω_1和η可以延拓到整个M，满足(1)。这证明了引理4。 □

现在设$i_t : M \to M \times \mathbb{R}$是由$i_t(p) = (p, t)$给出的映射；它是$M$到$M \times \mathbb{R}$在"水平"$t$处的包含。我们将定义一个映射$I$，它将$M \times \mathbb{R}$的$k$形式映到$M$的$(k-1)$形式，如下：如果$p \in M$且$v_1, v_2, \ldots, v_{k-1} \in T_pM$，则在$p$点，

$$(I\omega)(v_1, \ldots, v_{k-1}) = \int_0^1 \eta(p,t)(di_t(v_1), \ldots, di_t(v_{k-1}))\, dt,$$

其中η由引理4的分解$\omega = \omega_1 + dt \wedge \eta$给出。

定理的关键点包含在以下引理中。

引理 5. $i_1^*\omega - i_0^*\omega = d(I\omega) + I(d\omega)$.

引理5的证明. 设$p \in M$。我们将使用引理4中引入的坐标系$(x_1, \ldots, x_n, t)$。我们首先注意到运算I是可加的，即$I(\omega_1 + \omega_2) = I(\omega_1) + I(\omega_2)$。由此可知，只需考虑以下两种情形：

a) $\omega = f\, dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$;
b) $\omega = f\, dt \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_{k-1}}$.

情形(a) 如果$\omega = f\, dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$，则$d\omega = \frac{\partial f}{\partial t} dt \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$ + 不含dt的项。

注意，在坐标系$(x_1, \ldots, x_n, t)$中，运算I相当于沿第二个因子t积分ω的局部表示。因此，

$$I(d\omega)(p) = \left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial t}\, dt \right) dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$$

$$= (f(p,1) - f(p,0))\, dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} = i_1^*\omega(p) - i_0^*\omega(p).$$

由于$I\omega = 0$，我们在情形(a)中得出引理成立。

情形(b) 如果$\omega = f\, dt \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_{k-1}}$，则$i_1^*\omega = 0 = i_0^*\omega$。另一方面，

$$d\omega = \sum_j \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j \wedge dt \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_{k-1}}.$$

因此，

$$I(d\omega) = \sum_j (-1) \left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_j}\, dt \right) dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_{k-1}},$$

且

$$d(I\omega) = d\left(\left(\int_0^1 f\, dt \right) dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_{k-1}} \right)$$

$$= \sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\int_0^1 f\, dt \right) dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_{k-1}}$$

$$= \sum_j \left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_j}\, dt \right) dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_{k-1}}.$$

所以

$$d(I\omega) + I(d\omega) = 0 = i_1^*\omega - i_0^*\omega,$$

这完成了情形(b)，以及引理的证明。 □

现在我们可以完成定理的证明（注意，到目前为止我们还没有用到$d\omega = 0$）。由于M是可缩的，

$$H \circ i_1 = \text{恒等}, \quad H \circ i_0 = \text{常值} = p_0 \in M.$$

因此

$$\omega = (H \circ i_1)^* \omega = i_1^*(H^*\omega) = i_1^* \tilde{\omega},$$
$$0 = (H \circ i_0)^* \omega = i_0^*(H^*\omega) = i_0^* \tilde{\omega}.$$

现在，由于$d\omega = 0$，我们得到$d\tilde{\omega} = H^* d\omega = 0$。由引理5，

$$\omega = i_1^* \tilde{\omega} = d(I\tilde{\omega}) = d\alpha,$$

其中$\alpha = I\tilde{\omega}$。 □

习题

1. 设$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$是可微函数，$\omega$是$\mathbb{R}^3$中的2形式，由

$$\omega = \frac{f_x dy \wedge dz + f_y dz \wedge dx + f_z dx \wedge dy}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + f_z^2}}$$

给出。众所周知，如果$a \in \mathbb{R}$是f的正则值（即对所有$p \in f^{-1}(a)$，映射df_p是满射），则

$$M^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ f(x, y, z) = a\}$$

是$\mathbb{R}^3$中的正则可定向曲面（参见[dC]，第2.2节）。证明ω在M^2上的限制是M^2的面积元。

2. a) 设$\omega = xdy - ydx$，$j : M \hookrightarrow \mathbb{R}^2$是具有正则边界$\partial M$的有界区域的包含映射。证明$M$的面积由$\frac{1}{2}\int_{\partial M} \omega$给出。

   b) 设$\omega = xdy \wedge dz - ydx \wedge dz + zdx \wedge dy$，$j : M \subset \mathbb{R}^3$是具有正则边界$\partial M$的有界区域的包含映射。证明$M$的体积由$\frac{1}{3}\int_{\partial M} \omega$给出。

   c) 将上述结果推广到$\mathbb{R}^n$。

3. 设

$$\omega = \frac{xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

是定义在$\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$中的2形式，$M^2 \subset \mathbb{R}^3$是不通过原点$O = (0, 0, 0)$的可定向曲面。证明：

   a) ω在M^2上的限制等于$\frac{\cos\theta}{r^2}\sigma$，其中$\sigma$是$M^2$的面积元，$r$是从$O$到点$p \in M^2$的距离，$\theta$是从$Op$到$M^2$在$p$点的单位正法向量$N$的正角。

   b) 定义M^2从O点看的立体角为$\int_{M^2} \frac{\cos\theta}{r^2}\sigma$。现在设$M$是$\mathbb{R}^3$中具有正则边界$\partial M$的有界区域，使得$O \notin \partial M$，设$\Omega$是$\partial M$从$O$点看的立体角。证明：如果$O \notin M$，则$\Omega = 0$；如果$O \in M$，则$\Omega = 4\pi$。

4. 设$\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$是可微函数，$k$次齐次（即$\varphi(tx, ty, tz) = t^k \varphi(x, y, z)$）。证明：

   a) 如果$B = \{p \in \mathbb{R}^3;\ |p| \leq 1\}$是单位球面$S^2$围成的区域，则

$$\int_B \Delta^2 \varphi \, dx \wedge dy \wedge dz = \int_{S^2} k\varphi \, \sigma,$$

   其中σ是S^2的面积元，$\Delta^2 \varphi = \varphi_{xx} + \varphi_{yy} + \varphi_{zz}$是$\varphi$的拉普拉斯算子。

b) 设$\varphi = a_1x^4 + a_2y^4 + a_3z^4 + 3a_4x^2y^2 + 3a_5y^2z^2 + 3a_6x^2z^2$，则

$$\int_{S^2} \varphi\,\sigma = \frac{4\pi}{5}\sum_{i=1}^{6} a_i.$$

5. 设$g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$，$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$是可微函数，$M^3 \subset \mathbb{R}^3$是具有边界$\partial M^2$的紧致可微流形。证明：

a) （第一格林恒等式）

$$\int_M \langle \operatorname{grad} f, \operatorname{grad} g\rangle\nu + \int_M f\Delta^2 g\,\nu = \int_{\partial M} f\langle \operatorname{grad} g, N\rangle\sigma,$$

其中ν和σ分别是M的体积元和∂M的面积元，N是∂M的单位法向量。

b) （第二格林恒等式）

$$\int_M (f\Delta^2 g - g\Delta^2 f)\nu = \int_{\partial M} (f\langle \operatorname{grad} g, N\rangle - g\langle \operatorname{grad} f, N\rangle)\sigma.$$

6. 能否找到一个三维可定向微分流形M^3，其边界是实射影平面？
7. 设ω_1和ω_2是微分流形M上的微分形式。假设ω_1和ω_2都是闭的，且ω_2是恰当的。证明$\omega_1 \wedge \omega_2$是闭的且恰当的。
8. 设M^n是紧致可定向无边流形（即$\partial M = \emptyset$），ω是M^n上的微分$(n-1)$形式。证明存在点$p \in M$使得$d\omega(p) = 0$。
9. 证明不存在单位圆周S^1到实直线$\mathbb{R}$的浸入$f : S^1 \to \mathbb{R}$。
10. 设$M^2 \subset \mathbb{R}^3$是具有正则边界∂M的紧致可定向正则曲面，v是包含M^2的$\mathbb{R}^3$的开集中的可微向量场。

a) 证明

$$\int_{M^2} \langle \operatorname{rot} v, N\rangle\sigma = \int_{\partial M} \langle v, t\rangle ds,$$

其中N是单位法向量场，σ是M^2的面积元，t是∂M的单位切向量，ds是∂M的弧元。

b) 设$p \in \mathbb{R}^3$，ξ是$\mathbb{R}^3$中的单位向量，P是法向量为ξ、通过p的平面，其定向与ξ一起给出$\mathbb{R}^3$的定向。考虑中心在p的圆盘$D \subset P$，将(a)应用于由D及其边界∂D组成的曲面，得到

$$\langle \operatorname{rot} v, \xi\rangle(p) = \lim_{D\to p} \frac{1}{\operatorname{area}\ D}\int_{\partial D} \langle v, t\rangle ds,$$

其中极限是当D在一族同心圆盘族中趋近于p时取的。

11. （$\mathbb{R}^3$中的势论导引）
可微函数$g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$称为在子集$B \subset \mathbb{R}^3$中是调和的，如果对所有$p \in B$，$\Delta^2 g = 0$。设$M \subset \mathbb{R}^3$是具有正则边界$\partial M$的有界区域。证明：

a) 如果g_1和g_2在M中调和且在∂M上$g_1 = g_2$，则在M中$g_1 = g_2$。

b) 如果g在M中调和且在∂M上$\frac{\partial g}{\partial N} = 0$（其中$N$是$\partial M$的单位法向量），则在$M$中$g =$ 常数。

c) 如果g_1和g_2在M中调和且在∂M上$\frac{\partial g_1}{\partial N} = \frac{\partial g_2}{\partial N}$，则在$M$中$g_1 = g_2 +$ 常数。

d) 如果g在M中调和，则$\int_{\partial M} \frac{\partial g}{\partial N}\sigma = 0$。

e) 函数$\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$在$\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$中是调和的。

f) （平均值定理）设f在区域$B_r = \{p \in \mathbb{R}^3;\ |p-p_0|^2 \le r^2\}$中调和，其边界是中心在$p_0$的球面$S_r$。则

$$f(p_0) = \frac{1}{4\pi r^2}\int_{S_r} f\,\sigma.$$

g) （最大值原理）设f是闭有界区域$M \subset \mathbb{R}^3$中的非常值调和函数（即M是有界连通开集与其边界的并，边界不一定正则）。则f在M的边界∂M上达到最大值和最小值。

12. 设M^n是无边紧致微分流形。证明M是可定向的当且仅当存在定义在M上且处处非零的微分n形式ω。

13. 设M是紧致可定向无边微分流形。证明M不可缩到一点。

14. 设A, B, C是$\mathbb{R}^3$中的可微函数，考虑微分方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = A \\ \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = B \\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = C \end{cases}$$

其中P, Q, R是$\mathbb{R}^3$中的未知函数。

a) 证明上述方程组存在解的充要条件是

$$\frac{\partial A}{\partial x} + \frac{\partial B}{\partial y} + \frac{\partial C}{\partial z} = 0.$$

b) 假设上述条件满足，确定函数P, Q, R。

15. 设v是$\mathbb{R}^3$中的可微向量场。证明：

a) 如果$\operatorname{div} v = 0$，则存在$\mathbb{R}^3$中的向量场u使得$\operatorname{rot} u = v$。

b) 如果$\operatorname{rot} v = 0$，则存在$\mathbb{R}^3$中的函数f使得$\operatorname{grad} f = v$。

16. （布劳威尔不动点定理）

a) 设M^n是紧致可定向带边微分流形，$\partial M \neq \emptyset$。证明不存在可微映射$f : M \to \partial M$使得限制$f|_{\partial M}$是恒等映射。

b) 证明布劳威尔不动点定理：设$B \subset \mathbb{R}^n$是球$\{p \in \mathbb{R}^n;\ |p| \le 1\}$。每个可微映射$g : B \to B$都有一个不动点，即存在$q \in B$使得$g(q) = q$。

第五章　曲面的微分几何

1　$\mathbb{R}^n$的结构方程

现在运用微分形式的知识研究一些微分几何问题。先从几个定义开始。

所谓**黎曼流形**，是指一个微分流形M，并且在每一点$p \in M$的切空间T_pM上指定一个正定内积$\langle , \rangle_p$；这些内积按照如下意义随p可微变化：若X, Y是M上的可微向量场，则函数

$$p \longmapsto \langle X, Y \rangle_p$$

在M上可微。内积$\langle , \rangle$通常称为M上的**黎曼度量**。

黎曼流形之间的等价概念是等距。黎曼流形M, M'之间的微分同胚$\varphi : M \to M'$称为**等距映射**，如果对所有$p \in M$及$x, y \in T_pM$都有

$$\langle x, y \rangle_p = \langle d\varphi_p(x), d\varphi_p(y) \rangle_{\varphi(p)}.$$

黎曼流形概念的重要性在于，我们可以在其上定义欧氏几何中通常的度量概念（长度、面积、角度等）。事实上，欧氏几何正是对最简单黎曼几何中度量概念的研究：在$\mathbb{R}^n$上赋予内积

$$\langle x, y \rangle = x_1y_1 + \cdots + x_ny_n, \qquad x = (x_1, \ldots, x_n), \quad y = (y_1, \ldots, y_n).$$

虽然$\mathbb{R}^n$是最简单的黎曼流形，但在某种意义下它又是普适的黎曼流形；这一点以后会逐渐明朗。因此，我们先建立所谓的$\mathbb{R}^n$结构方程。

设$U \subset \mathbb{R}^n$为开集，$e_1, \ldots, e_n$是n个可微向量场，并且对每个$p \in U$有

$$\langle e_i, e_j \rangle_p = \delta_{ij},$$

其中$i \neq j$时$\delta_{ij} = 0$，$i = j$时$\delta_{ij} = 1$。这样的向量场组称为一个**正交规范活动标架**；以后简称**活动标架**。

给定活动标架$\{e_i\}$，定义一次微分形式ω_i使

$$\omega_i(e_j) = \delta_{ij}, \qquad i, j = 1, \ldots, n.$$

换言之，每一点处的基$\{(\omega_i)_p\}$是$\{(e_i)_p\}$的对偶基。$\{\omega_i\}$称为与$\{e_i\}$相伴的**余标架**。

每个e_i都是可微映射$e_i : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$。在$p \in U$处，其微分$(de_i)_p : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$为线性映射。因此，对任意$v \in \mathbb{R}^n$可写成

$$(de_i)_p(v) = \sum_j (\omega_{ij})_p(v) e_j.$$

容易验证，上式定义的$(\omega_{ij})_p(v)$对v线性；又因e_i可微，ω_{ij}是一次微分形式。简记为

$$de_i = \sum_j \omega_{ij} e_j. \tag{1}$$

这n^2个形式ω_{ij}称为$\mathbb{R}^n$在活动标架$\{e_i\}$下的**联络形式**。

这些联络形式并不彼此独立。对$\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$求微分，得到

$$0 = \langle de_i, e_j\rangle + \langle e_i, de_j\rangle = \omega_{ij} + \omega_{ji},$$

即联络形式关于指标i, j反对称：$\omega_{ij} = -\omega_{ji}$。

活动标架法的关键在于，形式ω_i和ω_{ij}满足Élie Cartan的结构方程。

命题 1 ($\mathbb{R}^n$的结构方程). *设$\{e_i\}$是开集$U \subset \mathbb{R}^n$上的活动标架，$\{\omega_i\}$是相伴余标架，ω_{ij}是相应联络形式，则*

$$d\omega_i = \sum_k \omega_k \wedge \omega_{ki}, \tag{2}$$

$$d\omega_{ij} = \sum_k \omega_{ik} \wedge \omega_{kj}, \qquad i, j, k = 1, \ldots, n. \tag{3}$$

证明. 令$a_1 = (1, 0, \ldots, 0), \ldots, a_n = (0, \ldots, 0, 1)$为$\mathbb{R}^n$的典范基，$x_i : U \to \mathbb{R}$为第$i$个坐标函数。因为$dx_i(a_j) = \delta_{ij}$，$\{dx_i\}$是$\{a_i\}$的余标架。

写成

$$e_i = \sum_j \beta_{ij} a_j, \tag{4}$$

其中β_{ij}是U上的可微函数，且每一点处矩阵(β_{ij})均为正交矩阵。由$\omega_i(e_j) = \delta_{ij}$可得

$$\omega_i = \sum_j \beta_{ij} dx_j. \tag{5}$$

先证明

$$d\beta_{ij} = \sum_k \omega_{ik}\beta_{kj}. \tag{6}$$

事实上，由(1)和(4)，

$$de_i = \sum_k \omega_{ik} e_k = \sum_k \omega_{ik} \left(\sum_j \beta_{kj} a_j \right) = \sum_{j,k} \omega_{ik}\beta_{kj} a_j.$$

另一方面，对(4)求微分有$de_i = \sum_j d\beta_{ij} a_j$；比较$a_j$的系数即得(6)。

为得到第一结构方程，对(5)求外微分并使用(6)：

$$d\omega_i = \sum_j d\beta_{ij} \wedge dx_j = \sum_{j,k} \omega_{ik}\beta_{kj} \wedge dx_j = \sum_k \omega_k \wedge \omega_{ki}.$$

为得到第二结构方程，对(6)求外微分：

$$0 = \sum_k d\omega_{ik}\beta_{kj} - \sum_k \omega_{ik} \wedge d\beta_{kj},$$

即

$$\sum_k d\omega_{ik}\beta_{kj} = \sum_k \omega_{ik} \wedge \sum_s \omega_{ks}\beta_{sj}.$$

最后右乘矩阵(β_{kj})的逆，得到

$$d\omega_{i\ell} = \sum_k \omega_{ik} \wedge \omega_{k\ell},$$

即所求。 □

注记 1. 若以$x : U \to \mathbb{R}^n$表示包含映射，那么ω_i与$\{e_i\}$对偶，等价于

$$dx = \sum_i \omega_i e_i.$$

直观上，

$$dx = \sum_i \omega_i e_i, \qquad de_i = \sum_j \omega_{ij} e_j$$

描述了沿U中的曲线$x(t)$移动时，活动标架$x, e_1, \ldots, e_n$如何变化。*Élie Cartan*正是以这种方式引入活动标架法，而结构方程则来自“必然成立”的关系

$$d(dx) = 0, \qquad d(de_i) = 0.$$

例如，第一结构方程可直接写为

$$\begin{aligned} 0 = d(dx) &= \sum_i d\omega_i e_i - \sum_i \omega_i \wedge de_i \\ &= \sum_j d\omega_j e_j - \sum_{i,j} \omega_i \wedge \omega_{ij} e_j \\ &= \sum_j \left(d\omega_j - sum_i \omega_i \wedge \omega_{ij}\right) e_j, \end{aligned}$$

故$d\omega_j = \sum_i \omega_i \wedge \omega_{ij}$。第二结构方程可以同样得到。

下面说明Cartan方法研究$\mathbb{R}^N$中子流形几何的主要思想。设$x : M^n \to \mathbb{R}^{n+k}$是微分流形$M^n$到欧氏空间的浸入。由反函数定理，对每个$p \in M$，存在邻域$U \subset M$，使限制$x|_U$为嵌入（见第3章习题4）。

取$x(p)$在$\mathbb{R}^{n+k}$中的邻域V，使$V \cap x(M) = x(U)$。假设在V中可以选取活动标架

$$\{e_1, \ldots, e_n, e_{n+1}, \ldots, e_{n+k}\},$$

并且限制到$x(U)$后，$e_1, \ldots, e_n$均切于$x(U)$。这样的活动标架称为**适配标架**。

在V中，与$\{e_i\}$相伴的余标架ω_i及联络形式ω_{ij}满足结构方程(2)、(3)。映射$x : U \subset M \to V \subset \mathbb{R}^{n+k}$在$U$上诱导形式$x^*(\omega_i)$、$x^*(\omega_{ij})$。由于拉回$x^*$与外微分及外积可交换，这些诱导形式仍满足结构方程(2)、(3)。事实上，$U \subset M$的局部度量几何全部包含在这些结构方程中；这正反映了$\mathbb{R}^n$的“普适性”。

下一节把活动标架法用于一个简单而重要的情形：$\mathbb{R}^3$中的曲面。为此先证明两个预备引理。

引理 1 (Cartan引理). 设V^n是n维向量空间，$\omega_1,\dots,\omega_r : V \to \mathbb{R}$（$r \le n$）是线性无关的线性形式。若存在线性形式$\theta_1,\dots,\theta_r$使

$$\sum_{i=1}^{r} \omega_i \wedge \theta_i = 0,$$

则

$$\theta_i = \sum_j a_{ij}\omega_j, \qquad a_{ij} = a_{ji}.$$

证明. 把$\omega_1,\dots,\omega_r$补成V^*的一组基$\omega_1,\dots,\omega_n$，并写

$$\theta_i = \sum_j a_{ij}\omega_j + \sum_{\ell=r+1}^{n} b_{i\ell}\omega_\ell.$$

利用假设得到

$$\begin{aligned} 0 = \sum_{i=1}^{r} \omega_i \wedge \theta_i &= \sum_{i,j} a_{ij}\omega_i \wedge \omega_j + \sum_{i,\ell} b_{i\ell}\omega_i \wedge \omega_\ell \\ &= \sum_{i<j} (a_{ij} - a_{ji})\omega_i \wedge \omega_j + \sum_{i<\ell} b_{i\ell}\omega_i \wedge \omega_\ell. \end{aligned}$$

因为$\omega_k \wedge \omega_s$（$k < s$）线性无关，所以$b_{i\ell} = 0$且$a_{ij} = a_{ji}$。 □

引理 2. 设$U \subset \mathbb{R}^n$，$\omega_1,\dots,\omega_n$是在U上线性无关的一次微分形式。若一组一次形式$\{\omega_{ij}\}$满足

$$d\omega_j = \sum_k \omega_k \wedge \omega_{kj}, \qquad \omega_{ij} = -\omega_{ji},$$

则这组形式唯一。

证明. 设另一组$\widetilde{\omega}_{ij}$也满足相同条件，则

$$\sum_k \omega_k \wedge (\omega_{kj} - \widetilde{\omega}_{kj}) = 0.$$

由Cartan引理，存在系数B^i_{kj}使

$$\omega_{kj} - \widetilde{\omega}_{kj} = \sum_i B^i_{kj}\omega_i, \qquad B^i_{kj} = B^k_{ij}.$$

另一方面，由两组联络形式的反对称性，

$$\omega_{kj} - \widetilde{\omega}_{kj} = -(\omega_{jk} - \widetilde{\omega}_{jk}) = -\sum_i B^i_{jk}\omega_i,$$

故$B^i_{kj} = -B^i_{jk}$。结合两种对称性，

$$B^i_{jk} = -B^i_{kj} = -B^k_{ij} = B^k_{ji} = B^j_{ki} = -B^j_{ik} = -B^i_{jk} = 0.$$

因此$\omega_{kj} = \widetilde{\omega}_{kj}$。 □

2 $\mathbb{R}^3$中的曲面

把活动标架法用于$\mathbb{R}^3$中的曲面。设$x : M^2 \to \mathbb{R}^3$为浸入，在T_pM上定义

$$\langle v_1, v_2\rangle_p = \langle dx_p(v_1), dx_p(v_2)\rangle_{x(p)}.$$

容易验证它随p可微变化，称为浸入x在M^2上诱导的度量。

在$p \in M$附近取邻域U，使$x|_U$为嵌入；再取$x(p)$在$\mathbb{R}^3$中的邻域V，使$V \cap x(M) = x(U)$，并在V中选适配标架e_1, e_2, e_3。限制到$x(U)$时，e_1, e_2切于曲面，e_3法于曲面。相应的余标架及联络形式满足

$$\begin{aligned}
d\omega_1 &= \omega_2 \wedge \omega_{21} + \omega_3 \wedge \omega_{31},\\
d\omega_2 &= \omega_1 \wedge \omega_{12} + \omega_3 \wedge \omega_{32},\\
d\omega_3 &= \omega_1 \wedge \omega_{13} + \omega_2 \wedge \omega_{23},\\
d\omega_{12} &= \omega_{13} \wedge \omega_{32},\\
d\omega_{13} &= \omega_{12} \wedge \omega_{23},\\
d\omega_{23} &= \omega_{21} \wedge \omega_{13}.
\end{aligned}$$

拉回到U后这些方程仍成立。并且对$v = a_1e_1 + a_2e_2$，

$$x^*\omega_3(v) = \omega_3(dx(v)) = 0.$$

以后略去x^*，把U看作$\mathbb{R}^3$中的子集，并把上述形式看作其在U上的限制；此时还满足$\omega_3 = 0$。因此

$$0 = d\omega_3 = \omega_1 \wedge \omega_{13} + \omega_2 \wedge \omega_{23}.$$

由Cartan引理，

$$\omega_{13} = h_{11}\omega_1 + h_{12}\omega_2, \qquad \omega_{23} = h_{21}\omega_1 + h_{22}\omega_2, \qquad h_{ij} = h_{ji}.$$

下面解释h_{ij}的几何意义。映射$e_3 : U \to \mathbb{R}^3$的值落在单位球面S^2上。固定U和$\mathbb{R}^3$的定向后，可选取标架使$\{e_1, e_2\}$符合U的定向，$\{e_1, e_2, e_3\}$符合$\mathbb{R}^3$的定向。此时$e_3 : U \to S^2$与标架选择无关，称为U上的**Gauss映射**（图5.1）。若M可定向，Gauss映射可在整个M上定义。

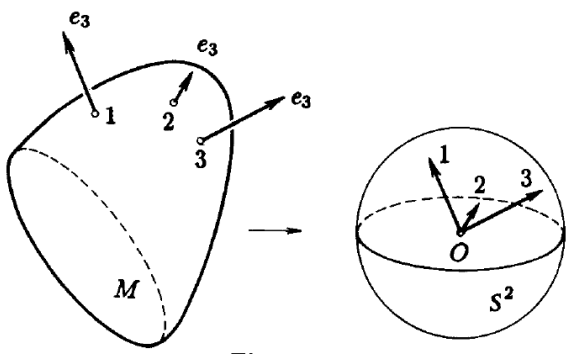


图 5.1: Gauss映射。

由$de_3 = \omega_{31}e_1 + \omega_{32}e_2$，对$v = a_1e_1 + a_2e_2$有

$$de_3(v) = -\begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}.$$

所以$(-h_{ij})$就是Gauss映射微分在基$\{e_1, e_2\}$下的矩阵。由于(h_{ij})对称，$de_3 : TM \to TS^2$自伴，因而可正交对角化，其实特征值记为$-\lambda_1, -\lambda_2$。

定义M在p处的**Gauss曲率**和**平均曲率**为

$$K = \det(de_3)_p = \lambda_1\lambda_2 = h_{11}h_{22} - h_{12}^2, \qquad H = -\frac{1}{2}\operatorname{tr}(de_3)_p = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} = \frac{h_{11} + h_{22}}{2}.$$

K, H均与活动标架无关；改变定向时H变号而K不变。结构方程给出

$$d\omega_{12} = -K\omega_1 \wedge \omega_2, \qquad \omega_{13} \wedge \omega_2 + \omega_1 \wedge \omega_{23} = 2H\omega_1 \wedge \omega_2.$$

定理 1 (Gauss). *K只依赖M^2上的诱导度量。即若$x, x' : M^2 \to \mathbb{R}^3$诱导相同度量，则相应Gauss曲率满足$K(p) = K'(p)$。*

证明. 在p的邻域U中选取关于诱导度量正交规范的标架$\{e_1, e_2\}$。把$\{dx(e_1), dx(e_2)\}$延拓为$x(U)$附近的适配标架，同样把$\{dx'(e_1), dx'(e_2)\}$延拓为$x'(U)$附近的适配标架；用撇号表示后者。由对偶性$\omega_1 = \omega_1'$、$\omega_2 = \omega_2'$。再由引理2的唯一性，$\omega_{12} = \omega_{12}'$。因此

$$-K\omega_1 \wedge \omega_2 = d\omega_{12} = d\omega_{12}' = -K'\omega_1' \wedge \omega_2',$$

故$K = K'$。 □

Gauss定理说明，定义时使用了环境空间$\mathbb{R}^3$的Gauss曲率，实际上只依赖曲面内部的度量测量。这使Gauss在约1827年设想独立于环境空间的几何；由于当时还缺少微分流形等工具，他没有进一步发展，后来Riemann于1852年重新提出这些思想。一般而言，由$\omega_1, \omega_2, \omega_{12}$计算出的几何量只依赖诱导度量，下一节将不借助浸入来定义它们。

例 1 (旋转曲面). *设*

$$U = \{(s, v) \in \mathbb{R}^2 : -\infty < s < \infty, 0 < v < 2\pi\},$$

并定义浸入

$$x(s, v) = (h(s)\sin v, h(s)\cos v, g(s)), \qquad h(s) \neq 0, qquad(h')^2 + (g')^2 = 1.$$

$x(U)$是以Oz为轴的旋转曲面，母线$y = h(s), z = g(s)$以弧长s参数化（图5.2）。

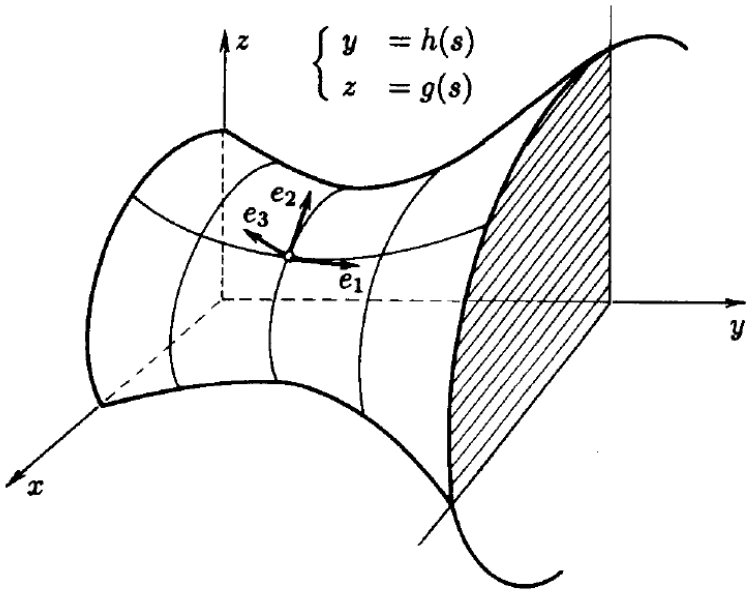


图 5.2: 旋转曲面及其适配标架。

由于v/h度量纬线$x(常数, v)$的长度，

$$e_1 = dx\left(\frac{\partial}{\partial s}\right), \qquad e_2 = dx\left(\frac{1}{h}\frac{\partial}{\partial v}\right)$$

是曲面的正交单位切向量；再添单位法向量e_3即为适配标架。直接得到$\omega_1 = ds$、$\omega_2 = h, dv$。若$\omega_{12} = a, ds + b, dv$，则

$$b, ds \wedge dv = d\omega_2 = h'\, ds \wedge dv, \qquad ah\, ds \wedge dv = d\omega_1 = 0,$$

故$\omega_{12} = h'dv$，从而

$$d\omega_{12} = h''ds \wedge dv = \frac{h''}{h}\omega_1 \wedge \omega_2 = -K\omega_1 \wedge \omega_2.$$

所以$K = -h''/h$。特别地，对半径R的球面，$h(s) = R\cos(s/R)$，故$K = 1/R^2$。

对浸入$x : M^2 \to \mathbb{R}^3$，在每个T_pM上有两个二次型。第一基本形式就是诱导内积对应的二次型：

$$I_p(v) = \langle dx_p(v), dx_p(v)\rangle, \qquad I = \omega_1^2 + \omega_2^2. \tag{7}$$

这里$\omega_i^2(v) = \omega_i(v)^2$，采用的是对称积而非外积。

第二基本形式定义为

$$II_p(v) = (\omega_{13}\omega_1 + \omega_{23}\omega_2)(v) = \sum_{i,j=1}^{2} h_{ij}\omega_i\omega_j(v).$$

它与标架选择无关，因为它正是Gauss映射微分的负值所对应的二次型：

$$II_p(v) = -\langle de_3(v), v\rangle_p.$$

它还有另一种解释。设$\alpha:(-\varepsilon,\varepsilon)\to M$按弧长参数化，$\alpha(0)=p$、$\alpha'(0)=v$。写$x\circ\alpha(s)=x(s)$、$e_3\circ\alpha(s)=e_3(s)$。由$\langle dx/ds,e_3\rangle=0$，

$$\left\langle\frac{d^2x}{ds^2},e_3\right\rangle_{s=0}=-\langle dx(v),de_3(v)\rangle_p=II_p(v).$$

若$k(s)$和$n(s)$分别为曲线$x(s)$的曲率和主法向量，则左端为$k(0)\langle n(0),e_3(0)\rangle$，称为曲面在$v$方向的**法曲率**$k_n(v)$。因此

$$II_p(v)=-\langle de_3(v),v\rangle_p=k_n(v).$$

当单位向量v遍历T_pM中的单位圆时，$II_p(v)$的最大、最小值为$-\lambda_1,-\lambda_2$，称为**主曲率**；相应特征方向称为**主方向**。

第一、第二基本形式决定$\mathbb{R}^3$中曲面的全部局部几何。下面的定理及推论给出其精确含义。

定理 2. *设U,U'是$\mathbb{R}^3$中连通的二维子流形，分别具有适配标架$\{e_i\}$、$\{e'_i\}$。若存在微分同胚$f:U\to U'$使*

$$f^*\omega'_i=\omega_i,\qquad f^*\omega'_{ij}=\omega_{ij},$$

则存在刚体运动$\rho:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$使$\rho|_U=f$。

证明. 固定$p\in U$。取平移T把p送到$f(p)$，再取旋转R把$e_i(p)$送到$e'_i(f(p))$，令$\rho=R\circ T$。只需证明$g=f\circ\rho^{-1}:\rho(U)\to U'$为恒等映射。

在$\rho(U)$上取标架$\bar e_i=d\rho(e_i)$，以横线表示其相伴形式。定义$e'_i\circ g$。由假设可得$g^*\omega'_{ij}=\bar\omega_{ij}$，因而

$$d(\bar e_i-e'_i\circ g)=\sum_j\bar\omega_{ij}(\bar e_j-e'_j\circ g),$$

并且在$\rho(p)$处初值为零。由常微分方程唯一性，$\bar e_i=e'_i\circ g$。对包含映射$\bar x:\rho(U)\hookrightarrow\mathbb{R}^3$和$x':U'\hookrightarrow\mathbb{R}^3$同理有

$$d(\bar x-x'\circ g)=\sum_i\bar\omega_i(\bar e_i-e'_i\circ g)=0,$$

且初值为零，所以$\bar x=x'\circ g$。两者均为包含映射，故g为恒等映射。 □

推论. *设U,U'是$\mathbb{R}^3$中连通的二维子流形。若微分同胚$f:U\to U'$保持第一、第二基本形式，则存在刚体运动$\rho:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$使$\rho|_U=f$。*

证明. 在U中取适配标架$\{e_i\}$，在U'中令$e'_i=df(e_i)$。由于f保持内积，它仍是适配标架，且$f^*\omega'_i=\omega_i$。第二基本形式保持给出$h_{ij}=h'_{ij}\circ f$，从而$f^*\omega'_{13}=\omega_{13}$、$f^*\omega'_{23}=\omega_{23}$。最后由引理2，$f^*\omega'_{12}=\omega_{12}$，应用定理2即得结论。 □

3 曲面的内蕴几何

研究$\mathbb{R}^3$中的曲面M^2时已经看到，有些几何量（例如Gauss曲率）只依赖第一基本形式，也就是M^2的黎曼度量。相当多的曲面性质都具有这种特征；它们构成曲面的**内蕴几何**。本节用活动标架法系统研究这些性质。

从带黎曼度量的二维微分流形M^2出发。对每个$p \in M$，取邻域U并在其上选正交单位向量场e_1, e_2。由$\omega_i(e_j) = \delta_{ij}$得到相伴余标架$\omega_1, \omega_2$。现在要在没有环境空间的条件下定义起联络形式作用的微分形式。

若U能等距嵌入$\mathbb{R}^3$，e_1, e_2可延拓成环境中的标架e_1, e_2, e_3。在结构方程

$$\begin{aligned} d\omega_1 &= \omega_{12} \wedge \omega_2, \\ d\omega_2 &= \omega_{21} \wedge \omega_1, \\ d\omega_{12} &= \omega_{13} \wedge \omega_{32}, \\ d\omega_{13} &= \omega_{12} \wedge \omega_{23}, \\ d\omega_{23} &= \omega_{21} \wedge \omega_{13}. \end{aligned}$$

中，只有$\omega_1, \omega_2, \omega_{12}$及前两个方程不含与外部法向量$e_3$有关的量。因此可以期待，在$U$上唯一存在$\omega_{12} = -\omega_{21}$使前两个方程成立。

引理 3 (Levi-Civita定理). *设M^2为二维黎曼流形，$\{e_1, e_2\}$是开集$U \subset M$上的正交单位活动标架，$\{\omega_1, \omega_2\}$为相伴余标架。则存在唯一的一次形式$\omega_{12} = -\omega_{21}$，使*

$$\begin{aligned} d\omega_1 &= \omega_{12} \wedge \omega_2, \\ d\omega_2 &= \omega_{21} \wedge \omega_1. \end{aligned}$$

证明. 唯一性已由第1节引理2证明。为证明存在性，定义

$$\omega_{12}(e_1) = d\omega_1(e_1, e_2) \qquad \omega_{12}(e_2) = d\omega_2(e_1, e_2),$$

并直接验证。例如，把两个二次形式作用于(e_1, e_2)，便有

$$(\omega_{12} \wedge \omega_2)(e_1, e_2) = \omega_{12}(e_1) = d\omega_1(e_1, e_2).$$

第二个方程同理。 □

为从$\omega_1, \omega_2, \omega_{12}$构造与标架无关的几何量，先考察换标架公式。若另一标架$\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$与$\{e_1, e_2\}$同向，则

$$\bar{e}_1 = f e_1 + g e_2, \qquad \bar{e}_2 = -g e_1 + f e_2, \qquad f^2 + g^2 = 1; \tag{1}$$

若反向，则

$$\bar{e}_1 = f e_1 + g e_2, \qquad \bar{e}_2 = g e_1 - f e_2. \tag{2}$$

引理 4. *若两标架同向，则*

$$\bar{\omega}_{12} = \omega_{12} - \tau, \qquad \tau = f\, dg - g\, df.$$

若两标架反向，则$\bar{\omega}_{12} = -\omega_{12} - \tau$。

证明. 同向时由(1)的对偶关系，$\bar{\omega}_1 = f\omega_1 + g\omega_2$、$\bar{\omega}_2 = -g\omega_1 + f\omega_2$。求微分并使用结构方程及$\omega_{12} = -\omega_{21}$：

$$\begin{aligned} d\bar{\omega}_1 &= df \wedge \omega_1 + f, d\omega_1 + dg \wedge \omega_2 + g, d\omega_2 \\ &= \omega_{12} \wedge \bar{\omega}_2 + (f df + g, dg) \wedge \omega_1 + (g df - f dg) \wedge \omega_2. \end{aligned}$$

由$f^2 + g^2 = 1$，$f df + g, dg = 0$，故

$$d\bar{\omega}_1 = (\omega_{12} - \tau) \wedge \bar{\omega}_2.$$

同理$d\bar{\omega}_2 = -(\omega_{12} - \tau) \wedge \bar{\omega}_1$。由联络形式唯一性，$\bar{\omega}_{12} = \omega_{12} - \tau$。反向情形完全类似。 □

形式τ沿曲线是两标架之间“角函数”的微分；下面同时证明这种角函数可微。

引理 5. 设$p \in U \subset M$，$\gamma : I \to U$且$\gamma(t_0) = p$，令$\varphi_0 = \angle(e_1(p), \bar{e}_1(p))$。则

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^{t} \left(f\frac{dg}{dt} - g\frac{df}{dt} \right) dt + \varphi_0$$

可微，并满足

$$\cos\varphi(t) = f(t), \qquad \sin\varphi(t) = g(t), \qquad \varphi(t_0) = \varphi_0, \qquad d\varphi = \gamma^*\tau.$$

证明. 先证明

$$f(t)\cos\varphi(t) + g(t)\sin\varphi(t) \equiv 1. \tag{3}$$

由定义$\varphi' = fg' - gf'$，所以

$$\begin{aligned}(f\cos\varphi + g\sin\varphi)' = {} & (g' + fgf' - f^2g')\sin\varphi \\ & + (f' - g^2f' + gfg')\cos\varphi = 0,\end{aligned}$$

最后一步用了$f^2 + g^2 = 1$及$ff' + gg' = 0$。在t_0处该常数等于$f(t_0)^2 + g(t_0)^2 = 1$，故(3)成立。于是

$$(f - \cos\varphi)^2 + (g - \sin\varphi)^2 = f^2 + g^2 - 2f\cos\varphi - 2g\sin\varphi + 1 = 0,$$

结论随即得到。 □

现在发展曲面的内蕴几何。由换标架公式可见，在定向曲面上二次形式

$$\omega_1 \wedge \omega_2 = \bar{\omega}_1 \wedge \bar{\omega}_2 = \sigma$$

与标架无关，故在M^2上整体定义。若$v_1 = a_{11}e_1 + a_{12}e_2$、$v_2 = a_{21}e_1 + a_{22}e_2$线性无关，则

$$\sigma(v_1, v_2) = \det(a_{ij}) = \mathrm{area}(v_1, v_2),$$

即由v_1, v_2张成的平行四边形的有向面积。因此σ称为M的**面积元**。

命题 2. 设M^2为二维黎曼流形。在p附近选活动标架并定义$K(p)$使

$$d\omega_{12} = -K\omega_1 \wedge \omega_2.$$

则$K(p)$与标架选择无关，称为M在p处的*Gauss*曲率。

证明. 若两标架同向，$\bar{\omega}_{12} = \omega_{12} - \tau$。由于$\tau = f\,dg - g\,df$且$f^2 + g^2 = 1$，直接计算得$d\tau = 0$，故$d\bar{\omega}_{12} = d\omega_{12}$。于是

$$-\bar{K}\bar{\omega}_1 \wedge \bar{\omega}_2 = d\bar{\omega}_{12} = d\omega_{12} = -K\omega_1 \wedge \omega_2,$$

所以$\bar{K} = K$。反向时$\bar{\omega}_{12} = -\omega_{12} - \tau$且$\bar{\omega}_1 \wedge \bar{\omega}_2 = -\omega_1 \wedge \omega_2$，结论仍相同。 □

另一个与标架无关的量是向量的协变导数。

定义 1. 设Y是M^2上的可微向量场，$p \in M$、$x \in T_pM$。取曲线$\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M$使$\alpha(0) = p$、$\alpha'(0) = x$，并在$p$附近选标架$\{e_i\}$，写

$$Y(\alpha(t)) = \sum_{i=1}^{2} y_i(t) e_i.$$

定义Y在p处沿x的**协变导数**为

$$(\nabla_x Y)(p) = \sum_{i=1}^{2} \left(\frac{dy_i}{dt}(0) + \sum_{j=1}^{2} \omega_{ji}(x) y_j(0) \right) e_i,$$

其中约定$\omega_{ii} = 0$。

引理 6. 协变导数与标架选择无关。

证明. 设$\{e_1, e_2\}$与$\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$同向，写$Y = \sum y_i e_i = \sum \bar{y}_i \bar{e}_i$，则

$$y_1 = f\bar{y}_1 - g\bar{y}_2, \qquad y_2 = g\bar{y}_1 + f\bar{y}_2.$$

把它们代入定义，并使用$\bar{\omega}_{12} = \omega_{12} - \tau$及$ff' + gg' = 0$，整理得到

$$\nabla_x Y = \left(\frac{d\bar{y}_1}{dt} + \bar{\omega}_{21}(x)\bar{y}_2 \right) \bar{e}_1 + \left(\frac{d\bar{y}_2}{dt} + \bar{\omega}_{12}(x)\bar{y}_1 \right) \bar{e}_2.$$

这正是新标架下的定义式。反向情形同理。 □

因为$e_1 = 1e_1 + 0e_2$，有$\nabla_x e_1 = \omega_{12}(x) e_2$，即$\omega_{12}(x)$是$\nabla_x e_1$在$e_2$方向的分量。

注记 2. *Levi-Civita*于*1916*年引入协变导数。若$M^2 \subset \mathbb{R}^3$取诱导度量，可证明$\nabla_x Y$就是Y沿切向于x的曲线在$\mathbb{R}^3$中通常导数向T_pM的正交投影（见习题*6*）。因此，它可看成“从曲面内部观察到的”Y的导数。

由协变导数可发展二维黎曼几何中的平行性、测地线、测地曲率等概念。

定义 2. 沿曲线$\alpha : I \to M^2$的向量场Y，若对所有$t \in I$都有$\nabla_{\alpha'(t)} Y = 0$，就称$Y$沿$\alpha$**平行**。

定义 3. 若$\alpha'(t)$沿α平行，就称曲线$\alpha : I \to M^2$为**测地线**。

定义 4. 设M^2已定向，$\alpha : I \to M$按弧长s参数化且$\alpha'(s) \neq 0$。在$\alpha(s)$附近取符合M定向的标架$\{e_1, e_2\}$，并令沿曲线$e_1(s) = \alpha'(s)$。定义α的**测地曲率**

$$k_g = (\alpha^* \omega_{12}) \left(\frac{d}{ds} \right).$$

命题 3. 在上述情形中（此处不要求M可定向，因而e_2有两种选择），e_1沿α平行当且仅当$\alpha^* \omega_{12} = 0$。

证明. e_1平行等价于$\nabla_{e_1} e_1 = 0$。又$\langle \nabla_{e_1} e_1, e_1 \rangle = 0$，故等价于

$$0 = \langle \nabla_{e_1} e_1, e_2 \rangle = \omega_{12}(e_1),$$

也就是$\alpha^* \omega_{12} = 0$。 □

推论. 可微曲线$\alpha : I \to M^2$是测地线，当且仅当其测地曲率处处为零。

命题 4. 设M^2已定向，$\alpha : I \to M$按弧长s参数化且$\alpha'(s) \neq 0$。令V为沿α的平行向量场，$\varphi = \angle(V, \alpha'(s))$，角度按给定定向测量，则

$$k_g = \frac{d\varphi}{ds}.$$

证明. 沿曲线取同向标架$e_1 = V/|V|$及$\bar{e}_1 = \alpha'(s)$，并分别取正向法向量$e_2, \bar{e}_2$，再把它们延拓到邻域。φ为从e_1到$\bar{e}_1$的角；虽然它只确定到常数，但$d\varphi$良定义，且

$$d\varphi = \alpha^*\omega_{12} - \alpha^*\bar{\omega}_{12}.$$

因e_1平行，$\alpha^*\omega_{12} = 0$；因$\bar{e}_1 = \alpha'(s)$，$\alpha^*\bar{\omega}_{12} = k_g, ds$。配合角度方向即得$k_g = d\varphi/ds$。□

这个证明还给出Gauss曲率关于平行移动的解释。取$p \in M^2$及同胚于圆盘、边界光滑的邻域D。从$q \in \partial D$的单位向量V_0出发，沿闭曲线∂D平行移动；回到q时，所得向量与V_0夹角为φ。按弧长参数化边界并使用上一证明的两组标架，得到

$$-\int_{\partial D} \omega_{12} = \int_{\partial D} d\varphi = \varphi.$$

由Stokes定理，

$$\varphi = -\int_{\partial D} \omega_{12} = -\int_D d\omega_{12} = \int_D K\sigma.$$

由积分中值定理，

$$K(p) = \lim_{D \to p} \frac{\varphi_D}{\operatorname{area}(D)}.$$

因此，$K(p)$度量了沿p周围小圆作平行移动后偏离恒等变换的程度。

习题

1. **（平坦环面）** 设$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^4$，

$$f(x, y) = (\cos x, \sin x, \cos y, \sin y).$$

证明：(a) f为浸入且$f(\mathbb{R}^2)$同胚于环面；(b) $e_1 = f_x, e_2 = f_y$在$\mathbb{R}^4$诱导度量下为正交单位标架，并求$\omega_1, \omega_2, \omega_{12}$；(c) 诱导度量的Gauss曲率恒为零。

2. **（双曲平面）** 令$H^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$，并定义

$$\langle u, v\rangle_p = \frac{u \cdot v}{y^2}, \qquad p = (x, y).$$

证明这是H^2上的黎曼度量且$K \equiv -1$。具有此度量的H^2称为双曲平面。*提示：*若a_1, a_2为$\mathbb{R}^2$典范标架，取$e_1 = ya_1, e_2 = ya_2$。

3. 设$f : U \subset \mathbb{R}^2 \to M^2$为参数化，$f_u, f_v$正交，令$E = \langle f_u, f_u\rangle$、$G = \langle f_v, f_v\rangle$，取$e_1 = f_u/\sqrt{E}$、$e_2 = f_v/\sqrt{G}$。证明

(a) $\omega_1 = \sqrt{E}\, du$，$\omega_2 = \sqrt{G}\, dv$；

(b) $\omega_{12} = -\dfrac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\,du + \dfrac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\,dv$；

(c) $K = -\dfrac{1}{\sqrt{EG}}\left\{\left(\dfrac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\right)_v + \left(\dfrac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\right)_u\right\}$。

提示： 使用$\omega_{12}(e_i) = d\omega_i(e_1, e_2)$。

4. 设$S^2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2 = 1\}$。证明$S^2$上不存在处处非零的可微向量场。**提示：** 若存在X，令$e_1 = X/|X|$并组成定向标架，则$d\omega_{12} = -K\omega_1\wedge\omega_2 = -\sigma$，故
$$\operatorname{area}(S^2) = \int_{S^2}\sigma = -\int_{S^2} d\omega_{12} = -\int_{\partial S^2}\omega_{12} = 0,$$
矛盾。

5. 在$\mathbb{R}^2$上令$\langle u, v\rangle_p = (u\cdot v)/g(p)^2$，其中$g>0$可微。证明此度量的Gauss曲率为
$$K = g(g_{xx}+g_{yy}) - (g_x^2+g_y^2).$$

6. 设$M^2\subset\mathbb{R}^3$取诱导度量，$p\in M$、$x\in T_pM$，Y为切向量场。证明
$$(\nabla_x Y)(p) = \operatorname{proj}_{T_pM}\left.\frac{dY(\alpha(s))}{ds}\right|_{s=0},$$
其中α为满足$\alpha(0)=p$、$\alpha'(0)=x$的曲线。推出按弧长参数化的曲线$\gamma(s)$是测地线，当且仅当其在$\mathbb{R}^3$中的加速度$d^2\gamma/ds^2$处处垂直于M。

7. 对取诱导度量的单位球面S^2证明：(a) 测地线是大圆；(b) 对径映射$A(x,y,z) = (-x,-y,-z)$为等距；(c) 实射影平面$P^2(\mathbb{R})$可赋予黎曼度量，使典范投影$\pi: S^2\to P^2(\mathbb{R})$为局部等距。

8. 证明二维黎曼流形M^2的$K\equiv 0$当且仅当M局部欧氏，即每点附近存在坐标(u,v)使$I = du^2+dv^2$。反向显然。正向按以下步骤：

   (a) 在p附近选标架。由$d\omega_{12} = -K\omega_1\wedge\omega_2 = 0$及庞加莱引理，存在函数$\theta$使$d\theta = \omega_{12}$；

   (b) 取新标架使$\angle(e_1,\bar e_1) = \theta$，证明其联络形式$\bar\omega_{12}$恒为零；

   (c) 由$\bar\omega_{12}=0$推出$d\bar\omega_1 = d\bar\omega_2 = 0$，再用庞加莱引理取得所需局部坐标。

第六章　Gauss–Bonnet定理与Morse定理

1　Gauss–Bonnet定理

上一章的讨论完全是局部的。然而，微分几何最引人入胜的特点之一，是局部性质与依赖整个曲面的整体性质之间的联系。本节要证明的Gauss–Bonnet定理，正是其中最突出的例子。

Gauss在奠基性著作《曲面的一般研究》（1827）中证明了测地三角形的特殊情形，并预见到它对微分几何发展的重要性；较一般区域的定理由O. Bonnet给出。拓扑学兴起后，人们很快认识到，Gauss–Bonnet定理的整体表述是几何与拓扑之间的重要桥梁。把它推广到高维遂成为重要问题。继Allendoerfer和Weil的先期工作之后，S.-S. Chern于1944年运用活动标架法给出了令人满意的解答；本节注记2还会谈到这一点。

先作一个一般说明：任意微分流形M^n（Hausdorff且有可数基）都可赋予黎曼度量。证明依赖单位分解。对本书所需的紧致情形，在有限微分结构的每个坐标邻域$f_\alpha(U_\alpha)$上任取内积$\langle , , \rangle_\alpha$，再令

$$\langle , , \rangle = \sum_\alpha \varphi_\alpha \langle , , \rangle_\alpha,$$

其中$\{\varphi_\alpha\}$是从属于有限覆盖$\{f_\alpha(U_\alpha)\}$的可微单位分解，即得黎曼度量。

以下M表示紧致、定向的二维微分流形，X是M上的可微向量场。若$X(p) = 0$，称p为X的**奇点**；若某邻域V中除p外没有其他奇点，称p为**孤立奇点**。可取V同胚于平面开圆盘。因M紧致，孤立奇点只有有限多个。

下面给每个孤立奇点p指定一个整数，称为X在p处的**指标**。先在M上选黎曼度量，并在$V \setminus \{p\}$中取活动标架

$$e_1 = \frac{X}{|X|},$$

e_2为与e_1正交且符合M定向的单位向量场，得到形式$\omega_1, \omega_2, \omega_{12}$。再在整个$V$上取同向活动标架$\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$，得到$\bar{\omega}_1, \bar{\omega}_2, \bar{\omega}_{12}$。差

$$\bar{\omega}_{12} - \omega_{12} = \tau$$

定义在$V \setminus \{p\}$上。

取一条简单闭曲线C，它围成V中的紧区域且p位于内部，并按该区域边界定向。由第5章引理5，$\tau|_C$是沿C从e_1到$\bar{e}_1$之角函数φ的微分，故

$$\int_C \tau = \int_C d\varphi = 2\pi I.$$

整数I称为X在p处的指标。定义中选择了度量、标架$\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$和曲线C；必须证明I与这些选择无关。直观上，指标就是沿包围孤立奇点的简单闭曲线走一周时，向量场转过的圈数。图6.1给出若干平面向量场轨线及相应指标。

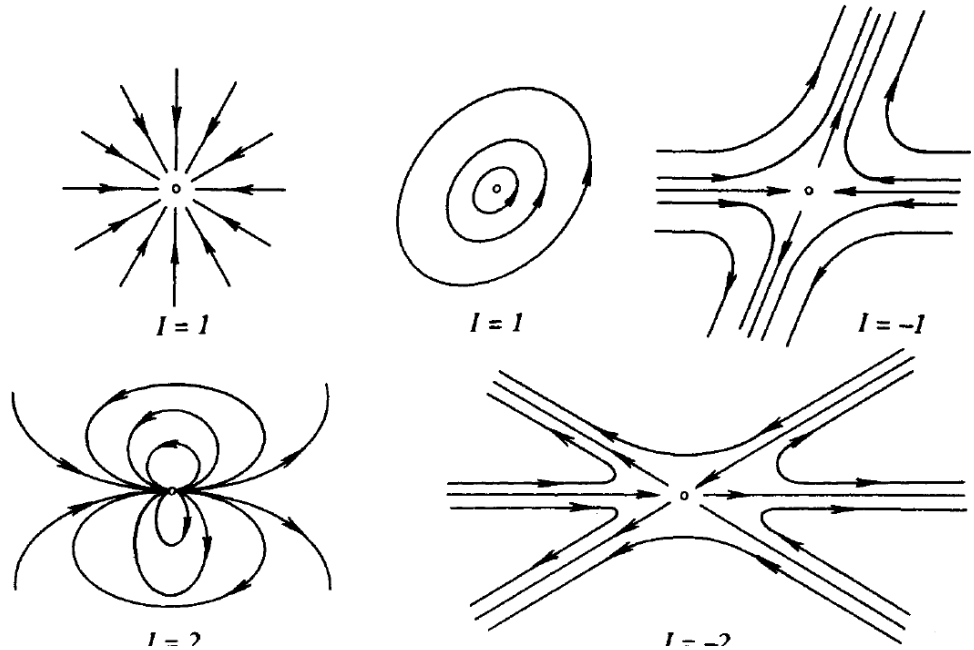


图 6.1: 平面向量场的孤立奇点及其指标。

引理 1. *指标I与曲线C的选择无关。*

证明. 设C_1, C_2均如定义所述。先假定它们不相交，令Δ为两者围成的环形区域，I_1, I_2为相应指标。因为$d\tau = 0$，由Stokes定理

$$I_1 - I_2 = \frac{1}{2\pi}\int_{C_1}\tau - \frac{1}{2\pi}\int_{C_2}\tau = \frac{1}{2\pi}\int_{\Delta} d\tau = 0.$$

若C_1, C_2相交，另取与两者均不相交的曲线C_3，由前一情形$I_1 = I_3 = I_2$。 □

引理 2. *指标I与标架$\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$的选择无关。更精确地，令$S_r = \partial B_r$为以p为中心、半径r的圆周，则极限*

$$\bar{I} = \lim_{r\to 0}\frac{1}{2\pi}\int_{S_r}\bar{\omega}_{12}$$

存在且$\bar{I} = I$。

证明. 取同心圆S_{r_1}, S_{r_2}，$r_2 < r_1$，令Δ为其间环域。由Stokes定理，

$$\int_{S_{r_1}}\bar{\omega}_{12} - \int_{S_{r_2}}\bar{\omega}_{12} = \int_{\Delta} d\bar{\omega}_{12} \longrightarrow 0 \quad (r_1, r_2 \to 0). \tag{1}$$

虽然$\bar{\omega}_{12}$在B_{r_2}外才用于积分，但$d\bar{\omega}_{12} = -K\sigma$在整个邻域都有定义。因此$r_n \to 0$时序列$\int_{S_{r_n}}\bar{\omega}_{12}$为Cauchy列，故极限存在。

在(1)中固定r_1并令$r_2 \to 0$，得到

$$\int_{S_{r_1}}\bar{\omega}_{12} - 2\pi\bar{I} = \int_{B_{r_1}} d\bar{\omega}_{12} = -\int_{B_{r_1}} K\sigma. \tag{2}$$

另一方面，$\bar{\omega}_{12} = \omega_{12} + \tau$，故

$$\int_{S_{r_1}} \bar{\omega}_{12} = \int_{S_{r_1}} \omega_{12} + 2\pi I. \tag{3}$$

令$r_1 \to 0$，右端第一项及(2)中的曲率积分均趋于零，故$\bar{I} = I$。 □

引理 3. 指标与黎曼度量的选择无关。

证明. 设$\langle , \rangle_0$、$\langle , \rangle_1$为两个黎曼度量，令

$$\langle , \rangle_t = t\langle , \rangle_1 + (1-t)\langle , \rangle_0, \qquad 0 \le t \le 1.$$

这是从第一个度量连续变化到第二个度量的一参数度量族。由引理1和2，相应指标I_t随t连续；但I_t取整数值，故在连通区间$[0,1]$上为常数，从而$I_0 = I_1$。 □

定理 1 (Gauss–Bonnet). 设M^2为紧致、定向的二维微分流形，X是具有孤立奇点$p_1, \dots, p_k$的可微向量场，相应指标为$I_1, \dots, I_k$。则对M上的任意黎曼度量，

$$\int_M K\sigma = 2\pi \sum_{i=1}^{k} I_i,$$

其中K为*Gauss*曲率，σ为面积元。

证明. 在$M \setminus \{p_i\}$中取标架$e_1 = X/|X|$及符合定向的e_2。令B_i为以p_i为中心且不含其他奇点的小圆盘。由Stokes定理，

$$\begin{aligned}\int_{M\setminus\cup_i B_i} K\omega_1 \wedge \omega_2 &= -\int_{M\setminus\cup_i B_i} d\omega_{12} \\ &= \int_{\cup_i \partial B_i} \omega_{12} = \sum_i \int_{\partial B_i} \omega_{12},\end{aligned}$$

这里∂B_i取由B_i诱导的定向，它与$M \setminus B_i$诱导的定向相反，因而第二个等号出现符号变化。令各B_i半径趋于零，再用引理2，即得结论。 □

右端与向量场X无关，左端与度量无关。因此，所有具有孤立奇点的向量场的指标和$\sum_i I_i$相同，而$\int_M K\sigma$对所有黎曼度量也相同。这个整数称为M的**Euler–Poincaré示性数**，记为$\chi(M)$。它在微分同胚下不变，并且

$$\chi(M) = \frac{1}{2\pi}\int_M K\sigma.$$

注记 1. 紧致曲面的$\chi(M)$也可由三角剖分定义。把M分成有限个曲边三角形，使任意两个三角形的交集为空、公共边或公共顶点。若面、顶点、边的总数分别为F, V, A，则

$$\chi(M) = V - A + F.$$

对可定向曲面，这与指标定义一致。取三角剖分并考虑图*6.2*所示向量场；在顶点B、面内点C和边中点D处的指标分别为$1, 1, -1$，故总指标为$V + F - A$。

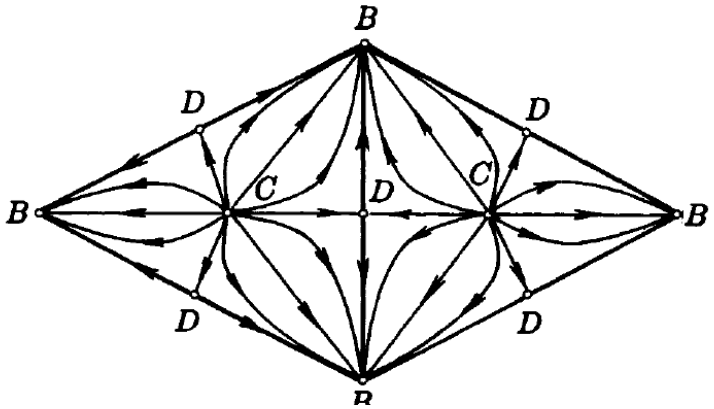


图 6.2: 三角剖分上用于计算指标和的向量场。

例 1. 计算球面S^2和环面T的示性数。对单位球面取$\mathbb{R}^3$诱导度量，$K \equiv 1$，故

$$\int_{S^2} K\sigma = \operatorname{area}(S^2) = 4\pi, \qquad \chi(S^2) = 2.$$

因此S^2上的每个切向量场至少有一个奇点。环面可赋予$K \equiv 0$的平坦度量，所以$\chi(T) = 0$。

注记 2. 这里的*Gauss–Bonnet*定理证明本质上归功于*S.-S. Chern*。关键是：在$M \setminus \{p_i\}$上存在依赖X的形式ω_{12}，而其微分$d\omega_{12} = -K\sigma$与X无关并在整个M上定义。*Chern*由此证明了高维推广，并为其他*Gauss–Bonnet*型定理及*Chern*类的建立开辟了道路。

注记 3. 可以证明，连通、紧致、可定向曲面M, M'同胚，当且仅当$\chi(M) = \chi(M')$；证明见*W. Massey [MAS]*。

现在讨论带边界曲面的Gauss–Bonnet定理。

定理 2. 设M为定向、紧致的带边界二维微分流形，X是M上的可微向量场且处处横截于∂M（即从不切于边界）。设其孤立奇点$p_1, \dots, p_k$均不在∂M上，指标为$I_1, \dots, I_k$。则对任意黎曼度量，

$$\int_M K\sigma + \int_{\partial M} k_g, ds = 2\pi \sum_i I_i.$$

证明. 取定度量并令$e_1 = X/|X|$，添e_2组成定向正交标架。在∂M的邻域另取定向标架$\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$，使$\bar{e}_1$沿边界切向。若φ为沿边界从e_1到$\bar{e}_1$的角，则包含映射$i : \partial M \to M$满足

$$i^*\bar{\omega}_{12} = i^*\omega_{12} + d\varphi.$$

在各奇点周围取互不相交的小圆盘B_i。Stokes定理给出

$$\int_{M \setminus \cup B_i} K\sigma = \sum_i \int_{\partial B_i} \omega_{12} - \int_{\partial M} i^*\omega_{12}.$$

而按测地曲率定义，

$$\int_{\partial M} i^*\bar{\omega}_{12} = \int_{\partial M} k_g, ds = \int_{\partial M} i^*\omega_{12} + \int_{\partial M} d\varphi.$$

由于X横截边界，e_1从不与边界切向，角函数绕边界一周没有净跳变，故$\int_{\partial M} d\varphi = 0$。令$B_i$半径趋于零并用引理2，即得结论。 □

指标和仍是带边界曲面在微分同胚下的不变量，仍称Euler–Poincaré示性数$\chi(M)$。

例 2. 设M为两个平行圆之间的一段直圆柱面。诱导度量满足$K=0$，两条边界圆在圆柱面内均为测地线，故$k_g=0$，从而$\chi(M)=0$。

例 3. 半径r的平面圆盘D满足$\chi(D)=1$。事实上，平面度量下$K=0$，且∂D的测地曲率为$1/r$，故

$$\chi(D)=\frac{1}{2\pi}\int_{\partial D} k_g\,ds=\frac{1}{2\pi}\frac{1}{r}(2\pi r)=1.$$

注记 4. *Gauss–Bonnet*定理也适用于边界只有有限多个角点q_j的紧致曲面。设α_j为角点处两条切线形成的正外角，则

$$\int_M K\sigma+\int_{\partial M} k_g\,ds+\sum_j \alpha_j=2\pi\chi(M).$$

证明涉及若干技术细节，这里不再展开。

2 Morse定理

与Gauss–Bonnet定理密切相关的是Marston Morse发现的关系：紧致曲面上某类函数的临界点与曲面拓扑之间存在联系。本节证明这一关系。以下M^2始终为紧致、定向的二维微分流形。

设$f:M^2\to\mathbb{R}$可微。若$df_p=0$，称p为f的**临界点**。任取黎曼度量并以

$$\langle \operatorname{grad} f(p), v\rangle = df_p(v)$$

定义梯度，则p为临界点当且仅当它是$\operatorname{grad} f$的奇点。

若在$p=g(0,0)$附近某参数化$g:U\subset\mathbb{R}^2\to M^2$下，Hessian矩阵

$$A=\begin{pmatrix} (f\circ g)_{xx} & (f\circ g)_{xy}\\ (f\circ g)_{yx} & (f\circ g)_{yy}\end{pmatrix}_{(0,0)}$$

满足$\det A\neq 0$，称p为**非退化临界点**。由于临界点处一阶导数消失，这个条件与参数化无关。Taylor展开表明：若$\det A>0$，p为极大点或极小点；若$\det A<0$，二次型有两条零方向，其余方向分为上升和下降方向，p称为鞍点。

定理 3 (Morse). 设$f:M^2\to\mathbb{R}$的全部临界点均非退化。若极大点、极小点、鞍点数分别为M,m,s，则

$$M-s+m=\chi(M^2).$$

特别地，这个数与f无关。

证明前作若干准备。设X为可微向量场，p为奇点，在参数化$g:U\to M$的基$\{g_x,g_y\}$下写

$$X=\alpha(x,y)g_x+\beta(x,y)g_y,\qquad \alpha(0,0)=\beta(0,0)=0.$$

其线性部分的矩阵为

$$A_g=\begin{pmatrix}\alpha_x & \alpha_y\\ \beta_x & \beta_y\end{pmatrix}_{(0,0)}.$$

若$\det A_g\neq 0$，称p为X的**简单奇点**。换参数时矩阵作相似变换，故定义良好。

命题 1. p是f的非退化临界点，当且仅当p是$\operatorname{grad} f$的简单奇点。

证明. 取p附近正交参数化g，使$\langle g_x, g_y\rangle = 0$，并可令$p$处$\langle g_x, g_x\rangle = \langle g_y, g_y\rangle = 1$。若$g_{11} = \langle g_x, g_x\rangle$、$g_{22} = \langle g_y, g_y\rangle$，由梯度定义

$$\operatorname{grad} f = \frac{(f\circ g)_x}{g_{11}} g_x + \frac{(f\circ g)_y}{g_{22}} g_y.$$

在p处其线性部分正是$f\circ g$的Hessian矩阵，因此两条件均等价于该矩阵行列式非零。 □

引理 4. 向量场的简单奇点必为孤立奇点。

证明. 在上述参数化中考虑$\Phi(x,y) = (\alpha(x,y), \beta(x,y))$。简单性给出$\det(d\Phi_0) = \det A_g \neq 0$。由反函数定理，$\Phi$在原点某邻域一一对应，故其中$\alpha = \beta = 0$只可能发生在原点。 □

推论. 可微函数的非退化临界点都是孤立的。

命题 2. 简单奇点p的指标为$+1$或-1；线性部分行列式为正时取$+1$，为负时取-1。

证明. 指标是局部的且与度量无关，可令$M^2 = \mathbb{R}^2$、$p = 0$。定义同伦

$$F(q,t) = \begin{cases} X(tq)/t, & t \neq 0, \\ dX_0(q), & t = 0. \end{cases}$$

它连续。事实上，若可微函数$u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$满足$u(0) = 0$，则

$$u(x) = \int_0^1 \frac{d}{dt} u(tx), dt = \sum_i x_i \int_0^1 u_{x_i}(tx), dt,$$

故$u(x) = \sum_i x_i h_i(x)$，其中h_i可微且$h_i(0) = u_{x_i}(0)$；分别用于X的两个分量即可证明连续性。因此X与其非奇异线性部分dX_0具有相同指标。非奇异线性映射把单位圆一一映成绕原点一次的椭圆；保持定向时指标为1，反转定向时为-1。 □

注记. 上述论证也是第*2*章证明*Kronecker*公式时所用引理的另一种证明。

定理*3*的证明. 任取黎曼度量。由命题1及引理4，$\operatorname{grad} f$的奇点均孤立且简单。在极大点、极小点处Hessian行列式为正，指标为1；在鞍点处为负，指标为-1。所以指标和等于$M - s + m$。由Gauss–Bonnet定理，指标和等于$\chi(M^2)$，与度量和f均无关。 □

注记. *Morse*定理只是*Morse*关于微分流形拓扑与函数临界点之间深刻联系的一个例子。优美的入门材料见*J. Milnor [MILN]*。

习题

1. 计算椭球面以及$\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^4 + z^6 = 1\}$的Euler–Poincaré示性数。
2. 证明环面上不存在Gauss曲率处处非零且不变号的黎曼度量。
3. 对连通、紧致、可定向二维流形M^2，证明下列条件等价：存在处处非零的可微向量场；$\chi(M^2) = 0$；M^2同胚于环面。（可使用同胚分类结论。）

4. 设$M^2 \subset \mathbb{R}^3$为紧致、定向且不同胚于球面的正则曲面。证明M^2上分别存在Gauss曲率为正、为负和为零的点。
5. 设紧致连通定向黎曼曲面满足$K > 0$。证明其中任意两条简单闭测地线必有公共点。
6. 对“猴鞍”$f(x,y) = x^3 - 3xy^2$及$p = (0,0)$证明：p是孤立临界点；p退化；$\operatorname{grad} f$在p处指标为-2。
7. 设$x : M^2 \to \mathbb{R}^3$为浸入，固定单位向量v，定义高度函数$h_v(p) = \langle x(p), v\rangle$。
   (a) 证明p为h_v的临界点当且仅当$T_pM \perp v$。
   (b) 证明临界点p非退化当且仅当$K(p) \neq 0$。提示：取$p = g(0,0)$附近参数化。$h_v \circ g$的Hessian矩阵就是曲面第二基本形式的矩阵，故其行列式为$\pm K(p)$。
   (c) 使用Sard定理：可微映射的正则值集合开且稠密。证明单位球面中存在开稠密集U，使$v \in U$时h_v的全部临界点均非退化。
8. n孔环面是图6.3所示紧致可定向曲面。选取高度方向使全部临界点非退化，用Morse定理证明其示性数为$2 - 2n$。

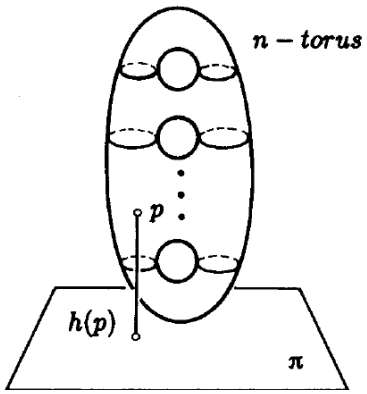


图 6.3: n孔环面及其高度函数。

9. 设$M^2 \subset \mathbb{R}^3$为正则曲面，$q \notin M^2$，定义$f_q(p) = \operatorname{dist}(p,q)$。证明：(a) f_q可微；(b) p为临界点当且仅当直线pq法于M^2；(c) 临界点p退化当且仅当$f_q(p) = 1/k_i$，其中k_1, k_2是以pq为法向时p处的主曲率。